ESTUDIEM EN BONES CONDICIONS?

Estudi del confort ambiental de sis aules
amb centrals de mesura de construcció pròpia



Treball de recerca
Departament de Tecnologia

Marc Mercadé Cano
Joan Castells Pellicer
2n de Batxillerat A

Tutora: Pilar Grau Clemente

Institut Maremar · El Masnou
4 de novembre de 2026

Agraïments

En primer lloc, volem fer un agraïment molt especial a la nostra tutora, Pilar Grau. Ens ha acompanyat en totes les fases del treball i ens ha ajudat sempre que ho hem necessitat. Ens ha guiat a l'hora de decidir com fer cada part, ens ha ensenyat a fer moltes coses de tecnologia que no sabíem fer i ens ha corregit i aconsellat per millorar el treball. Sense la seva ajuda i la seva paciència, aquest treball no hauria estat possible.

També volem donar les gràcies a l'Institut Maremar del Masnou per deixar-nos els components per construir les centrals i les aules on les hem pogut instal·lar per fer les mesures.

Agraïm també a l'institut que ens hagi deixat utilitzar la talladora làser per fer les caixes de les centrals, i a Nil Puche i a Pilar Grau, que ens van ajudar a posar-la en marxa per primera vegada i a fer-la servir en el nostre treball.

Volem agrair a l'alumnat i al professorat de les aules on hem col·locat les centrals que hagin respectat el nostre treball durant les setmanes de mesura. Gràcies per cuidar les centrals, perquè així hem pogut recollir les dades.

Finalment, volem donar les gràcies a les nostres famílies, que ens han ajudat i ens han donat suport durant tot el procés.

Resum

Aquest treball estudia si les condicions ambientals de sis aules de l'Institut Maremar del Masnou són adequades per estudiar durant el període analitzat. La hipòtesi és que, durant les hores de classe, no ho són.

S'han construït set centrals de mesura amb una placa ESP32. Sis s'han col·locat a les aules, i la setena mostra les dades en temps real i en una app mòbil. Les centrals mesuren la temperatura, la humitat, el CO_2, el soroll i la llum, i envien les dades per wifi a la plataforma ThingSpeak, on es guarden. També s'ha calculat la sensació tèrmica, que indica la temperatura que percep el cos. S'han analitzat les hores de classe del 8 de setembre al 8 d'octubre de 2026. Cada variable s'ha comparat amb els valors fixats per normatives i organismes oficials (RITE, UNE-EN 12464-1 i OMS) i s'ha considerat adequada si es mantenia dins d'aquests valors com a mínim el 70 % del temps estudiat.

La temperatura i la humitat han estat les variables que més s'han allunyat dels valors recomanats. Al setembre, la temperatura va superar els 25 °C prop del 90 % del temps de classe i en més de la meitat del temps va arribar als 27 °C o més. A l'octubre va baixar, però llavors la humitat va ser massa alta i per això la sensació tèrmica tampoc va arribar a valors adequats. Les aules de la planta més alta van ser les que van mostrar valors més elevats de temperatura. La llum va ser l'única variable adequada. El CO_2 i el soroll no s'han pogut valorar, ja que, en analitzar les dades, es va veure que el sensor de CO_2 no donava valors fiables i que el de so no detecta els sons per sota d'uns 50 dB.

L'estudi ha confirmat la hipòtesi, ja que n'hi ha prou que una variable no sigui adequada perquè l'aula tampoc ho sigui, i la temperatura i la humitat no ho van ser. Cal tenir en compte que els sensors emprats en el treball són de baix cost i, per tant, caldria prendre els resultats com a orientatius.

Abstract

This research project studies whether the environmental conditions in six classrooms at Institut Maremar (El Masnou) are suitable for learning. The hypothesis is that, during class hours, they are not.

Seven measuring stations were built with an ESP32 board. Six were placed in the classrooms, and the seventh shows the data in real time and on a mobile app. The stations measure temperature, humidity, CO_2, noise and light, and send the data over the internet. The apparent temperature, which shows how hot it actually feels, was also calculated. Class hours from 8 September to 8 October 2026 were analysed. Each variable was compared with the recommended values and was considered suitable if it was within them at least 70% of the time.

The main problem was heat. In September, the temperature was above 25 °C about 90% of class time. In October it dropped, but humidity was then too high. As a result, the apparent temperature was almost never within the recommended values. Classrooms on the top floor were the warmest. Light was the only suitable variable, while CO_2 and noise could not be assessed because the sensors did not provide reliable data.

Therefore, the hypothesis is confirmed: one unsuitable variable is enough to make a classroom unsuitable, and temperature and humidity were not suitable. Since low-cost sensors were used, the results should be considered indicative.

ÍNDEX

1. Introducció **15**

1.1 Motivació del projecte 15

1.2 Preguntes de recerca 15

1.3 Hipòtesi 15

1.4 Objectius 16

1.5 Metodologia 16

2. Marc teòric **19**

2.1 Què és una estació meteorològica 19

2.2 Variables meteorològiques i ambientals 19

2.2.1 Temperatura 20

2.2.2 Humitat relativa 20

2.2.3 Lluminositat 20

2.2.4 Soroll ambiental 21

2.2.5 Diòxid de carboni 21

2.2.6 Resum de les variables estudiades 21

2.3 Valors de referència 22

2.3.1 Temperatura 22

2.3.2 Humitat relativa 23

2.3.3 Lluminositat 23

2.3.4 Soroll ambiental 23

2.3.5 Diòxid de carboni 23

2.3.6 Resum dels valors de referència 24

2.4 Funcionament dels sensors 24

2.5 La placa ESP32 27

2.6 Adquisició i emmagatzematge de les dades 30

2.7 Importància del monitoratge ambiental en espais interiors 31

3. Disseny del projecte **33**

3.1 Planificació 33

3.2 Materials i components 34

3.3 Pressupost 36

3.4 Disseny de la caixa 37
3.5 Esquema de connexions 38
4. Construcció de les centrals i càlcul de les conversions 41
4.1 Muntatge del circuit 41
4.2 Creació dels canals de ThingSpeak 41
4.3 Programació de la placa ESP32 43
4.3.1 Centrals de mesura 43
4.3.2 Central expositiva 45
4.3.3 App mòbil 48
4.4 Càlcul i conversió de les dades 49
4.4.1 Sensació tèrmica 50
4.4.2 Conversió a dB(A) 51
4.4.3 Conversió a lux 53
4.5 Resolució de problemes durant el desenvolupament 55
5. Experimentació i recollida de dades 58
5.1 Procediment experimental 58
5.2 Ubicació de les centrals a les aules 58
5.3 Període de mesura 59
5.4 Tractament de dades 60
6. Resultats i anàlisi 63
6.1 Resum dels resultats 63
6.2 Anàlisi de la temperatura 65
6.3 Anàlisi de la humitat 69
6.4 Anàlisi de la sensació tèrmica 73
6.5 Anàlisi del CO_2 78
6.6 Anàlisi del so 82
6.7 Anàlisi de la llum 85
6.8 Influència de la ubicació de les aules 89
6.9 Conclusions de l'anàlisi 97
7. Conclusions 101
7.1 Validació de la hipòtesi 101
7.2 Conclusions generals 102

7.3 Propostes de millora per al centre 104
7.4 Limitacions del projecte 106
7.5 Possibles millores futures 108
8. Bibliografia **111**

ÍNDEX DE FIGURES

Figura 1. Sensors de les centrals i variables que mesura cadascun. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges de Keyestudio (2021a, 2021b). 25

Figura 2. Procés general de mesura de les centrals, des de la variable de l'aula fins a les dades. Font: elaboració pròpia. 27

Figura 3. Parts de la placa ESP32 STEAMakers i connexió dels sensors. Font: elaboració pròpia. 28

Figura 4. Forma del senyal en cada tipus de connexió: a) pin digital (DHT11), b) pin analògic (sensors de so i de llum) i c) bus I2C (CCS811). Font: elaboració pròpia a partir de Components101 (2018, 2021) i Espressif Systems (s. d.-a). 29

Figura 5. Línia del temps de la planificació del desplegament de les centrals. Font: elaboració pròpia. 33

Figura 6. Disseny de les peces de la caixa de la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 38

Figura 8. Esquema de connexions de la central expositiva. Font: elaboració pròpia amb Fritzing. 40

Figura 9. Central de mesura muntada amb els quatre sensors. Font: elaboració pròpia. 41

Figura 10. Vista d'un dels canals de ThingSpeak, amb un gràfic per a cada camp i les dades rebudes. Font: elaboració pròpia (captura de ThingSpeak). 43

Figura 11. Blocs de programació per llegir els sensors. Font: elaboració pròpia. 43

Figura 12. Blocs de programació per connectar la placa a la xarxa wifi. Font: elaboració pròpia. 44

Figura 13. Blocs de programació per enviar les dades a ThingSpeak. Font: elaboració pròpia. 44

Figura 14. Blocs d'inicialització de la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 45

Figura 15. Blocs de recollida de dades de la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 45

Figura 16. Blocs del termòmetre de so amb la tira LED. Font: elaboració pròpia. 46

Figura 17. Blocs del semàfor segons la lluminositat. Font: elaboració pròpia. 46

Figura 18. Blocs del semàfor del CO_2 amb el LED RGB. Font: elaboració pròpia. 47

Figura 19. Blocs del càlcul de la sensació tèrmica i de la pantalla OLED. Font: elaboració pròpia. 47

Figura 20. Blocs de la central expositiva, envien les dades a l'app per Bluetooth. Font: elaboració pròpia. 48

Figura 21. Pantalla de l'app connectada a la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 48

Figura 22. Relació entre el valor del sensor de so i el nivell sonor mesurat amb l'aplicació. Font: elaboració pròpia. 52

Figura 23. Relació entre el valor del sensor de llum i la il·luminació mesurada amb l'aplicació. Font: elaboració pròpia. 54

Figura 24. Situació de les sis aules a la façana principal de l'institut. Font: elaboració pròpia a partir de

Dirección General del Catastro (s. d.). 58

Figura 25. Central col·locada en una de les aules, al costat de l'endoll, amb els sensors enganxats a la paret. Font: elaboració pròpia. 59

Figura 26. Passos seguits per preparar les dades abans de l'anàlisi. Font: elaboració pròpia. 60

Figura 27. Part del full de l'aula 1 a l'Excel de treball, amb les columnes calculades. Font: elaboració pròpia. 61

Figura 28. Evolució de la temperatura mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 65

Figura 29. Percentatge de lectures en hores de classe segons la temperatura, per aula i per període. Font: elaboració pròpia. 66

Figura 30. Percentatge de lectures en hores de classe segons la temperatura, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 67

Figura 31. Dia tipus de la temperatura: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 68

Figura 32. Evolució de la humitat relativa mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. L'aula 1 es mostra a part. Font: elaboració pròpia. 70

Figura 33. Percentatge de lectures en hores de classe segons la humitat relativa, per aula i per període. Font: elaboració pròpia. 71

Figura 34. Percentatge de lectures en hores de classe segons la humitat relativa, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 71

Figura 35. Dia tipus de la humitat relativa: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 72

Figura 36. Evolució de la sensació tèrmica i de la temperatura mitjanes de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 74

Figura 37. Percentatge de lectures en hores de classe segons la sensació tèrmica, per aula i per període. Font: elaboració pròpia. 75

Figura 38. Percentatge de lectures en hores de classe segons la sensació tèrmica, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 76

Figura 39. Dia tipus de la sensació tèrmica: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 77

Figura 40. Evolució de la mitjana de CO_2 registrada pel sensor en hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. L'aula 3 es mostra a part. Font: elaboració pròpia. 79

Figura 41. Percentatge de lectures de CO_2 en hores de classe segons el valor de referència, per aula i per període, tal com les ha registrat el sensor. Font: elaboració pròpia. 80

Figura 42. Percentatge de lectures de CO_2 en hores de classe segons el valor de referència, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre, tal com les ha registrat el sensor. Font: elaboració pròpia. 80

Figura 43. Dia tipus del CO_2 registrat pel sensor: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 81

Figura 44. Percentatge de lectures de classe amb so detectat (més d'uns 50 dB) cada dia lectiu, per aula, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 83

Figura 45. Percentatge de lectures en hores de classe segons el nivell de so, per aula i franja, del 24 de setembre a l'1 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 84

Figura 46. Dia tipus del so: percentatge de lectures amb so detectat cada mitja hora, les sis aules juntes, del 24 de setembre a l'1 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 85

Figura 47. Percentatge de lectures de classe amb 300 lux o més cada dia lectiu, per aula, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 86

Figura 48. Percentatge de lectures en hores de classe segons la llum, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 88

Figura 49. Dia tipus de la llum: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Per sobre de 1.000 lux, els valors són aproximats. Font: elaboració pròpia. 89

Figura 50. Temperatura, humitat relativa i sensació tèrmica mitjanes de cada aula en hores de classe, situades a la façana de l'edifici, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 91

Figura 51. Temperatura mitjana de cada aula segons la planta i la posició, en hores de classe i amb l'edifici buit (de 0:00 a 6:00 i caps de setmana), del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 92

Figura 52. Temperatura mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu per planta (a) i per posició (b), del 24 de setembre al 8 d'octubre. El 24 de setembre només inclou la tarda i el 8 d'octubre, el matí. Font: elaboració pròpia. 93

Figura 53. Dia tipus de la temperatura per planta (a) i per posició (b): mitjana de cada mitja hora en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia. 94

Figura 54. Humitat relativa mitjana de cada aula en hores de classe i amb l'edifici buit (a), i temperatura i sensació tèrmica mitjanes en hores de classe (b), del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 96

Figura 55. Percentatge del temps de classe dins i fora del valor de referència per a cada variable, del

24 de setembre al 8 d'octubre (el so, només la primera setmana). Font: elaboració pròpia. 98

ÍNDEX DE TAULES

Taula 1. Variables estudiades, unitat habitual i importància dins l'aula. Font: elaboració pròpia. 22

Taula 2. Valors de referència de les variables per a les aules. Font: elaboració pròpia a partir de Real Decreto 1027/2007, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Comité Español de Iluminación (2020), World Health Organization (1999) i Universidad Autónoma de Madrid (s. d.). 24

Taula 3. Comparació dels tipus d'emmagatzematge de dades amb una placa ESP32. Font: elaboració pròpia. 31

Taula 4. Components comuns a les set centrals. Font: elaboració pròpia. 35

Taula 5. Components addicionals de la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 36

Taula 6. Pressupost dels components de les set centrals. Font: elaboració pròpia. 37

Figura 7. Esquema de connexions d'una central de mesura. Font: elaboració pròpia amb Fritzing. 39

Taula 7. Pin de la placa ESP32 STEAMakers on es connecta cada sensor a les centrals de mesura. Font: elaboració pròpia. 39

Taula 8. Pin de la placa on es connecta cada element addicional de la central expositiva. Font: elaboració pròpia. 40

Taula 9. Camps de cada canal de ThingSpeak. Font: elaboració pròpia. 42

Taula 10. Colors de les targetes de l'app segons el valor de cada variable. Font: elaboració pròpia a partir dels valors de referència de l'apartat 2.3. 49

Taula 11. Sensació tèrmica per calor segons la temperatura i la humitat relativa. Font: Agencia Estatal de Meteorología (s. d.). 50

Taula 12. Sensació tèrmica calculada amb el mètode de Steadman sense vent, entre 20 i 30 °C. Font: elaboració pròpia a partir de Steadman (1994). 51

Taula 13. Equivalència entre el valor del sensor de llum i la il·luminació en lux. Font: elaboració pròpia. 54

Taula 14. Criteris de neteja de les dades i lectures afectades. Font: elaboració pròpia. 60

Taula 15. Lectures esperades i rebudes en hores de classe per a cada central, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 62

Taula 16. Mitjana de cada variable per aula i franja en hores de classe, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 64

Taula 17. Comparació de la temperatura en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia. 66

Taula 18. Comparació de la humitat relativa en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia. 70

Taula 19. Comparació de la sensació tèrmica en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia. 74

Taula 20. Comparació del CO_2 registrat pel sensor en hores de classe de les sis aules en els tres períodes, i amb l'edifici buit. Font: elaboració pròpia. 79

Taula 21. Percentatge de lectures de classe amb so detectat per aula, la primera i la segona setmana del període de mesura. Font: elaboració pròpia. 83

Taula 22. Percentatge de lectures de classe amb 300 lux o més i mitjana de la llum per aula, la primera i la segona setmana del període de mesura. Font: elaboració pròpia. 87

Taula 23. Mitjana de la temperatura, la humitat relativa i la sensació tèrmica de cada aula en hores de classe, segons la seva ubicació, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia. 91

Taula 24. Percentatge del temps de classe dins del valor de referència per a cada variable i període, amb les sis aules juntes. Font: elaboració pròpia. 98

Taula 25. Valoració de cada variable segons el temps de classe dins del valor de referència, amb el criteri del 70 %, per períodes. Font: elaboració pròpia. 101

1. Introducció

1.1 Motivació del projecte

La motivació principal d'aquest projecte prové del nostre interès pel món tecnològic. Pensem que és un àmbit que s'adapta a les nostres habilitats i ambicions, ja que tenim interès en la programació, la robòtica, la creació de sistemes electrònics i l'anàlisi de dades.

Per aquest motiu, hem decidit crear una estació meteorològica amb una placa ESP32 de STEAMakers, un projecte que uneix diferents aspectes tecnològics que ens interessen. Aquesta tasca ens permet aplicar coneixements de programació i electrònica, alhora que també tenim l'ocasió d'aprendre a aconseguir, enregistrar i entendre dades reals del nostre entorn.

A més, nosaltres volem fer un treball molt més pràctic que teòric i creiem que aquest projecte ens ofereix la possibilitat de fer-ho.

Finalment, ens preocupa especialment la qualitat de les condicions ambientals presents a les aules, ja que considerem que, en alguns casos, poden no ser les més adequades per garantir un entorn d'aprenentatge confortable i eficient. Per aquest motiu, creiem que és important analitzar variables com la temperatura, la humitat, la llum, el soroll i el CO_2, amb l'objectiu d'identificar possibles aspectes de millora que contribueixin a crear un ambient més favorable per al desenvolupament de l'activitat educativa.

1.2 Preguntes de recerca

- És viable dissenyar i construir una estació meteorològica pròpia amb la placa ESP32 STEAMakers?
- Com es poden recollir, emmagatzemar i representar les dades obtingudes pels sensors?
- Quines condicions ambientals presenten les aules i com varien al llarg de la jornada?
- Compleixen aquestes condicions les recomanacions de confort per a espais educatius?
- Com influeixen l'hora del dia i la ubicació dins l'edifici en els paràmetres mesurats?

1.3 Hipòtesi

Durant les hores de classe, les condicions ambientals de les aules de l'institut, com la temperatura, la humitat, la qualitat de l'aire, el soroll o la il·luminació, no són les adequades per estudiar.

1.4 Objectius

Objectiu general

Dissenyar i construir una estació meteorològica basada en una placa ESP32 STEAMakers capaç de mesurar i registrar diferents variables ambientals dins de diverses aules de l'institut, amb la finalitat d'obtenir dades útils per al seu estudi i anàlisi.

Objectius específics

- Investigar el funcionament de les estacions meteorològiques i dels sensors utilitzats per mesurar variables ambientals.
- Aprendre els conceptes bàsics de programació i electrònica necessaris per desenvolupar el projecte.
- Seleccionar els components i sensors més adequats per a la construcció de l'estació meteorològica.
- Dissenyar i muntar el sistema electrònic utilitzant una placa ESP32.
- Programar la placa perquè reculli i enviï les dades proporcionades pels sensors.
- Registrar la temperatura, la humitat relativa, la lluminositat, el soroll i el CO_2 de sis aules.
- Analitzar les dades obtingudes mitjançant gràfics i taules.
- Comparar les mesures recollides amb les recomanacions de confort per validar o refutar la hipòtesi.

1.5 Metodologia

Aquest treball és de tipus tecnològic i experimental, es construeix un instrument de mesura i s'utilitza per estudiar les condicions ambientals de les aules de l'institut. Per respondre les preguntes de recerca i comprovar la hipòtesi, s'han combinat tres maneres d'obtenir i tractar la informació.

Cerca bibliogràfica i a internet. S'ha consultat informació sobre les estacions meteorològiques, les variables ambientals i el funcionament dels sensors i de la placa ESP32. També s'han buscat els valors de referència en normatives i recomanacions oficials, com el RITE, la norma UNE-EN 12464-1 i les recomanacions de l'OMS. Aquesta informació forma el marc teòric (apartat 2).

Cerca experimental. S'han dissenyat i construït set centrals de mesura amb una placa ESP32 STEAMakers i quatre sensors, programades amb blocs (apartats 3 i 4). Abans de la recollida definitiva, s'ha fet una prova pilot per comprovar el funcionament del sistema, i s'han calibrat els sensors de llum i de so per poder convertir els seus valors a lux i a dB(A). Després, sis de les centrals

s'han col·locat a sis aules de l'institut per mesurar la temperatura, la humitat relativa, la lluminositat, el so i el CO_2 (apartat 5).

Processament de la informació. Les dades s'han guardat a ThingSpeak i s'han exportat a un full de càlcul, on s'han preparat i s'han fet els càlculs. A partir d'aquestes dades s'han elaborat les taules i els gràfics de l'apartat 6. Finalment, s'han comparat amb els valors de referència per determinar si les condicions de les aules són adequades per estudiar i, així, validar o refutar la hipòtesi (apartat 7).

Criteri de validació. Per decidir si la hipòtesi es compleix, s'han fixat dues regles. Primer, una variable es considera adequada si està dins del valor de referència com a mínim el 70 % del temps de classe. Com que les fonts consultades no fixen cap percentatge, és un criteri propi. Segon, les condicions d'una aula només són adequades per estudiar si ho són totes les variables, ja que, per exemple, una aula amb bona temperatura però sense prou llum tampoc és adequada. Per tant, n'hi ha prou que una variable no sigui adequada perquè la hipòtesi es compleixi.

Abast del treball. L'estudi s'ha fet a sis aules de l'Institut Maremar del Masnou, totes a la façana est de l'edifici i repartides en tres plantes. Les dades analitzades van del 8 de setembre al 8 d'octubre de 2026. Del 24 de setembre al 8 d'octubre, les centrals van mesurar les cinc variables cada 10 minuts; abans, només enviaven la temperatura, la humitat i el CO_2 cada 2 hores. Només s'han analitzat les hores de classe dels dies lectius, de 8:00 a 14:30 i de 14:40 a 21:00. En aquest treball, quan es parla d'«hores de classe», es vol dir aquesta franja horària, ja que no s'ha comprovat si cada aula estava ocupada en cada moment. Queden fora de l'estudi l'hivern i la primavera, les condicions de l'exterior i la resta d'espais del centre. Tampoc s'ha registrat quants alumnes hi havia a cada aula ni si les finestres estaven obertes. Per veure l'efecte de les persones, s'han fet servir els patis, que són els moments en què se sap que les aules es buiden (apartat 6.2). Les principals dificultats del projecte, com les desconnexions de les centrals o les limitacions dels sensors, s'expliquen als apartats 4.5 i 7.4.

Estructura del treball. El treball s'organitza en vuit capítols:

- L'apartat 2 recull el marc teòric: les variables estudiades, els valors de referència, el funcionament dels sensors i de la placa ESP32 i la manera de guardar les dades.
- L'apartat 3 explica el disseny del projecte: la planificació, els materials, el pressupost, la caixa i l'esquema de connexions.
- L'apartat 4 descriu la construcció i la programació de les centrals i de l'app, els càlculs per convertir les dades i els problemes que s'han resolt.
- L'apartat 5 explica com s'han recollit i preparat les dades.
- L'apartat 6 presenta l'anàlisi dels resultats, variable per variable i segons la ubicació de les aules.

- L’apartat 7 valida la hipòtesi, recull les conclusions, les propostes de millora per al centre, les limitacions i les millores futures.
- L’apartat 8 recull la bibliografia.

Els annexos es presenten en un document a part.

2. Marc teòric

2.1 Què és una estació meteorològica

Una estació meteorològica és un conjunt d'instruments que mesuren de manera coordinada diferents variables de l'aire i de l'entorn. Les estacions meteorològiques permeten entendre quines són les condicions actuals en un lloc i establir com canvien aquestes condicions amb el temps.

Tots els tipus de llocs que mesuren la temperatura, la humitat, la velocitat i la direcció del vent, la pluja o la neu i la llum solar, entre d'altres, es classifiquen com a estacions meteorològiques o llocs d'observació. Les dades registrades per l'estació meteorològica s'utilitzen per a molts usos diferents, com la predicció meteorològica, la investigació científica, l'agricultura, la gestió ambiental o l'educació.

Actualment, gràcies als avenços realitzats tant en electrònica com en tecnologies digitals, hi ha oportunitats per crear estacions meteorològiques de baix cost amb plataformes de maquinari obert com STEAMakers (STEAMakersBlocks, s. d.). Aquestes estacions permeten recopilar dades ambientals per al seu ús en projectes educatius, experiments científics i sistemes d'observació i monitoratge, tot i que la seva precisió és menor que la dels equips professionals.

L'objectiu de l'estació meteorològica d'aquest treball és monitoritzar les condicions ambientals de diverses aules d'un institut. La temperatura, la humitat, la llum, el so i el CO_2 es mesuren amb quatre sensors connectats a una placa de microcontrolador ESP32. Les dades recollides durant les hores de classe s'analitzen per determinar si les condicions de les aules són adequades per estudiar.

2.2 Variables meteorològiques i ambientals

Les variables meteorològiques i ambientals permeten descriure les condicions atmosfèriques i ambientals presents en un moment i lloc determinats. L'anàlisi d'aquestes variables facilita l'estudi de les condicions meteorològiques, dels processos que es produeixen en l'entorn natural i del grau d'adequació d'un espai per al desenvolupament de determinades activitats humanes.

En un estudi ambiental interior, aquestes variables serveixen per analitzar el confort d'un espai concret, com pot ser una aula.

En aquest treball es consideren cinc variables: temperatura, humitat relativa, lluminositat, so ambiental i concentració de diòxid de carboni. Ajudaran a veure quines són les condicions generals a l'aula i si l'ambient és bo per estudiar, treballar i respirar aire net (Taula 1).

2.2.1 Temperatura

La temperatura és una magnitud física que indica el grau d'agitació de les partícules que formen un cos o una substància, com l'aire. Com més energia cinètica mitjana tenen les seves molècules (com més ràpid es mouen), més alta és la temperatura. No s'ha de confondre amb la calor, que és l'energia que passa d'un cos a un altre quan tenen temperatures diferents, sempre del més calent al més fred. En canvi, el fred no és cap magnitud física, només indica una temperatura baixa, i la sensació de fred és la calor que perd el cos cap a un ambient més fred. La temperatura és una de les mesures meteorològiques més importants perquè té molts efectes sobre el temps i l'atmosfera, i sobre la sensació de calor o fred.

La unitat del Sistema Internacional és el Kelvin (K). En meteorologia i en l'ús quotidià s'utilitza habitualment el grau Celsius (°C) i també en altres llocs del món s'utilitza el grau Fahrenheit (°F).

La temperatura de l'aire a les aules està influenciada principalment per sistemes de climatització, com la calefacció o l'aire condicionat i la ventilació, la quantitat de llum solar que pot entrar a l'aula, el nombre d'estudiants a l'aula i el disseny i construcció de les aules.

2.2.2 Humitat relativa

La humitat relativa indica la quantitat de vapor d'aigua que hi ha a l'aire en relació amb la quantitat màxima que aquest aire podria contenir a una temperatura determinada. S'expressa en percentatge (%).

Aquesta variable és important perquè l'aire sempre pot contenir una certa quantitat de vapor d'aigua, però aquesta capacitat depèn de la temperatura. Quan l'aire és més calent, pot contenir més vapor d'aigua; quan és més fred, en pot contenir menys. Per això, la humitat relativa està molt relacionada amb la temperatura.

Una humitat molt elevada indica que l'aire està proper a la saturació, mentre que una humitat baixa indica un ambient més sec. En una aula, la humitat relativa afecta el confort ambiental i la qualitat de l'aire.

2.2.3 Lluminositat

La lluminositat fa referència a la quantitat de llum present en un espai o entorn. Aquesta llum pot provenir del Sol, de fonts artificials o de la combinació de totes dues. La llum és una variable ambiental important perquè condiciona la visibilitat. La lluminositat s'acostuma a expressar en lux. El lux indica la quantitat de llum que arriba a una superfície. Com més lux hi ha, més il·luminat està l'espai.

En una aula, la lluminositat depèn de la llum natural que entra per les finestres, de l'orientació de l'aula, de les persianes o cortines, i de la il·luminació artificial.

2.2.4 Soroll ambiental

El soroll ambiental és el conjunt de sons presents en un entorn. Es considera soroll quan aquests sons resulten molestos, excessius o interfereixen en una activitat concreta. Tot i que no és una variable meteorològica estricta, sí que és una variable ambiental molt important.

La unitat habitual per mesurar el soroll és el decibel (dB). Sovint s'utilitza el dB(A), que és una escala ajustada a la manera com l'oïda humana percep les diferents freqüències del so.

A les aules, el soroll pot provenir dels alumnes, del professor, dels passadissos, del mobiliari, d'equips electrònics, de sistemes de ventilació o de sorolls exteriors.

2.2.5 Diòxid de carboni

El diòxid de carboni, conegut com a CO_2, és un gas present de manera natural a l'atmosfera. Es produeix en processos naturals com la respiració dels éssers vius i també en activitats humanes com la combustió de combustibles fòssils.

La concentració de CO_2 s'expressa habitualment en parts per milió, ppm. Aquesta unitat indica quantes parts de CO_2 hi ha per cada milió de parts d'aire.

A les aules, el CO_2 és una variable especialment important perquè està directament relacionat amb la ventilació i l'ocupació de l'espai. Quan hi ha moltes persones en una aula tancada, el CO_2 augmenta a causa de la respiració. Si l'aula no es ventila prou, aquest gas s'acumula i pot indicar que l'aire interior no es renova correctament. Per aquesta raó, el CO_2 s'utilitza sovint com a indicador indirecte de la qualitat de l'aire interior.

2.2.6 Resum de les variables estudiades

Variable	Unitat habitual	Importància general	Importància dins l'aula
Temperatura	°C	Indica el grau de calor o fred de l'aire	Afecta el confort i la concentració
Humitat relativa	%	Indica la quantitat de vapor d'aigua present a l'aire	Influeix en la comoditat, la salut i la sensació ambiental

Lluminositat	lux	Indica la quantitat de llum present en un espai	Afecta la lectura, l'escriptura i el benestar visual
Soroll ambiental	dB o dB(A)	Indica el nivell de so de l'entorn	Afecta la concentració i la comunicació a classe
CO_2	ppm	Indica la concentració de diòxid de carboni a l'aire	Serveix per valorar la ventilació i la qualitat de l'aire interior

Taula 1. Variables estudiades, unitat habitual i importància dins l'aula. Font: elaboració pròpia.

2.3 Valors de referència

Per valorar si les condicions d'una aula són adequades cal tenir uns valors de referència amb què comparar les dades obtingudes. Aquests valors provenen de normatives i recomanacions oficials que estableixen els intervals de comoditat i de qualitat ambiental per a espais interiors i concretament, per a entorns educatius. En aquest treball es prenen com a referència el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), la norma europea (UNE-EN 12464-1) sobre il·luminació d'interiors i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquests valors serviran més endavant, a l'apartat de resultats i anàlisis, per determinar si les condicions mesurades a l'aula compleixen les recomanacions establertes (Taula 2).

2.3.1 Temperatura

El RITE fixa els intervals de confort tèrmic per a espais interiors com és el cas d'una aula. Segons aquesta normativa, a l'hivern es recomana mantenir una temperatura operativa d'entre 21 i 23 °C, i a l'estiu, d'entre 23 i 25 °C (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). En un marc més ampli, es considera que el confort tèrmic es manté dins d'un interval aproximat de 17 a 27 °C (Armendáriz Pérez de Ciriza, s. d.). Per això, en aquest treball s'ha pres com a valor de referència l'interval de 21 a 25 °C, que uneix els intervals d'hivern i d'estiu del RITE.

En una aula, una temperatura per sota d'aquesta franja genera sensació de fred i dificulta la concentració, mentre que una temperatura per sobre provoca cansament i incomoditat (S&P Sistemas de Ventilación, 2021).

2.3.2 Humitat relativa

El RITE estableix un interval general de confort per a la humitat relativa d'entre el 40 % i el 60 %. Dins d'aquest marge, es recomana mantenir-la entre el 40 % i el 50 % a l'hivern i entre el 45 % i el 60 % a l'estiu (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio).

En una aula, una humitat per sota del 30 % pot provocar sequedat a la gola, als ulls i a la pell, mentre que una humitat per sobre del 70 % afavoreix la sensació d'ambient carregat i augmenta el risc de condensació (Armendáriz Pérez de Ciriza, s. d.).

2.3.3 Lluminositat

La referència és la norma europea UNE-EN 12464-1, que regula la il·luminació dels llocs de treball interiors, inclosos els centres educatius. Aquesta norma recomana una il·luminància mitjana de 300 lux per a les activitats generals d'una aula, valor que augmenta fins als 500 lux en tasques més detallades, com les de laboratori. A la zona de la pissarra es recomanen 500 lux, i al pla de treball dels alumnes una uniformitat mínima de 0,60 (és a dir, que la zona menys il·luminada no rebi menys del 60 % de la il·luminació mitjana) (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía i Comité Español de Iluminación, 2020).

En una aula, una il·luminació inferior als 300 lux es considera insuficient per llegir i escriure amb comoditat, mentre que un excés de llum o la presència de reflexos poden generar enlluernament i fatiga visual (Cuevas, 2025; Roblan, 2024).

2.3.4 Soroll ambiental

La referència principal són les recomanacions de l'OMS per a entorns educatius. L'OMS recomana no superar els 35 dB(A) a l'interior de les aules durant les hores lectives ni els 55 dB(A) a l'exterior, als patis (World Health Organization, 1999).

En una aula, superar aquest llindar dificulta la comprensió de les explicacions i obliga el professorat a apujar la veu (Decustik, 2025; World Health Organization, 1999). A la pràctica, però, les converses dins de classe ja solen elevar els nivells per sobre dels 35 dB(A) recomanats, de manera que les aules reals registren sovint valors força més alts (Marqués, 2019).

2.3.5 Diòxid de carboni

A l'aire exterior, la concentració de CO_2 es manté de manera natural al voltant dels 420 ppm (Universidad Autónoma de Madrid, s. d.). Aquest valor és important perquè s'utilitza com a punt de partida per fixar els límits de l'aire interior.

El RITE no estableix directament un valor màxim absolut de CO_2 per a les aules, sinó un límit relatiu respecte de l'aire exterior, perquè el que indica si una aula està ben ventilada és el CO_2 que hi afegeixen les persones en respirar. Classifica les aules dins de la categoria IDA 2 (aire de bona qualitat) i estableix que el CO_2 interior no pot superar en més de 500 ppm la concentració de l'aire exterior (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). Així, partint dels 420 ppm de fora i sumant-hi aquest increment màxim de 500 ppm, s'obté un límit pràctic d'aproximadament 900–1.000 ppm a l'interior. Aquest valor coincideix amb el límit de 1.000 ppm que el Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial recomana vigilar a les aules (Envira, 2020).

Com a orientació pràctica, per sota de 800 ppm la ventilació és molt bona, entre 800 i 1.000 ppm és acceptable i per sobre de 1.000 ppm cal ventilar, ja que un valor elevat indica que l'aire no es renova prou per al nombre de persones presents (Universidad Autónoma de Madrid, s. d.).

En una aula, uns nivells de CO_2 per sobre dels 1.000 ppm poden associar-se a sensació d'ambient carregat, cansament o dificultat de concentració.

2.3.6 Resum dels valors de referència

Variable	Valor de referència	Variacions
Temperatura	21-25 °C	Hivern: 21-23 °C / Estiu: 23-25 °C
Humitat relativa	40-60 %	Hivern: 40-50 % / Estiu: 45-60 %
Lluminositat	≥ 300 lux	Aula: 300 lux / Pissarra i laboratori: 500 lux
Soroll ambiental	≤ 35 dB(A)	Interior aula: 35 dB(A) / Exterior pati: 55 dB(A)
CO_2	< 1.000 ppm	Molt bona: <800 ppm / Acceptable: 800-1.000 ppm / Ventilar: >1.000 ppm

Taula 2. Valors de referència de les variables per a les aules. Font: elaboració pròpia a partir de Real Decreto 1027/2007, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Comité Español de Iluminación (2020), World Health Organization (1999) i Universidad Autónoma de Madrid (s. d.).

2.4 Funcionament dels sensors

Els sensors són dispositius electrònics que detecten i mesuren diverses magnituds físiques o químiques de l'entorn i les converteixen en senyals que poden ser interpretats per un microcontrolador.

A les centrals d'aquest treball, els sensors s'encarreguen de recollir diverses variables ambientals a l'aula i enviar aquesta informació a la placa ESP32 perquè la processi i enregistri. Aquest projecte utilitza quatre sensors per mesurar la temperatura, la humitat relativa, la lluminositat, el soroll ambiental i la concentració de diòxid de carboni, ja que el DHT11 mesura alhora la temperatura i la humitat (Figura 1). Cada sensor utilitza un sistema diferent per determinar la variable que es mesura.



Figura 1. Sensors de les centrals i variables que mesura cadascun. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges de Keyestudio (2021a, 2021b).

Sensor de temperatura i humitat DHT11

DHT11 és un sensor digital que pot mesurar simultàniament la temperatura i la humitat relativa. Per mesurar la temperatura, té un element sensible que modifica les seves propietats elèctriques en funció de la temperatura ambient. La humitat es mesura mitjançant un sensor capacitiu que detecta els canvis en la quantitat de vapor d'aigua present a l'aire.

El sensor mesura i transmet els resultats digitalment a la placa ESP32 mitjançant un únic pin de dades. D'aquesta manera, la placa pot prendre periòdicament els valors de temperatura i humitat i utilitzar-los en el registre de dades. Les centrals fan servir el model DHT11 (KS0034).

Sensor de lluminositat TEMT6000

El sensor TEMT6000 permet detectar la quantitat de llum present a l'entorn. És un fototransistor, un component electrònic que deixa passar més o menys corrent segons la quantitat de llum que hi arriba. A mesura que augmenta la llum, el sensor envia un voltatge més alt a la placa ESP32, i quan hi ha menys llum, el voltatge disminueix.

L'ESP32 llegeix aquest senyal per una entrada analògica i el converteix en un número entre 0 i 4095. Aquest valor permet determinar si l'aula està més o menys il·luminada, però no correspon directament

als lux. Per aquest motiu, cal convertir-lo a lux perquè els resultats es puguin comparar amb els valors de referència de l'apartat 2.3. Aquesta conversió s'explica a l'apartat 4.4.3. El model concret és el TEMT6000 (KS0098).

Sensor de so ambiental

El sensor de soroll ambiental detecta els canvis de pressió causats per les ones sonores a l'entorn. El mòdul utilitzat converteix aquests canvis en senyals elèctrics que poden ser interpretats per la placa ESP32. En aquest estudi, s'ha utilitzat per analitzar el nivell de soroll present a l'aula i examinar com canvia en funció de les activitats que s'hi duen a terme. Igual que el sensor de llum, produeix un valor sense unitat que no correspon directament als decibels. Per tant, cal convertir-lo en un valor aproximat en dB(A) per poder-lo comparar amb els valors de referència de l'apartat 2.3. El calibratge i la conversió s'expliquen a l'apartat 4.4.2. El model concret és el KS0035.

Sensor de diòxid de carboni CCS811

El CCS811 és un sensor que permet avaluar la qualitat de l'aire. Utilitza una tecnologia basada en materials sensibles a determinats gasos, les propietats elèctriques dels quals canvien en funció de la seva concentració. Cal tenir en compte que no mesura directament el diòxid de carboni sinó que detecta compostos orgànics volàtils presents a l'aire i, a partir d'aquests, calcula una estimació anomenada diòxid de carboni equivalent (eCO_2).

Per fer aquesta estimació, el sensor necessita un valor de referència que correspon a l'aire net, i l'ajusta automàticament suposant que de tant en tant hi estarà exposat. Si passa molt de temps en un espai tancat sense renovar l'aire, aquesta referència es pot anar desplaçant i els valors poden pujar sense que hi hagi un augment real de CO_2.

La placa ESP32 rep les dades del CCS811 i les pot utilitzar per seguir els canvis en la qualitat de l'aire de l'aula. Aquesta informació és especialment interessant per a aquest projecte perquè permet investigar indirectament la ventilació de l'aula, ja que, quan les aules estan plenes de gent i tenen una ventilació insuficient, els nivells de CO_2 tendeixen a augmentar. El model concret és el CCS811 (KS0457).

Procés general de mesura

El funcionament global del sistema és el mateix en tots els casos, el sensor detecta una variable ambiental concreta, converteix aquesta informació en un senyal elèctric i l'envia a la placa ESP32. La placa interpreta el senyal mitjançant el programa desenvolupat i genera un valor que es pot visualitzar, gravar i després analitzar (Figura 2).

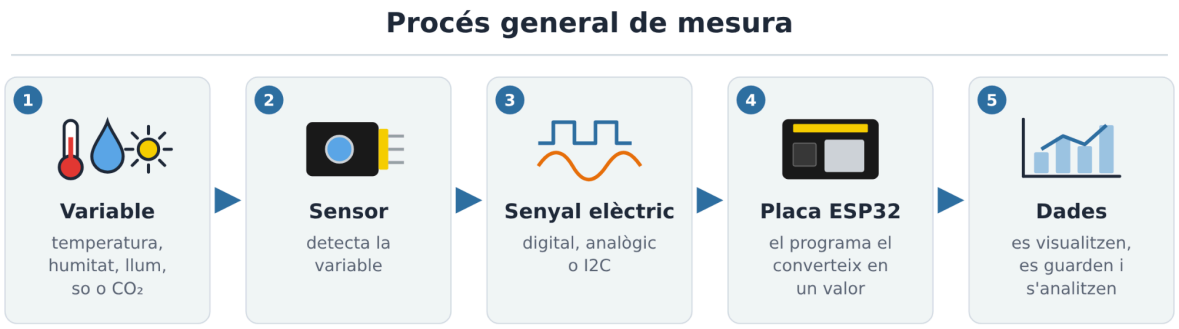


Figura 2. Procés general de mesura de les centrals, des de la variable de l'aula fins a les dades. Font: elaboració pròpia.

2.5 La placa ESP32

L'ESP32 és un microcontrolador desenvolupat per Espressif Systems que integra en un mateix xip el processador, diferents entrades i sortides digitals i analògiques i diverses formes de comunicació. Una de les seves característiques més importants per a aquest projecte és la connexió wifi integrada, que permet enviar les dades obtingudes pels sensors sense necessitat d'utilitzar un mòdul de comunicació extern.

En aquest treball s'utilitza la placa ESP32 STEAMakers, que actua com el centre de control de cadascuna de les centrals.

La funció principal de la placa és rebre les dades dels diferents sensors, processar-les mitjançant el programa desenvolupat i preparar-les per al seu posterior registre. D'aquesta manera, l'ESP32 funciona com l'element que connecta els sensors amb el sistema d'adquisició i emmagatzematge de dades.

Entrades i sortides

L'ESP32 disposa de diversos pins d'entrada i sortida (GPIO) que permeten connectar sensors i altres components electrònics. Els pins d'entrada permeten rebre informació dels sensors, mentre que les sortides poden utilitzar-se per controlar elements com LEDs, pantalles o altres actuadors.

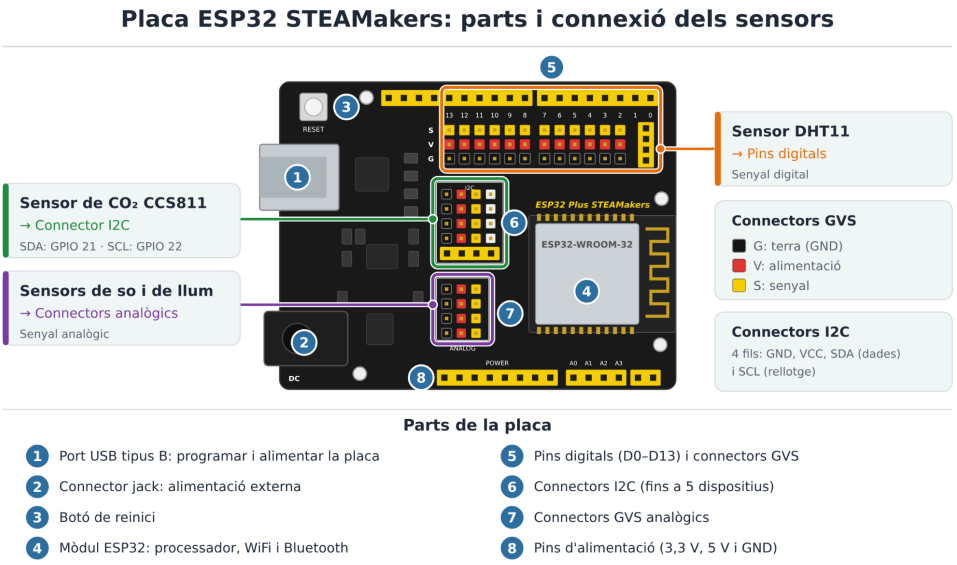


Figura 3. Parts de la placa ESP32 STEAMakers i connexió dels sensors. Font: elaboració pròpia.

En aquest treball, aquests pins permeten connectar els diferents sensors de la central. Tots els pins GPIO de l'ESP32 poden funcionar com a entrades o sortides digitals, i alguns, a més, poden llegir senyals analògics (Coca i Quintana Peiró, s. d.). Cada sensor es connecta d'una manera o d'una altra segons el tipus de senyal que dona (Figura 3 i Figura 4):

Pins digitals: Només treballen amb dos estats, 0 i 1. Un 0 correspon a 0 V, i un 1, a la tensió del senyal. L'ESP32 funciona a 3,3 V, i quan un dels seus pins envia un 1 hi posa 3,3 V (Espressif Systems, s. d.-b). Els connectors de la placa tenen, a més del pin de senyal, un pin d'alimentació per al sensor. En alguns d'aquests pins es pot triar entre 3,3 V i 5 V amb un interruptor (Coca i Quintana Peiró, s. d.). A les centrals s'ha posat a 5 V, que és la tensió que indica el fabricant del DHT11 (Keyestudio, 2021a) i amb la qual tots els sensors funcionen alhora (apartat 4.5).

Hi va connectat el DHT11, que fa servir un sol pin en els dos sentits. Primer, la placa posa el pin a 0 un moment per demanar una mesura. Després, el sensor hi envia 40 bits seguits, 16 per a la humitat, 16 per a la temperatura i 8 de control, que serveixen per comprovar que la dada ha arribat sencera (Components101, 2021). El valor de cada bit depèn de quant dura el pols a 1, si és curt, és un 0, i si és llarg, és un 1.

Molts pins digitals també poden fer servir PWM (modulació per amplada de pols). El pin s'encén i s'apaga moltes vegades per segon, i segons quina part del temps està encès, l'element connectat rep més o menys energia. Així es pot regular, per exemple, la intensitat d'un LED. La placa té 16 canals PWM (Coca i Quintana Peiró, s. d.).

Pins analògics: Reben un voltatge que pot variar de manera contínua. Un convertidor analògic-digital (ADC) de 12 bits el transforma en un número entre 0 i 4095 (Espressif Systems, s. d.-a). L'ESP32 té

dos convertidors, l'ADC1 i l'ADC2, però l'ADC2 no funciona mentre la wifi està activa (Coca i Quintana Peiró, s. d.). Per això, els sensors analògics que s'han de llegir amb la wifi encesa, com els de so i de llum, s'han de connectar a pins de l'ADC1.

Connector I2C: És un sistema de comunicació que fa servir dos fils. Pel fil SCL, la placa envia un senyal de rellotge que marca el ritme. Pel fil SDA, les dades viatgen bit a bit, un a cada pols del rellotge. La placa comença enviant l'adreça del dispositiu amb què vol comunicar-se, i només respon el que té aquesta adreça. Per això, als mateixos dos fils s'hi poden connectar diversos dispositius, i el connector de la placa STEAMakers n'admet fins a cinc (Coca i Quintana Peiró, s. d.). Hi va connectat el CCS811, que té l'adreça 0x5A (Components101, 2018).

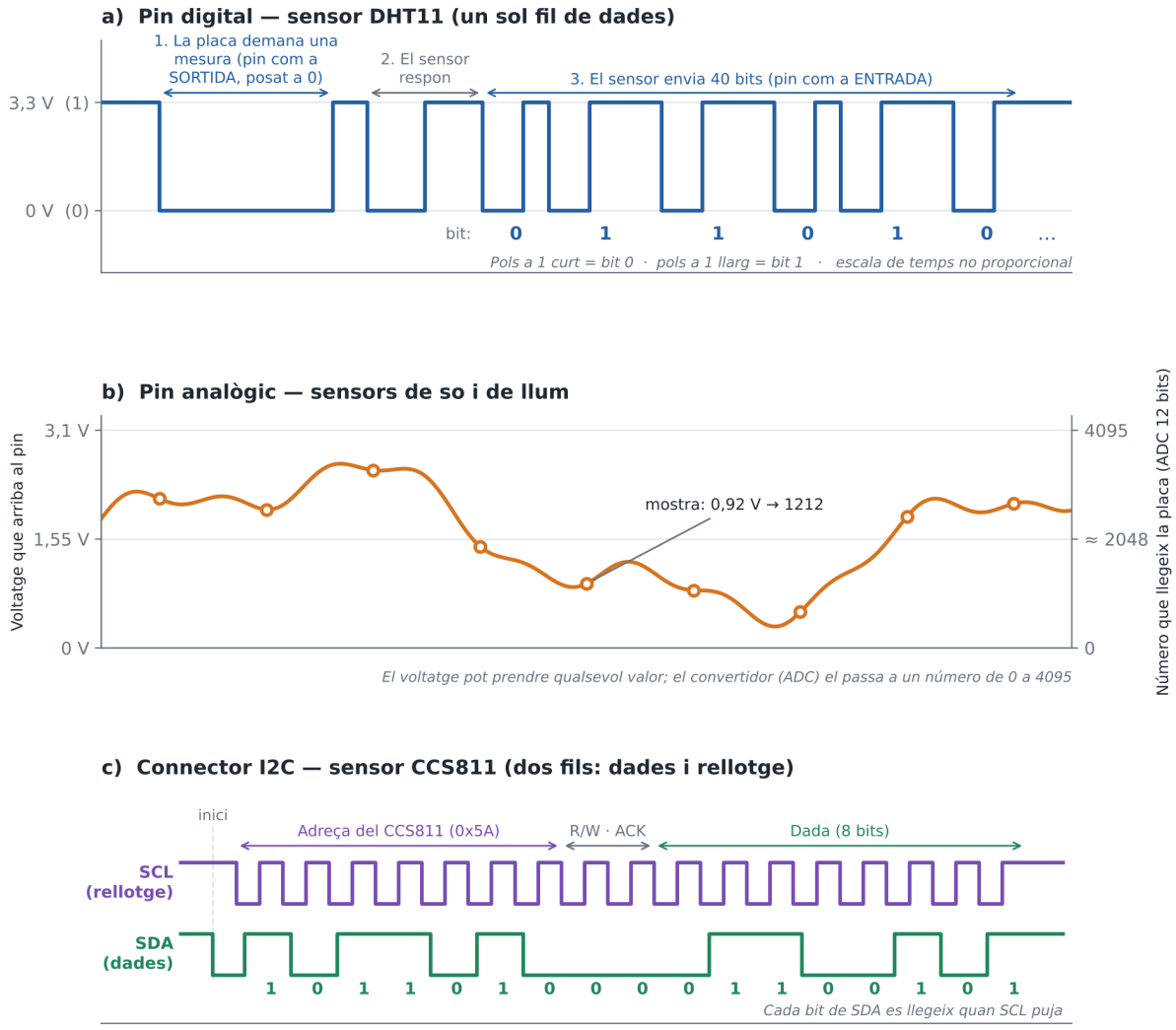


Figura 4. Forma del senyal en cada tipus de connexió: a) pin digital (DHT11), b) pin analògic (sensors de so i de llum) i c) bus I2C (CCS811). Font: elaboració pròpia a partir de Components101 (2018, 2021) i Espressif Systems (s. d.-a).

Connexió wifi

Un dels principals avantatges de l'ESP32 respecte d'altres microcontroladors més senzills és que incorpora connectivitat wifi. Aquesta funció permet que la placa enviï les dades dels sensors a un

sistema d'emmagatzematge o servidor a través d'Internet. A més, el mateix xip també porta Bluetooth (Espressif Systems, s. d.-b), que serveix per comunicar-se sense cables amb un dispositiu proper, com un mòbil, sense necessitat d'Internet ni de cap xarxa wifi. En aquest treball, la central expositiva el fa servir per enviar les dades a l'app del mòbil (apartats 4.3.2 i 4.3.3).

Programació de la placa

Perquè l'ESP32 pugui controlar els sensors és necessari programar-lo. El programa determina com s'inicialitzen els sensors, cada quant temps es realitzen les mesures, com es processen els valors obtinguts i com s'envien o s'emmagatzemen les dades. El conjunt format pels sensors, la placa i el programa permet convertir les variables ambientals de l'aula en dades que posteriorment es poden analitzar mitjançant taules i gràfics.

2.6 Adquisició i emmagatzematge de les dades

Mesurar una variable ambiental no és suficient per poder estudiar-la. Perquè les dades siguin útils cal registrar-les, conservar-les i poder-les consultar més endavant per analitzar-les. Aquest procés té dues parts: l'adquisició, que consisteix a obtenir el valor mesurat pel sensor, i l'emmagatzematge, que consisteix a guardar-lo de manera que no es perdi quan el dispositiu s'apagui o es reinicïi.

L'interval de mostreig

Un dels aspectes clau de l'adquisició és l'interval de mostreig, és a dir, cada quant temps es pren un valor. Un interval llarg genera pocs registres i és fàcil de gestionar, però pot amagar variacions ràpides que passin entre dues mesures consecutives. Un interval curt permet veure els canvis amb molt més detall, però genera un volum de dades molt més gran. L'interval adequat depèn del temps amb què varia la magnitud que es vol estudiar, la temperatura d'una habitació canvia lentament al llarg de les hores, mentre que el CO_2 pot pujar de manera notable en pocs minuts si l'espai s'omple de gent.

Tipus d'emmagatzematge

Amb una placa com l'ESP32 hi ha quatre maneres possibles de guardar les dades mesurades (Taula 3).

Consola (connexió directa per USB): Les dades es mostren en temps real a la pantalla de l'ordinador a través del mateix cable que s'utilitza per programar la placa. És la manera més immediata, per això s'utilitza sobretot durant les proves, però no guarda res, quan es tanca la finestra, les dades desapareixen.

Memòria interna de la placa: L'ESP32 disposa d'una petita memòria que conserva la informació encara que la placa es reinicïi o es quedi sense corrent. Serveix per guardar configuracions o un nombre reduït de valors, no per a un registre continuat de dies o setmanes.

Targeta microSD: Amb un lector de targetes, que la placa STEAMakers ja porta integrat, les mesures s'escriuen dins d'un fitxer de la targeta. No es perd cap dada encara que falli la connexió, però cal anar fins al dispositiu per recuperar el fitxer.

Enviament al núvol per wifi: La placa envia cada mesura a un servidor d'internet, que la guarda amb la data i l'hora corresponents. Permet consultar les dades des de qualsevol lloc i sol oferir gràfics automàtics, però si la wifi falla o hi ha un tall de corrent, els registres d'aquell període es perden.

Tipus	**Capacitat**	**Accés a les dades**	**Depèn de la xarxa**
Consola	No en guarda	Només en directe, amb l'ordinador connectat	No
Memòria interna	Molt limitada	Cal llegir-la amb un programa des de la placa	No
Targeta microSD	Molt gran	Presencial, extraient la targeta o el fitxer	No
Núvol per wifi	Molt gran	Remot, des de qualsevol dispositiu	Sí

Taula 3. Comparació dels tipus d'emmagatzematge de dades amb una placa ESP32. Font: elaboració pròpia.

El format de les dades

Independentment del sistema que s'utilitzi, les dades ambientals s'organitzen en forma de taula, cada fila correspon a un moment concret i cada columna, a una variable mesurada. Aquesta estructura es coneix com a sèrie temporal i permet calcular mitjanes, representar l'evolució al llarg del temps o comparar diferents ubicacions. L'element imprescindible és la marca de temps, que indica el dia i l'hora exactes de cada mesura. Aquestes taules s'acostumen a exportar en format CSV, un fitxer de text senzill que es pot obrir amb un full de càlcul.

2.7 Importància del monitoratge ambiental en espais interiors

Les variables descrites fins ara no són només paràmetres físics sinó que també afecten com rendeixen i com se senten les persones que ocupen un espai. Aquesta relació es reflecteix tant en la normativa (el RITE, apartat 2.3) com en organismes com l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA), que parla sobre l'efecte de la qualitat de l'aire en la salut i el rendiment escolar (United States Environmental Protection Agency, 2026). Ara bé, la majoria d'aquestes referències, com les guies que

el Ministeri de Sanitat va publicar durant la pandèmia (Ministerio de Sanidad, 2021) o el pla de la Universitat Autònoma de Madrid basat en aules de referència (Universidad Autónoma de Madrid, s. d.), es basen en mesures puntuals, que només donen un valor del moment. En canvi, registrar les dades de manera contínua i automàtica permet detectar patrons, com el cicle diari o l'efecte de l'ocupació de l'aula, que una mesura puntual no captaria (Figols González, 2020).

Presa de decisions basada en dades

Disposar de dades contínues i comparables entre diverses aules ofereix la possibilitat de fer un ús pràctic dels resultats i prendre decisions de millora basades en dades reals i no només en la percepció humana. Per exemple, si les dades mostren que determinades aules registren sistemàticament temperatures més altes o pitjor qualitat de l'aire que d'altres, aquesta informació es pot fer servir per prioritzar en quines aules cal millorar la ventilació o la protecció solar, en lloc de repartir els recursos disponibles per igual a totes les aules de l'edifici. Amb el desplegament de les sis centrals descrit a l'apartat 3.1, aquest treball busca precisament generar aquest tipus de comparació entre aules, de manera que les dades obtingudes puguin servir de base per a propostes de millora concretes per al centre.

3. Disseny del projecte

3.1 Planificació

El treball pràctic d'aquest projecte es basa en el desplegament de sis centrals de mesura idèntiques, distribuïdes en diferents aules de l'institut, amb l'objectiu de recollir dades ambientals comparables entre espais. Cadascuna d'aquestes centrals incorpora els mateixos quatre sensors, que mesuren cinc variables, i comparteix el mateix sistema d'adquisició i emmagatzematge de les dades. A més, s'ha construït la central expositiva, una setena central que no es col·loca a cap aula i que incorpora elements addicionals com una caixa protectora, un sistema d'indicadors LED i una pantalla OLED, amb la finalitat de ser exposada durant la presentació del treball.

La planificació del desplegament s'estructura en tres fases (Figura 5):

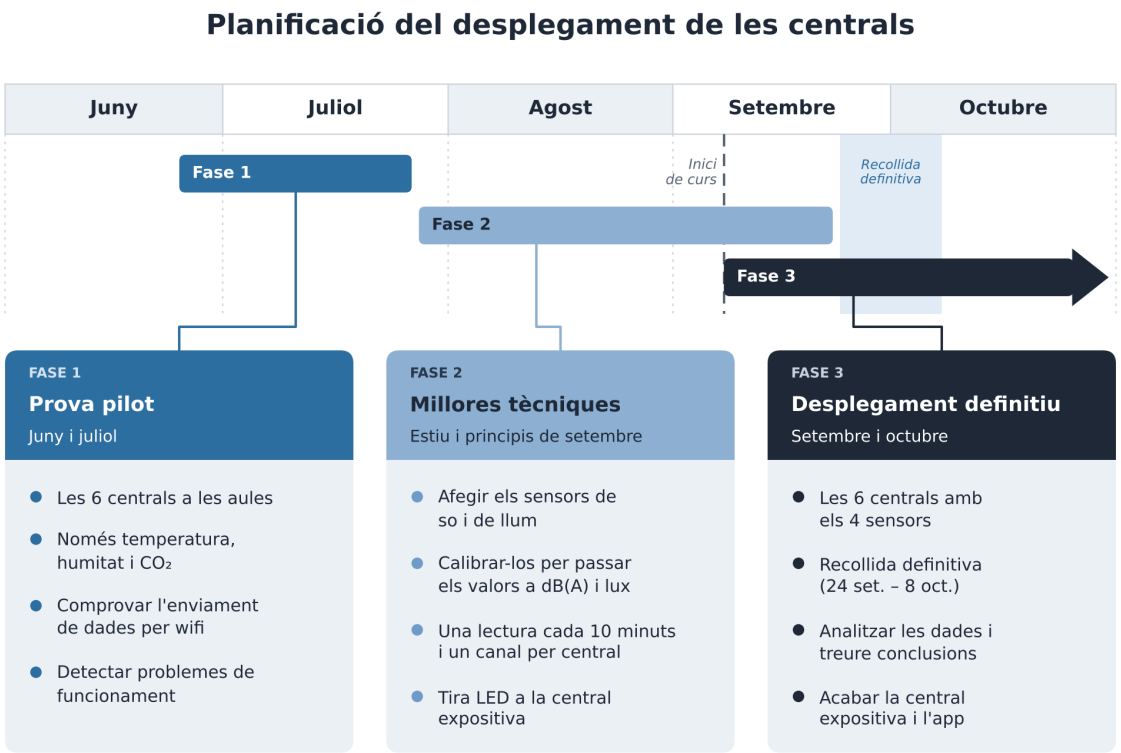


Figura 5. Línia del temps de la planificació del desplegament de les centrals. Font: elaboració pròpia.

Fase 1: Prova pilot (juny i juliol)

Al juny es van col·locar les sis centrals a les aules corresponents amb tres de les cinc variables previstes (temperatura, humitat relativa i CO_2), amb l'objectiu de validar el funcionament del sistema d'adquisició i transmissió de dades per wifi abans del desplegament complet. Aquesta fase pilot ha

permès comprovar la viabilitat tècnica del muntatge i detectar possibles problemes de connectivitat o de funcionament dels sensors en un entorn real, prèviament al desplegament amb totes les variables.

La prova pilot va mostrar que el sistema de transmissió funcionava, tot i que dues centrals van perdre més de la meitat dels registres per talls de connexió. També va mostrar que els valors de CO_2 pujaven de manera continuada amb l'edifici buit. L'anàlisi completa de la prova pilot es troba a l'annex 1.

Fase 2: Millores tècniques (estiu i principis de setembre)

Durant l'estiu i principis de setembre es van dur a terme les tasques necessàries per completar el sistema abans de la recollida definitiva de dades. Es van incorporar els sensors de so i de lluminositat a les sis centrals, de manera que totes mesuraven les cinc variables. També es van calibrar aquests dos sensors, ja que els valors que donen (un número sense unitats en tots dos casos) no corresponen directament a les unitats de referència de l'apartat 2.3 (lux i dB(A)), i calia trobar una fórmula de conversió per a cadascun. Finalment, a la central expositiva s'hi va afegir una tira LED que fa d'indicador visual del nivell de soroll i il·lumina un tram o un altre segons el valor mesurat.

Fase 3: Desplegament definitiu (setembre i octubre)

A l'inici del curs, les sis centrals es van tornar a col·locar a les mateixes aules, encara amb el programa de la prova pilot. El 24 de setembre, ja amb els quatre sensors i el programa nou, va començar la recollida de dades definitiva. Les dades obtingudes s'analitzen a l'apartat 6, on es comparen amb els valors de referència de l'apartat 2.3 per determinar si les condicions de les aules compleixen les recomanacions de confort i qualitat de l'aire. A partir d'aquesta anàlisi se'n treuen les conclusions de l'apartat 7. Durant l'octubre, mentre s'analitzaven les dades, es va completar la central expositiva. Es va dissenyar i tallar amb làser la seva caixa, s'hi van afegir la pantalla OLED i el LED RGB, i es va programar una app per al mòbil que rep les dades de la central per Bluetooth (apartats 3.4, 4.3.2 i 4.3.3).

3.2 Materials i components

Per a la construcció de les set centrals del projecte s'han fet servir els components que es detallen a continuació. Com que les sis centrals de mesura comparteixen exactament els mateixos elements, mentre que la setena, la central expositiva, incorpora elements addicionals per a la seva presentació, es distingeixen dos grups: els components comuns a totes les centrals (Taula 4) i els específics de la central expositiva (Taula 5).

Components comuns a les set centrals

Component	**Model / Referència**	**Quantitat total (7 centrals)**
Placa de microcontrolador	ESP32 STEAMakers	7
Sensor de temperatura i humitat	DHT11 (KS0034)	7
Sensor de lluminositat TEMT6000	KS0098	7
Sensor de so ambiental	KS0035	7
Sensor de CO_2	CCS811 (KS0457)	7
Alimentació	Cable USB	7
Cablejat	40 cables plans Dupont femella-femella	3

Taula 4. Components comuns a les set centrals. Font: elaboració pròpia.

Components addicionals de la central expositiva

Component	**Model / Referència**	**Quantitat**
Caixa	Fusta DM	1
LED vermell	KS0232	1
LED verd	KS0233	1
Tira LED	NeoPixel WS2812B, 30 LEDs (ref. WS2812B1M30LB30)	1
Cable tira LED	RBLNEOPIXEL-NN	1

Pantalla OLED	KS0271	1
LED RGB	KS0032	1

Taula 5. Components addicionals de la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

3.3 Pressupost

El material el va proporcionar l'institut. Aquest pressupost indica quant costaria construir les set centrals si s'haguessin de comprar tots els components (Taula 6). S'hi han comptat únicament els components que s'han fet servir: les set plaques ESP32 STEAMakers, els sensors de cada central, els elements addicionals de la central expositiva i la fusta DM de la seva caixa, amb els preus unitaris de la botiga d'Innova Didàctic. Els carregadors USB d'endoll són reaprofitats i no s'han comptat.

Component	**Preu unitari**	**Quantitat**	**Subtotal**
Keyestudio Placa ESP32 STEAMakers	35,90 €	7	251,30 €
Cable USB	2,95 €	7	20,65 €
Keyestudio Sensor de temperatura i humitat DHT11 (KS0034)	6,99 €	7	48,93 €
Keyestudio Sensor de lluminositat TEMT6000 (KS0098)	3,99 €	7	27,93 €
Keyestudio Sensor de so (KS0035)	3,99 €	7	27,93 €
Keyestudio Sensor de CO_2 CCS811 (KS0457)	19,90 €	7	139,30 €
Keyestudio LED vermell (KS0232)	3,99 €	1	3,99 €
Keyestudio LED verd (KS0233)	3,99 €	1	3,99 €
Tira LED NeoPixel WS2812B, 30 LEDs	17,99 €	1	17,99 €

Keyestudio Pantalla OLED (KS0271)	7,90 €	1	7,90 €
Cable tira LED NeoPixel	1,30 €	1	1,30 €
LED RGB (KS0032)	3,99 €	1	3,99 €
Cables Dupont femella-femella	3,63 €	3	10,89 €
Cargols	1,60 €	2	3,20 €
Fusta DM 3 mm (caixa central expositiva)	4,59 €	3	13,77 €
Total			583,06 €

Taula 6. Pressupost dels components de les set centrals. Font: elaboració pròpia.

3.4 Disseny de la caixa

La caixa de la central expositiva (Figura 6) ha estat dissenyada i fabricada al mateix institut. Per al procés de disseny s'ha fet servir un generador de caixes per a talladora làser (Boxes.py, s. d.), d'on s'ha obtingut un model bàsic de caixa amb pestanyes. Sobre aquest desenvolupament s'ha treballat en LibreCAD (LibreCAD, s. d.) per adaptar la caixa a les necessitats del projecte. S'han fet les següents modificacions:

- Forats per a l'encaix de tots els components
- Forat per a l'entrada del cable USB
- Tapa extraïble sobre la cara superior
- Forats per a l'entrada i la sortida de la tira de NeoPixel
- Disseny gràfic per gravar i marcar (logotips, noms...)

La talladora làser que s'ha fet servir és una FLUX Ador de 20 W.

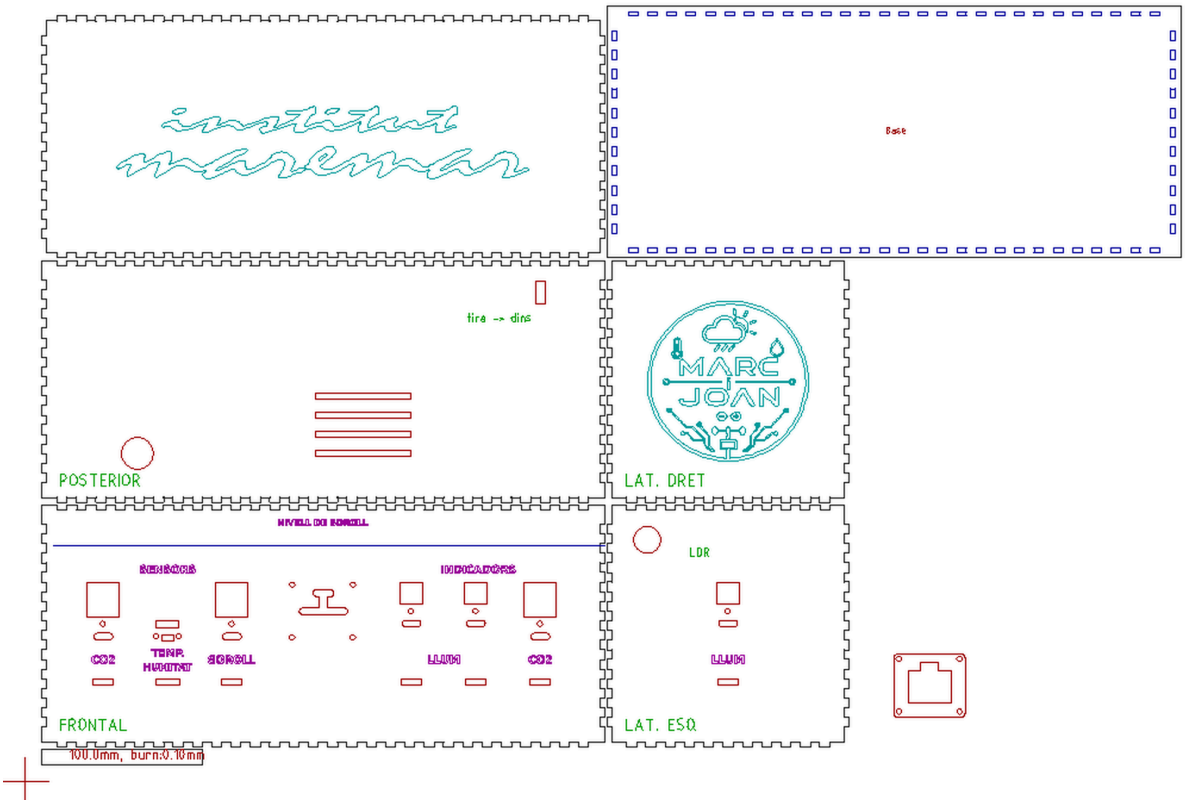


Figura 6. Disseny de les peces de la caixa de la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

3.5 Esquema de connexions

Les sis centrals de mesura tenen exactament les mateixes connexions, i la central expositiva hi afegeix alguns elements. El tipus de connexió de cada component s'explica a l'apartat 2.5.

Centrals de mesura

L'esquema s'ha dissenyat amb el programa Fritzing (Fritzing, s. d.), que es mostra a la Figura 7, i a la Taula 7 s'indica el pin de la placa on es connecta cada sensor.

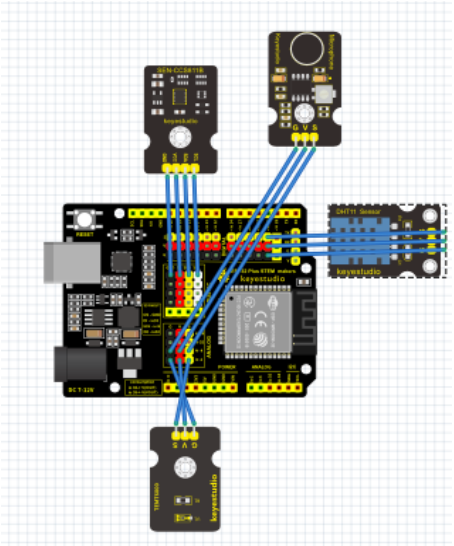


Figura 7. Esquema de connexions d'una central de mesura. Font: elaboració pròpia amb Fritzing.

Sensor	**Tipus de connexió**	**Pin de l'ESP32**
DHT11 (temperatura i humitat)	Digital	25 (D3)
TEMT6000 (llum)	Analògica (ADC1)	34
KS0035 (so)	Analògica (ADC1)	35
CCS811 (CO_2)	I2C	SDA: 21 / SCL: 22

Taula 7. Pin de la placa ESP32 STEAMakers on es connecta cada sensor a les centrals de mesura. Font: elaboració pròpia.

Central expositiva

La central expositiva porta els mateixos quatre sensors, connectats als mateixos pins que les centrals de mesura, i a més els elements que es mostren a la Figura 8 i a la Taula 8. La pantalla OLED comparteix el connector I2C amb el CCS811, cosa que és possible perquè cada dispositiu té una adreça diferent (apartat 2.5).

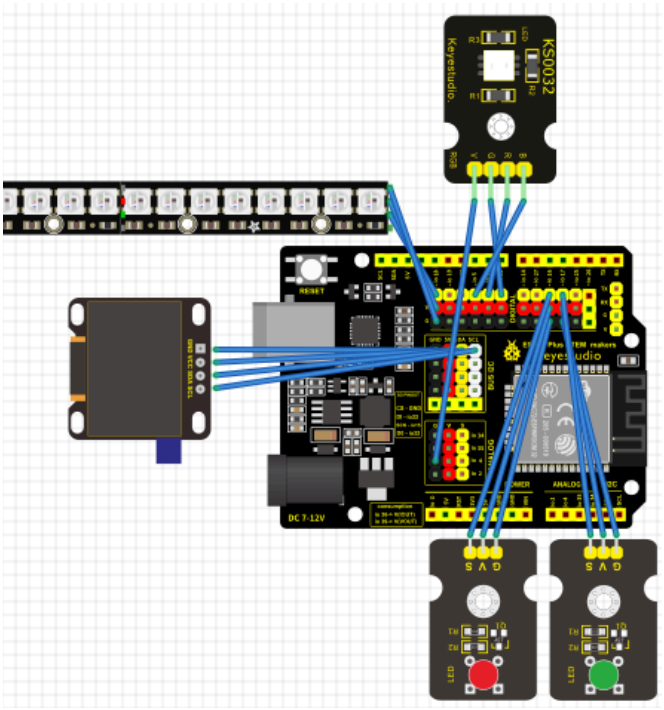


Figura 8. Esquema de connexions de la central expositiva. Font: elaboració pròpia amb Fritzing.

Element	**Tipus de connexió**	**Pin de la placa**
LED vermell	Digital	16 (D5)
LED verd	Digital	17 (D4)
Tira LED NeoPixel	Digital	18 (D13)
Pantalla OLED	I2C	SDA: 21 / SCL: 22
LED RGB	Digital (un pin per color)	R: 13 (D9) / G: 12 (D8) / B: 5 (D10)

Taula 8. Pin de la placa on es connecta cada element addicional de la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

4. Construcció de les centrals i càlcul de les conversions

4.1 Muntatge del circuit

La Figura 9 mostra una de les centrals que es van col·locar a les aules. Per muntar cada central, els quatre sensors s'han connectat a la placa amb cables Dupont femella-femella, seguint l'esquema de la Figura 7 i els pins de la Taula 7. L'interruptor d'alimentació dels connectors s'ha posat a 5 V (apartat 2.5), i la placa s'alimenta amb un cable USB connectat a un carregador d'endoll. A l'annex 2 hi ha més fotografies del muntatge (Figura A11).

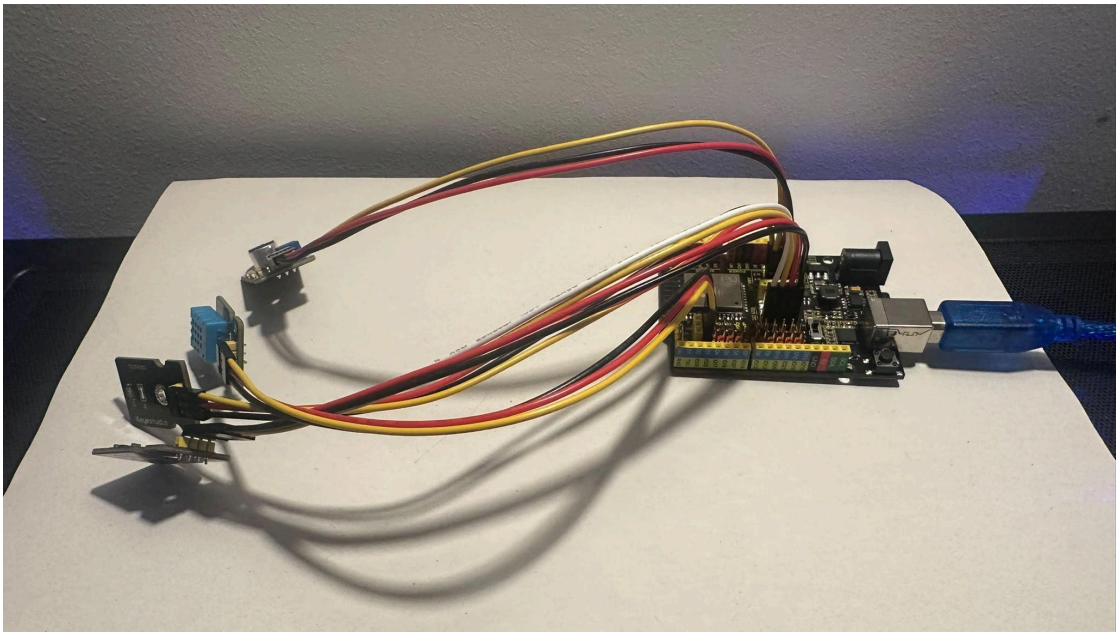


Figura 9. Central de mesura muntada amb els quatre sensors. Font: elaboració pròpia.

4.2 Creació dels canals de ThingSpeak

Per guardar les dades s'ha fet servir ThingSpeak, una plataforma gratuïta de MathWorks que rep dades per internet i les guarda amb la data i l'hora en què arriben. També en fa gràfics automàticament i permet exportar-les en format CSV. És el sistema d'enviament al núvol per wifi descrit a l'apartat 2.6.

Creació d'un canal

A ThingSpeak, les dades es guarden en canals. Cada canal té fins a 8 camps, i cada camp guarda una variable (MathWorks, s. d.-a). Per crear-ne un s'han seguit els passos del manual d'Innova Didàctic (Innova Didàctic, s. d.-a):

1. Crear un compte de MathWorks i entrar a ThingSpeak.
2. Anar a *Channels* > *My Channels* i prémer *New Channel*.

3. Escriure el nom del canal (per exemple, “Aula 1”) i activar els camps de l’1 al 5, un per a cada variable (Taula 9).

4. Prémer *Save Channel* per guardar-lo.

Camp	**Variable**	**Valor que s’envia**	**Format d’enviament**
Field 1	Temperatura	°C	field1=
Field 2	Humitat relativa	%	field2=
Field 3	CO_2	ppm	field3=
Field 4	So	Valor del sensor (0–4095)	field4=
Field 5	Llum	Valor del sensor (0–4095)	field5=

Taula 9. Camps de cada canal de ThingSpeak. Font: elaboració pròpia.

La llum i el so s’envien sense convertir. La conversió a lux i a dB(A) es fa després, a l’Excel (apartat 4.4).

Enviament de les dades

En crear el canal, ThingSpeak li assigna una clau d’escriptura (*Write API Key*). La placa l’ha d’incloure cada vegada que envia dades, perquè així ThingSpeak sap a quin canal van i que tenen permís per escriure-hi. Cada enviament és una adreça web que conté la clau i el valor de cada camp, amb el format fieldN= de la Taula 9 (MathWorks, s. d.-c). Per exemple:

https://api.thingspeak.com/update?api_key=XXXXXXXXXXXXXXXX&field1=24&field2=55&field3=612&field4=380&field5=95

Les sis centrals tenen el mateix programa i només canvia la clau d’escriptura. ThingSpeak fa un gràfic per a cada camp amb les dades que rep (Figura 10). El bloc que fa l’enviament s’explica a l’apartat 4.3.1.

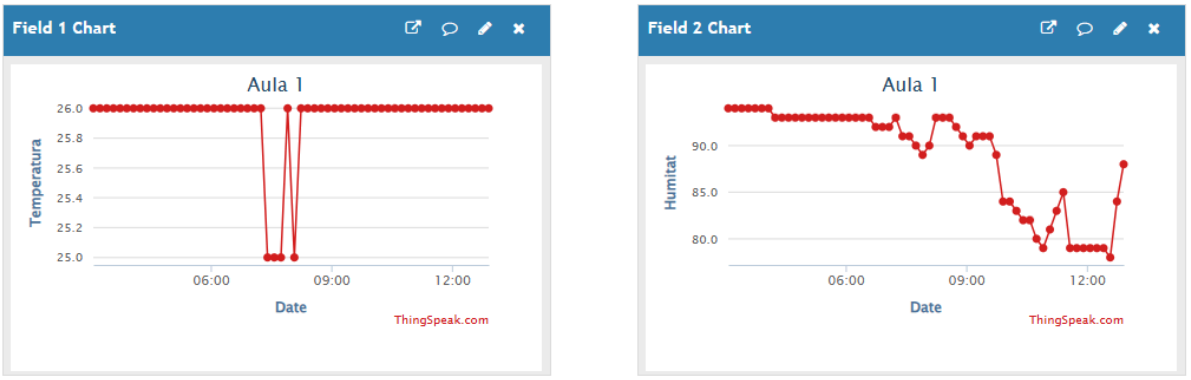


Figura 10. Vista d'un dels canals de ThingSpeak, amb un gràfic per a cada camp i les dades rebudes. Font: elaboració pròpia (captura de ThingSpeak).

Repartiment en dos comptes[1]

Amb el compte gratuït, ThingSpeak permet un màxim de 4 canals per compte (MathWorks, s. d.-b). A la prova pilot, amb tres variables, n'hi havia prou amb quatre canals. Les aules 1 i 2 tenien un canal cadascuna, i les aules 3 i 4 i les aules 5 i 6 compartien canal, una central escrivia als camps 1–3 i l'altra als camps 4–6 (annex 1). Amb cinc variables, dues centrals necessitarien 10 camps, que no caben en un canal de 8. Per això, en el desplegament definitiu cada central té el seu propi canal. Com que sis canals no caben en un sol compte, s'han repartit entre dos comptes, 4 al primer i 2 al segon.

4.3 Programació de la placa ESP32

4.3.1 Centrals de mesura

Recull de dades



Figura 11. Blocs de programació per llegir els sensors. Font: elaboració pròpia.

Aquest codi s'encarrega de recollir periòdicament les dades dels diferents sensors de l'estació meteorològica. Obté la temperatura, la humitat, la concentració de CO_2 equivalent (eCO_2), el nivell de so i la intensitat de llum, i guarda cada valor en una variable per poder utilitzar-lo posteriorment.

[1] https://docs.google.com/document/d/1slS9NfERRmo8g4AfCkWKWP0aLGy50XLoAl9r2a71PKY/

Connectar-se a la xarxa wifi

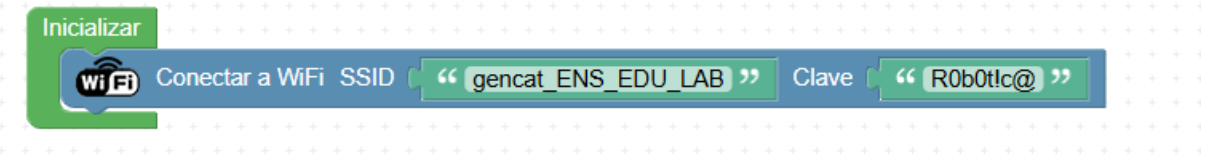


Figura 12. Blocs de programació per connectar la placa a la xarxa wifi. Font: elaboració pròpia.

Aquest codi permet que la placa ESP32 STEAMakers es connecti a la xarxa wifi gencat_ENS_EDU_LAB del centre mitjançant el nom de la xarxa (SSID) i la contrasenya. És una xarxa que el Departament d'Educació i Formació Professional ha creat per a dispositius educatius que només es poden connectar amb contrasenya, com les plaques de robòtica. És oculta, de manera que no apareix a la llista de xarxes disponibles i el nom s'ha d'escriure exactament, respectant majúscules i minúscules. A més, només accepta els dispositius que el centre ha donat d'alta prèviament (Departament d'Educació i Formació Professional, s. d.). Aquesta connexió és necessària per poder comunicar la placa amb altres dispositius o serveis i transmetre les dades recollides.

Enviament de dades a ThingSpeak



Figura 13. Blocs de programació per enviar les dades a ThingSpeak. Font: elaboració pròpia.

Aquest codi envia les dades recollides pels sensors a la plataforma ThingSpeak mitjançant una petició HTTP. D'aquesta manera, els valors de temperatura, humitat, CO_2, llum i so es poden emmagatzemar i consultar posteriorment en forma de dades i gràfics. Després, la placa espera 300.000 ms abans de tornar a començar. Tot i que equivalen a 5 minuts, el temporitzador esperava el doble (apartat 4.5), i per això les dades s'envien cada 10 minuts.

4.3.2 Central expositiva

Inicialització

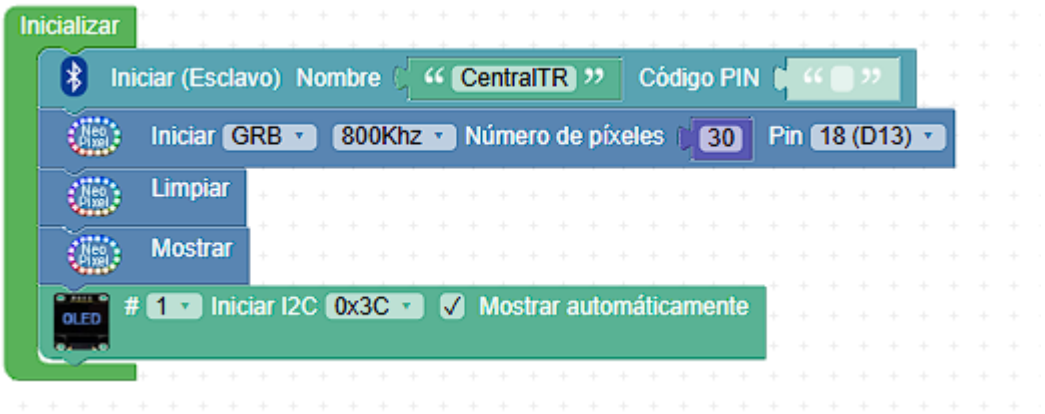


Figura 14. Blocs d'inicialització de la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

Aquests blocs configuren els components necessaris per iniciar el funcionament de l'estació meteorològica. Estableixen la connexió Bluetooth, inicialitzen la tira NeoPixel de 30 LEDs i la pantalla OLED mitjançant el protocol I2C. També configuren els paràmetres de visualització. Aquesta inicialització permet preparar els dispositius electrònics perquè funcionin correctament i facilita la consulta visual de les dades ambientals recollides durant la presentació.

Recull de dades



Figura 15. Blocs de recollida de dades de la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

Aquesta part del programa defineix les variables que emmagatzemen les mesures obtingudes pels sensors connectats a la placa ESP32. Recull la temperatura i la humitat mitjançant el sensor DHT11, la concentració de CO_2 amb el CCS811, la intensitat lumínica amb el sensor TEMT6000 i el nivell sonor amb el sensor de so. Aquest procés permet registrar i analitzar les condicions ambientals de l'entorn a partir de dades quantitatives.

Termòmetre de so amb tira LED



Figura 16. Blocs del termòmetre de so amb la tira LED. Font: elaboració pròpia.

Aquest codi transforma el nivell de so detectat pel sensor en un valor de l'1 al 10 i el representa mitjançant una tira de LEDs. A mesura que augmenta el soroll, s'encenen més LEDs, de manera que permet visualitzar fàcilment la intensitat del so. El color de cada LED es fa barrejant vermell i verd, i el blau sempre és 0. El blau no es fa servir perquè l'escala imita un semàfor, del verd (poc soroll) al vermell (molt soroll), i el groc i el taronja ja s'obtenen barrejant aquests dos colors.

Semàfor depenent de la lluminositat



Figura 17. Blocs del semàfor segons la lluminositat. Font: elaboració pròpia.

Aquest codi utilitza el sensor de llum TEMT6000 per mesurar el nivell de llum ambiental i controlar dos LEDs. Quan el valor del sensor és inferior a 245, que equival a uns 300 lux, el mínim recomanat per a una aula (apartats 2.3.3 i 4.4.3), s'encén el LED vermell, i quan el supera, s'encén el verd. Així, el semàfor indica si hi ha prou llum.

Semàfor depenent del CO_2



Figura 18. Blocs del semàfor del CO_2 amb el LED RGB. Font: elaboració pròpia.

El programa compara el valor de CO_2 amb diversos llindars i canvia el color del LED RGB segons els valors de referència de l'apartat 2.3.5, verd per sota de 800 ppm, taronja entre 800 i 1.000 ppm i vermell per sobre de 1.000 ppm. A més, s'encén de color blau per sota de 100 ppm, un valor que a l'aire no es dona mai i que indica que el sensor encara no està a punt (apartat 4.5).

Pantalla OLED

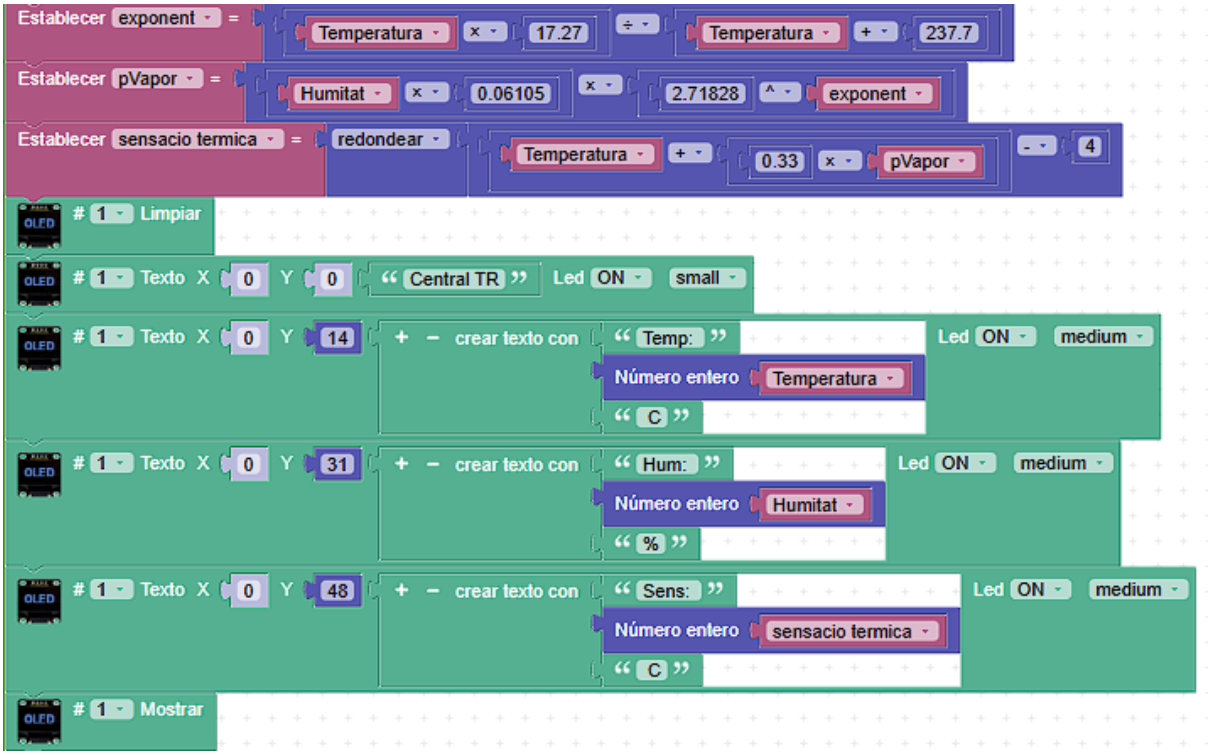


Figura 19. Blocs del càlcul de la sensació tèrmica i de la pantalla OLED. Font: elaboració pròpia.

Abans d'escriure a la pantalla, la placa calcula la sensació tèrmica a partir de la temperatura i de la humitat, amb la fórmula de Steadman sense vent (apartat 4.4.1), i guarda el resultat a la variable sensació tèrmica. Aquests blocs configuren la informació que es mostra a la pantalla OLED de

l'estació meteorològica. Mitjançant instruccions de text i variables, mostren la temperatura, la humitat i la sensació tèrmica amb les unitats corresponents. D'aquesta manera, es poden consultar les dades en temps real sense necessitat d'utilitzar un ordinador o un dispositiu extern.

Enviament de les dades a l'app per Bluetooth

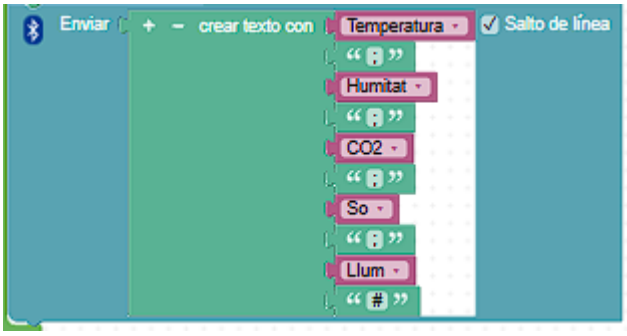
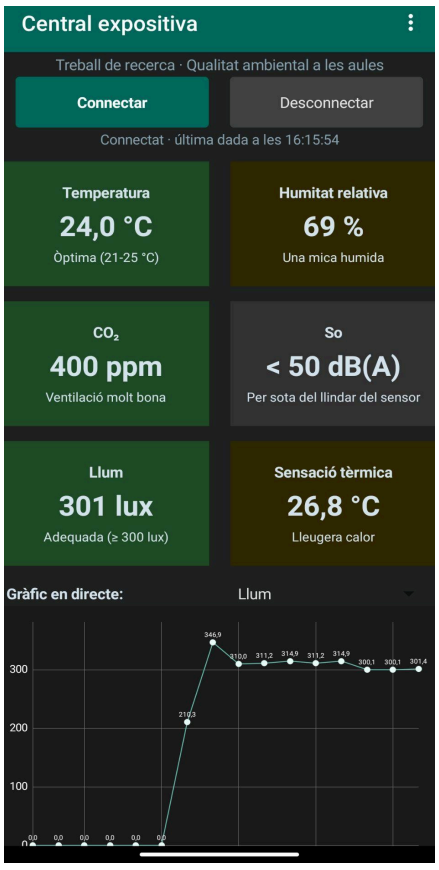


Figura 20. Blocs de la central expositiva, envien les dades a l'app per Bluetooth. Font: elaboració pròpia.

Aquests blocs s'encarreguen d'agrupar les variables ambientals mesurades i transmetre-les a una aplicació mòbil mitjançant una connexió Bluetooth. Les dades s'envien en un format de text ordenat, separades per ";" i acabades amb "#" per facilitar-ne la lectura i el tractament. Aquesta funció permet supervisar les condicions ambientals des del mòbil i consultar les mesures durant la presentació.

4.3.3 App mòbil



Per veure en temps real els valors de la central expositiva durant la presentació, s'ha programat una app per a mòbils Android amb MIT App Inventor, una eina que també es programa amb blocs (Massachusetts Institute of Technology, s. d.). L'app es connecta a la central directament per Bluetooth, de manera que no depèn de la wifi de l'institut.

Cada 2 segons, l'app rep el missatge de la central (apartat 4.3.2), en el mateix ordre que a ThingSpeak (apartat 4.2). Per exemple: 24.00;50.00;650;0;250#. L'app comprova que el missatge sigui complet (apartat 4.5), converteix el so a dB(A) i la llum a lux, i calcula la sensació tèrmica amb les fórmules de l'apartat 4.4. Els blocs de l'app es troben a l'annex 3.

Figura 21. Pantalla de l'app connectada a la central expositiva. Font: elaboració pròpia.

La pantalla mostra sis targetes, una per a cada variable i una per a la sensació tèrmica. Cada targeta es pinta d'un color segons els valors de referència de l'apartat 2.3 (Taula 10). A sota hi ha un gràfic en directe amb les últimes 30 lectures de la variable que es triï (Figura 21).

Variable	**Verd**	**Groc**	**Vermell**
Temperatura	21–25 °C	17–20 °C i 26–27 °C	Menys de 17 °C o més de 27 °C
Humitat relativa	40–60 %	30–39 % i 61–70 %	Menys del 30 % o més del 70 %
Sensació tèrmica	21–25 °C	26–27 °C (groc) i 28–33 °C (taronja)	34 °C o més
CO_2	Menys de 800 ppm	800–1.000 ppm	Més de 1.000 ppm
So	Fins a 35 dB(A)	Més de 35 i fins a 55 dB(A)	Més de 55 dB(A)
Llum	300 lux o més	—	Menys de 300 lux

Taula 10. Colors de les targetes de l'app segons el valor de cada variable. Font: elaboració pròpia a partir dels valors de referència de l'apartat 2.3.

L'escala de la sensació tèrmica es va definir abans de l'anàlisi de l'apartat 6.4, i per això el vermell comença als 34 °C i no als 31 °C. A més, els colors depenen dels mateixos sensors que les centrals de les aules. Per això, el color del CO_2 s'ha d'interpretar amb prudència (apartat 6.5). En el cas del so, el color mai surt verd, perquè el sensor no detecta sons per sota d'uns 50 dB (apartat 4.4.2).

4.4 Càlcul i conversió de les dades

Algunes dades no es poden comparar directament amb els valors de referència de l'apartat 2.3. La llum i el so surten com a valors sense unitat i s'han de convertir a lux i a dB(A). A més, la sensació tèrmica no es mesura directament, sinó que s'ha de calcular a partir de la temperatura i la humitat.

Per aquest motiu, en aquest apartat s'expliquen els càlculs que es fan per obtenir aquests valors amb unitats.

4.4.1 Sensació tèrmica

És la temperatura equivalent que nota el cos, que pot ser diferent de la temperatura de l'aire. A l'interior d'una aula depèn sobretot de la temperatura i de la humitat, com més humitat, més calor sembla que fa.

Índex de calor

És el mètode que utilitza l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET (Agencia Estatal de Meteorología, s. d.). Calcula la sensació tèrmica a partir de la temperatura i de la humitat relativa, i ho presenta en forma de taula (Taula 11). Només s'aplica quan la temperatura és superior a 26 °C i la humitat relativa supera el 40 %.

L'AEMET també calcula la sensació tèrmica per fred, però aquesta depèn de la temperatura i de la velocitat del vent i només s'aplica per sota de 10 °C. Com que a l'interior d'una aula no hi ha temperatures tan baixes, no es té en compte en aquest treball.

		TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS (C)																	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
HUMEDAD RELATIVA (%)	45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	61	64
	50	27	28	30	31	33	34	36	38	41	43	46	49	52	55	58	62		
	55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	55	59	62			
	60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59	63				
	65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59	63					
	70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58	63						
	75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58	62							
	80	30	32	35	38	41	44	48	52	57	61								
	85	30	33	36	39	43	47	51	55	60	65								
	90	31	34	37	41	45	49	54	58	64									
	95	31	35	38	42	47	51	57	62										
	100	32	36	40	44	49	54	60											

Taula 11. Sensació tèrmica per calor segons la temperatura i la humitat relativa. Font: Agencia Estatal de Meteorología (s. d.).

Mètode de Steadman

És el mètode que utilitza el servei meteorològic d'Austràlia i es pot aplicar a qualsevol temperatura. La fórmula és:

$$AT = T + 0{,}33 \cdot e - 0{,}70 \cdot v - 4{,}00$$

on AT és la sensació tèrmica (°C), T la temperatura de l'aire (°C), v la velocitat del vent (m/s) i e la pressió del vapor d'aigua (hPa). La pressió de vapor es calcula a partir de la temperatura i de la humitat relativa (HR, en %):

$$e = (HR / 100) \cdot 6{,}105 \cdot \exp(17{,}27 \cdot T / (237{,}7 + T))$$

Com que dins d'una aula no hi ha vent o és gairebé nul, es negligeix i es considera que v = 0. Així, la fórmula queda:

$$AT = T + 0{,}33 \cdot e - 4{,}00$$

La taula de l'AEMET comença a 27 °C, però a les aules alguns dies les temperatures són més baixes. Per això, amb la fórmula de Steadman sense vent, s'ha elaborat una taula pròpia que comença als 20 °C (Taula 12).

Temperatura (°C) \ Humitat relativa (%)	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
20	18	19	19	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23
21	19	20	20	21	21	22	22	22	23	23	24	24	24
22	21	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	25	26
23	22	22	23	23	24	24	25	25	25	26	26	27	27
24	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29
25	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30
26	25	26	26	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32
27	27	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34
28	28	28	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	35
29	29	30	30	31	32	32	33	34	34	35	36	36	37
30	30	31	32	32	33	34	34	35	36	36	37	38	39

Taula 12. Sensació tèrmica calculada amb el mètode de Steadman sense vent, entre 20 i 30 °C. Font: elaboració pròpia a partir de Steadman (1994).

4.4.2 Conversió a dB(A)

El sensor de so utilitzat dona un valor entre 0 i 4095 que no té unitat. Aquest valor no correspon directament amb els decibels. Com que els valors de referència de l'apartat 2.3.4 s'expressen en dB(A), cal convertir-lo.

El decibel (dB) és la unitat amb què es mesura la intensitat d'un so, comparant-la amb el so més fluix que pot sentir l'oïda humana. Com que l'oïda capta sons de forces molt diferents, s'utilitza una escala logarítmica. Per tant, la conversió del valor del sensor (S) a decibels té aquesta forma:

$$dB(A) = a \cdot \log_{10}(S) + b$$

on S és el valor del sensor, i a i b són dos números que s'han de trobar experimentalment.

Per trobar-los s'ha fet un calibratge. S'ha col·locat el sensor al costat d'un iPhone 12 Pro amb l'aplicació sonòmetre Decibel X (SkyPaw Co., Limited, s. d.), configurada en dB(A), i s'han anotat 65 parelles de valors amb sorolls d'intensitats diferents, entre 56 i 86 dB(A). Les dades completes es troben a l'annex 4.

Amb aquestes mesures s'ha traçat la línia de tendència logarítmica (Figura 22), i se n'ha obtingut la fórmula de conversió:

$$dB(A) = 10{,}67 \cdot \log_{10}(S) + 41{,}34$$

Exemple: un valor del sensor de 100 correspon a uns 63 dB(A), i un valor de 1.000, a uns 73 dB(A).

En aquest cas, a = 10,67 vol dir que cada vegada que el valor del sensor es multiplica per 10, el nivell sonor augmenta uns 10,7 dB(A). b = 41,34 és el valor de partida de la fórmula, és a dir, el resultat quan S = 1.

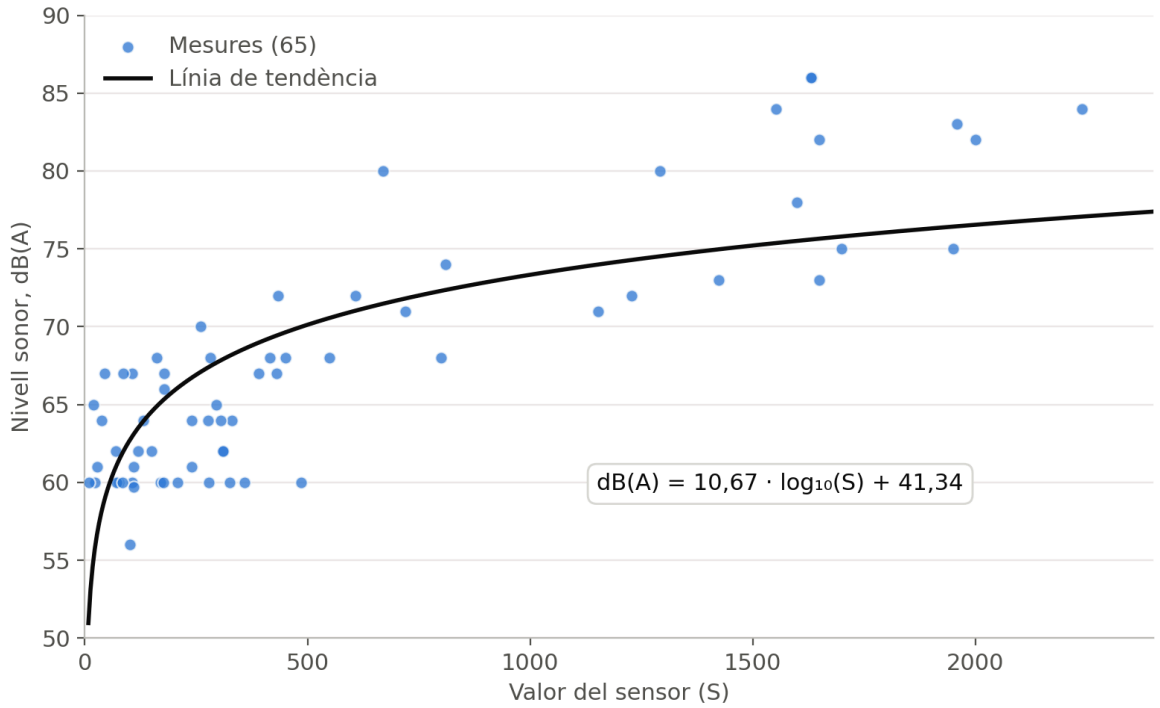


Figura 22. Relació entre el valor del sensor de so i el nivell sonor mesurat amb l'aplicació. Font: elaboració pròpia.

Aquesta conversió té tres limitacions. La primera és que, per a un mateix nivell de so, el sensor dona valors força diferents, perquè cada lectura recull un sol instant de l'ona sonora. Per això els punts del

gràfic queden força separats de la línia de tendència. Això es mesura amb el coeficient R^2, que va de 0 (cap relació) a 1 (tots els punts damunt de la línia). En aquest cas és de 0,58, i per tant el resultat s'ha d'entendre com un valor aproximat. La segona és que el sensor no detecta sons per sota d'uns 50 dB, fins i tot amb la sensibilitat al màxim, i per tant no permet comprovar directament el límit de 35 dB(A) de l'apartat 2.3.4. Quan no detecta so, marca 0. A més, durant el calibratge també marcava sovint 0 amb sons de 60 dB, de manera que un 0 no sempre vol dir que el nivell fos inferior a 50 dB. La tercera és que el sensor i el sonòmetre del mòbil són equips educatius, no aparells de mesura professionals, i per això els valors obtinguts són orientatius. A més, el calibratge es va fer amb un sol sensor, i no amb els de les sis centrals.

4.4.3 Conversió a lux

El sensor de llum TEMT6000 dona un valor entre 0 i 4095 que no té unitat. Com que els valors de referència de l'apartat 2.3.3 s'expressen en lux, cal convertir-lo.

El valor del sensor augmenta de manera proporcional a la llum que hi arriba. Per tant, la conversió és una equació lineal:

$$lux = k \cdot S$$

on S és el valor del sensor i *k* és un número propi del sensor, que indica quants lux representa cada unitat del valor.

Per trobar *k* s'ha fet un calibratge. S'ha col·locat el sensor al costat d'un iPhone 12 Pro amb l'aplicació Lux Light Meter Pro (Polyanskaya, s. d.), tots dos a la mateixa altura i orientats cap amunt, i s'han anotat 31 parelles de valors amb diferents condicions de llum. Per obtenir la fórmula s'han fet servir les mesures fins a 1.000 lux, que és el rang de llum habitual d'una aula. Les dades completes es troben a l'annex 4.

Amb aquestes mesures s'ha traçat la línia de tendència lineal (Figura 23), i se n'ha obtingut la fórmula de conversió:

$$lux = 1{,}23 \cdot S$$

Això vol dir que cada unitat del sensor equival a uns 1,23 lux (Taula 13).

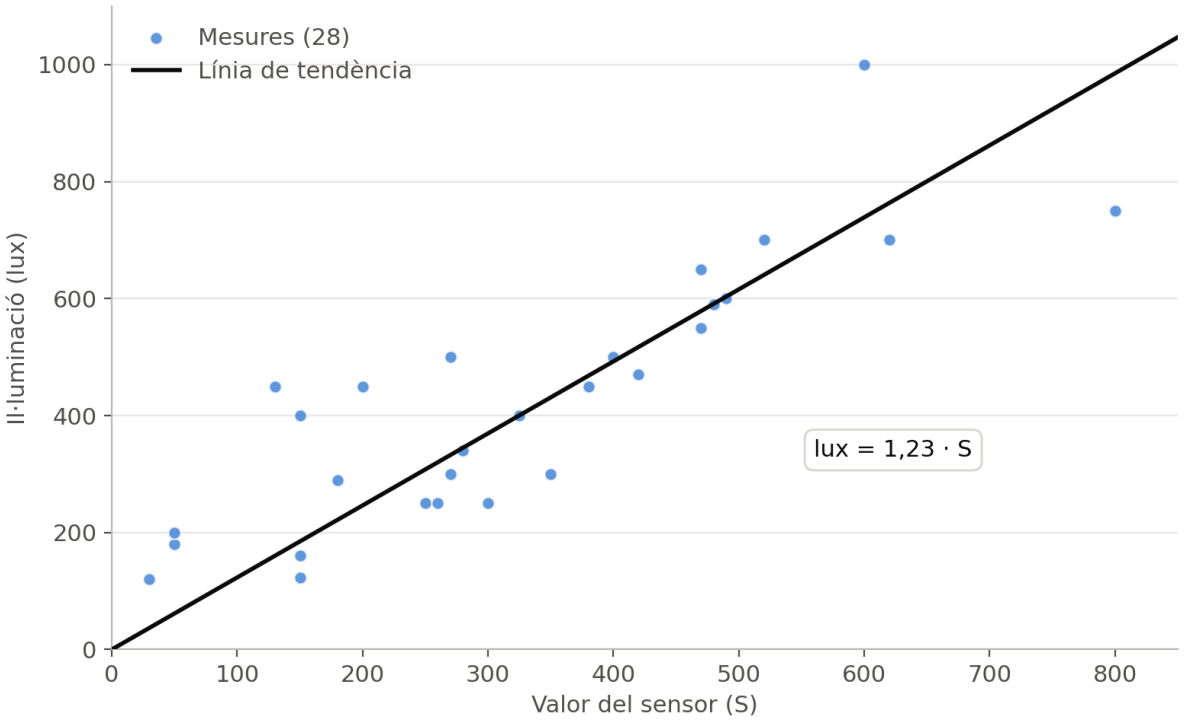


Figura 23. Relació entre el valor del sensor de llum i la il·luminació mesurada amb l'aplicació. Font: elaboració pròpia.

Valor del sensor	Lux	Significat
100	123	Il·luminació insuficient per a una aula
245	300	Mínim recomanat per a una aula
405	500	Recomanat per a pissarra i laboratori

Taula 13. Equivalència entre el valor del sensor de llum i la il·luminació en lux. Font: elaboració pròpia.

Aquesta conversió té quatre limitacions. La primera és que, per a una mateixa llum, el sensor no sempre dona el mateix valor, i per això els punts no queden tots damunt de la recta. En aquest cas, el coeficient R^2 és de 0,65. La segona és que el calibratge es va fer amb un sol sensor i amb equips educatius, de manera que els valors són orientatius. La tercera és que la fórmula només val fins a uns 1.000 lux, i amb llum molt intensa, com el sol directe, el sensor arriba al màxim (4095). La quarta és que a les aules els sensors estan enganxats a la paret, i per tant no mesuren exactament la llum que arriba a les taules.

4.5 Resolució de problemes durant el desenvolupament

Durant la construcció i la programació de les centrals van sortir diversos problemes. Aquest apartat recull els principals i com es van resoldre. Els que no es van poder resoldre s'expliquen a l'apartat 7.4.

La placa i la programació

- **L'ordinador no detectava la placa.** Sovint, en connectar l'ESP32 a l'ordinador, el programa no la reconeixia. Normalment es resolia desconnectant-la i tornant-la a connectar. Si no, calia reiniciar o tornar a instal·lar Connector 6, el programa que permet que STEAMakersBlocks es comuniqui amb la placa (Mejías, s. d.).
- **Errors en la configuració del wifi.** Algunes centrals no es connectaven perquè s'havia posat una xarxa equivocada, per exemple la de casa en lloc de la de l'institut. Es va solucionar revisant el nom i la contrasenya de la xarxa abans de carregar el programa a cada central.
- **Els components funcionaven per separat, però no tots junts.** Cada sensor funcionava bé quan es connectava sol, però en connectar-los tots alhora la central deixava de funcionar. El problema probablement era l'alimentació a 3,3 V, que no donava prou per a tots els sensors, ja que en connectar-los a 5 V la central va tornar a funcionar. No podem assegurar que aquesta fos la causa, però en canviar l'alimentació de 3,3 V a 5 V, la central va començar a funcionar correctament. Per això creiem que el problema podria estar relacionat amb l'alimentació.
- **El temporitzador esperava el doble de temps.** En programar l'espera entre enviaments, la central esperava el doble del temps indicat. Per enviar les dades cada 10 minuts, es va posar la meitat del temps al programa.
- **Aprendre a programar.** Al principi no es tenien coneixements de programació ni de disseny de circuits. Es van adquirir amb tutorials, amb la documentació de la placa (Innova Didàctic, s. d.-b), fent proves i amb l'ajuda de la tutora.

Els sensors i el calibratge

- **Sensors que no funcionaven.** Alguns sensors no donaven lectures, sobretot els de so, i es van substituir per uns altres. També hi va haver plaques i sensors que es desconnectaven, i calia revisar les connexions.
- **Calibrar els sensors de so i de llum.** Aquests sensors donen un valor sense unitats. Per calibrar-los, es va fer un programa que enviava el valor del sensor a la consola de l'ordinador, per poder-lo comparar en el mateix moment amb el que marcava l'aplicació del mòbil (apartats 4.4.2 i 4.4.3).

ThingSpeak i la connexió

- **El límit de canals de ThingSpeak.** Amb un compte gratuït només es poden tenir quatre canals (MathWorks, s. d.-b), i a la prova pilot dues centrals compartien canal. Amb cinc variables per central ja no hi cabien, i es va crear un segon compte. Així, cada central té el seu propi canal, quatre al primer compte i dos al segon (apartat 4.2).
- **Canals equivocats en el desplegament.** En instal·lar les centrals a les aules, una central enviava les dades al canal d'una altra, perquè s'havia posat malament l'enllaç del canal al programa. Es va solucionar tornant a carregar el programa a aquella central amb el canal correcte.
- **Centrals que no enviaven dades.** Abans de col·locar les centrals a les aules es va comprovar que totes enviessin dades a ThingSpeak. Quan alguna no ho feia, es buscava l'error, es corregia i es tornava a carregar el programa.
- **Desconnexions durant la recollida.** Durant el període de mesura es comprovava cada dia que arribessin les dades. Si una central deixava d'enviar i no es reconnectava sola, s'anava a l'aula a mirar si estava desendollada.

La prova pilot

- **Lectures no vàlides.** En tornar a connectar-se després d'un tall, el sensor de CO_2 trigava una estona a donar valors i enviava 0 ppm, i algunes centrals enviaven la mateixa lectura diverses vegades seguides. Aquestes lectures es van descartar en el tractament de les dades (apartat 5.4).
- **Massa temps entre lectures.** Amb una lectura cada 2 hores no es podia veure l'efecte d'una classe, que dura una hora. Per això, en la recollida definitiva es va passar a una lectura cada 10 minuts (apartat 5.3).

El càlcul i el disseny

- **La sensació tèrmica.** La taula de l'AEMET només té valors a partir de 27 °C, i a les aules sovint hi havia temperatures més baixes. Per això es va fer servir el mètode de Steadman, que permet calcular-la per a qualsevol temperatura (apartat 4.4.1).
- **Components que faltaven al Fritzing.** En fer l'esquema de connexions, el programa no tenia tots els components. Es va solucionar tornant a importar una carpeta amb tots els arxius necessaris.

La central expositiva

- **La tira de LED i la sobrecàrrega del programa.** La tira NeoPixel no feia bé el degradat de colors, tots els LED s'il·luminaven del mateix color en lloc d'anar canviant. A més, cada 2 segons el programa deixava de funcionar perquè havia de processar massa informació. Es va solucionar simplificant el codi.
- **Missatges de Bluetooth partits.** En enviar les dades al mòbil, de vegades un missatge arribava partit en dos trossos o dos missatges arribaven junts. Es va solucionar posant el símbol «#» al final de cada missatge, perquè l'app sabés on acaba cadascun.

5. Experimentació i recollida de dades

5.1 Procediment experimental

Per a la recollida definitiva de les dades a les sis aules s'han seguit els següents passos:

Prova pilot: A partir dels resultats de la prova pilot i de veure quins errors s'havien comès, s'han solucionat tots els errors que es podien resoldre i, a més a més, s'ha reduït el temps entre lectures i s'ha creat un canal individual a ThingSpeak per central.

Preparació de les centrals: Al setembre s'han afegit els sensors de llum i so a les sis centrals, i s'ha carregat la mateixa programació a les sis plaques. També s'ha posat al màxim el potenciòmetre del so perquè tingués més sensibilitat i coincidís amb el calibratge de l'apartat 4.4.2. També s'ha comprovat que totes sis centrals enviessin correctament les dades a ThingSpeak.

Col·locació i seguiment: Les centrals s'han col·locat a les sis aules (apartat 5.2), connectades al corrent i a la xarxa wifi de l'institut. Durant tot el període de mesura (apartat 5.3) s'ha anat revisant que les dades arribessin correctament a ThingSpeak i, en cas que una central no ho fes i trigués molt a reconnectar-se, s'anava a l'aula a veure què havia passat.

Tractament de les dades: Finalment, s'han exportat les dades de ThingSpeak a Excel, on s'han preparat (apartat 5.4) per poder-les analitzar a l'apartat 6.

5.2 Ubicació de les centrals a les aules

Totes les centrals s'han instal·lat a les mateixes aules que a la prova pilot, a la façana frontal de l'edifici, en dues posicions horitzontals i tres plantes diferents (Figura 24). La façana on hi ha les aules està orientada a l'est.

Aquesta distribució permet analitzar dues variables d'ubicació: la variació **vertical** entre plantes i la variació **horitzontal** entre la cantonada de l'edifici i la zona central.

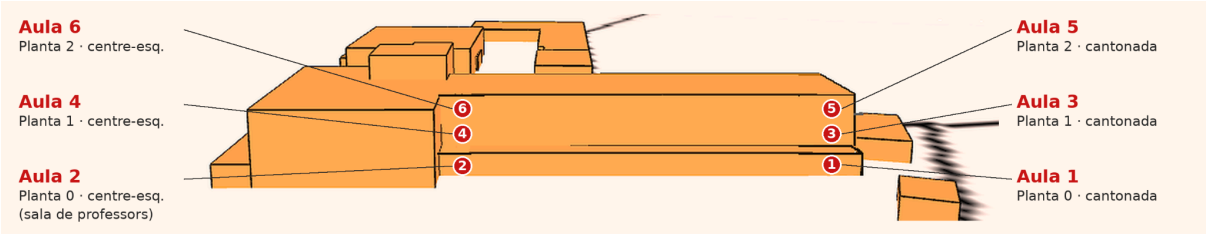


Figura 24. Situació de les sis aules a la façana principal de l'institut. Font: elaboració pròpia a partir de Dirección General del Catastro (s. d.).

L'aula 2 és la sala de professors i s'ha tractat com la resta d'aules perquè les condicions ambientals també han de ser adequades per al professorat, no només per a l'alumnat.

Dins de cada aula, la central s'ha col·locat sempre al mateix lloc, al costat de la pissarra i de la taula del professor, connectada a l'endoll que hi ha en aquesta zona. Els sensors s'han enganxat a la paret de manera que tots apuntessin cap al mateix costat (Figura 25). S'ha fet servir la mateixa posició a totes les aules perquè les mesures es poguessin comparar entre elles.

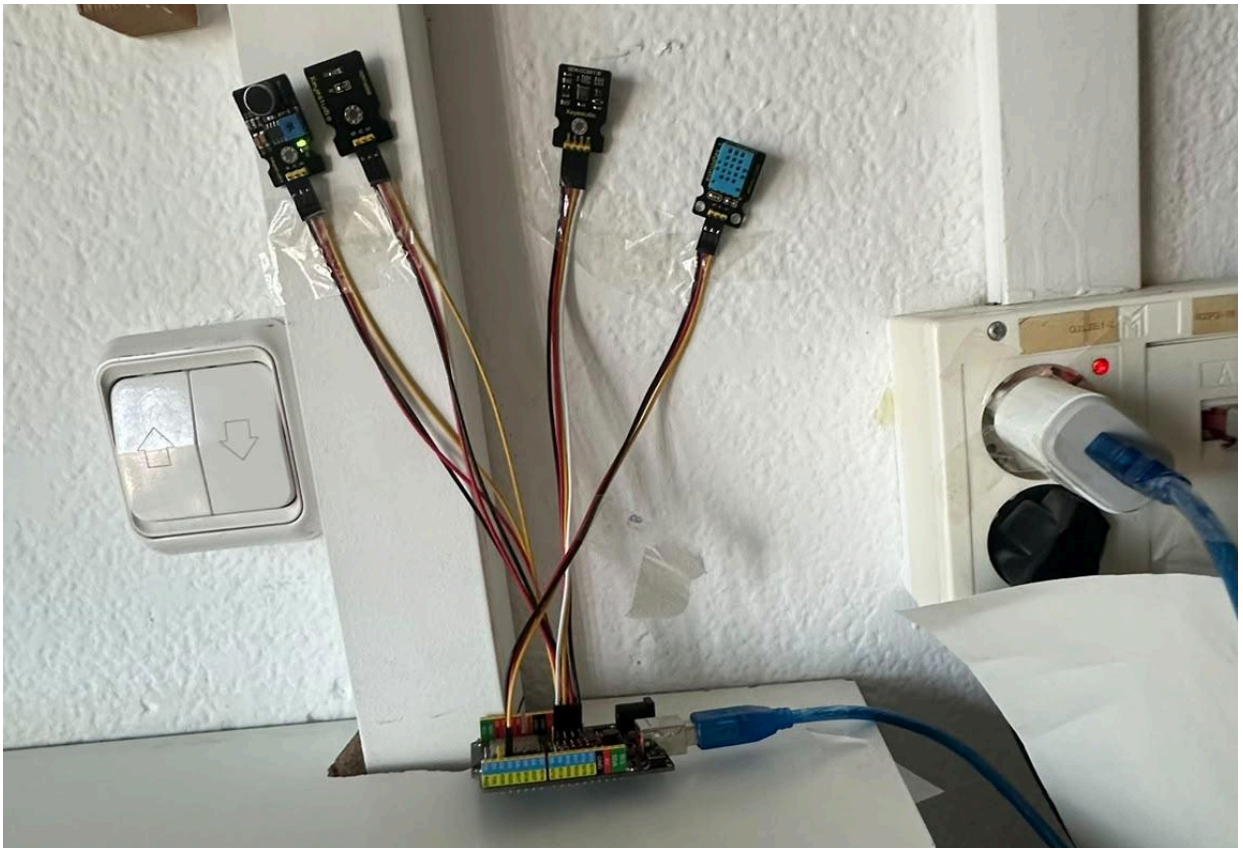


Figura 25. Central col·locada en una de les aules, al costat de l'endoll, amb els sensors enganxats a la paret. Font: elaboració pròpia.

5.3 Període de mesura

Les sis centrals van recollir dades cada 10 minuts des del 24 de setembre a la tarda fins al 8 d'octubre al migdia. Abans d'aquest període, ja enviaven la temperatura, la humitat i el CO_2 cada 2 hores.

S'ha triat un interval de 10 minuts perquè a la prova pilot, amb una mesura cada 2 hores, l'efecte d'una classe, que dura una hora, gairebé no es veia. Amb 10 minuts s'obtenen 6 mesures per hora i es pot veure com canvien les condicions al llarg de cada classe.

5.4 Tractament de dades

Abans d'analitzar les dades, s'han preparat en cinc passos (Figura 26).

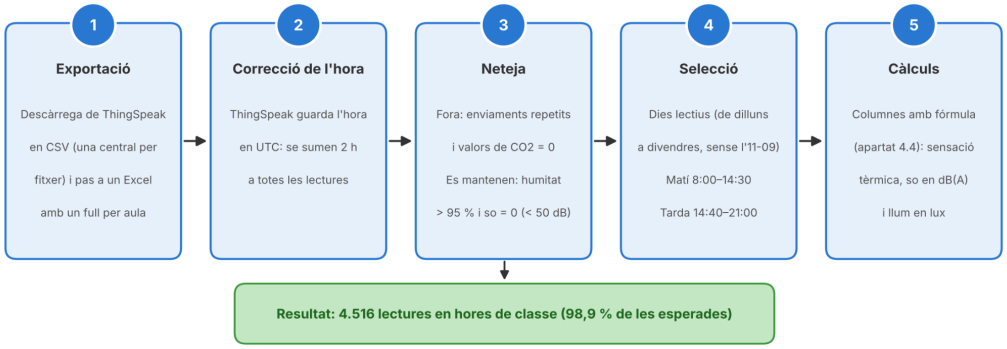


Figura 26. Passos seguits per preparar les dades abans de l'anàlisi. Font: elaboració pròpia.

Exportació: les dades de cada central s'han descarregat de ThingSpeak en un fitxer CSV i s'han passat a un Excel amb un full per aula. A més de les dues setmanes del període de mesura (apartat 5.3), els fitxers també contenen les lectures de setembre anteriors al desplegament definitiu, quan les centrals enviaven la temperatura, la humitat i el CO_2 cada 2 hores. Les dades completes es poden consultar a l'annex 5.

Correcció de l'hora: ThingSpeak guarda l'hora en què rep cada dada en temps universal (UTC), que a l'estiu va 2 hores per darrere de l'hora oficial d'Espanya. Per això s'han sumat 2 hores a totes les lectures. Sense aquesta correcció, una lectura feta a les 10:00 apareixeria com si fos de les 8:00.

Neteja: s'han aplicat els criteris de la prova pilot (annex 1), amb dues diferències (Taula 14). La primera és que, quan una lectura tenia un valor no vàlid, només s'ha descartat aquell valor i no tota la lectura. La segona és que no s'han eliminat les lectures d'humitat superiors al 95 %.

Criteri	Què s'ha fet	Lectures afectades
Enviament repetit (menys de 5 minuts després de l'anterior)	No es fa servir	15
CO_2 = 0 ppm (sensor no inicialitzat)	Es descarta el valor de CO_2	497
Temperatura = 0 °C	Es descarta el valor	0
Humitat superior al 95 %	Es manté	384
So = 0	Es manté (no s'ha detectat so)	—

Taula 14. Criteris de neteja de les dades i lectures afectades. Font: elaboració pròpia.

A la prova pilot, les lectures d'humitat superiors al 95 % es van descartar perquè eren cinc valors aïllats. Ara totes són de l'aula 1 i formen una sèrie de valors continuats. Del 28 de setembre al 7

d'octubre, la humitat d'aquesta aula supera el 90 % en moltes lectures, i cinc dies arriba al 99 %. El fabricant del DHT11 indica que el sensor mesura entre el 20 i el 90 % d'humitat (Keyestudio, 2021a), i per tant aquests valors queden fora del seu rang. Tot i així, no s'han eliminat perquè formen una sèrie continuada i no són valors aïllats, però s'han marcat a l'Excel i es comenten a l'apartat 6.3. Pel que fa al CO_2, 414 dels 497 valors de 0 ppm són de l'aula 3, i es comenten a l'apartat 6.5.

Selecció: només s'han analitzat els dies lectius, de dilluns a divendres des de l'inici de curs (8 de setembre), sense l'11 de setembre. Dins de cada dia, s'han analitzat les dues franges en què hi ha classe, el matí, de 8:00 a 14:30, i la tarda, de 14:40 a 21:00, quan hi ha classes de cicles formatius.

L'anàlisi es basa en les lectures cada 10 minuts: 10 matins (del 25 de setembre al 8 d'octubre, l'últim fins a les 13:00) i 10 tardes (del 24 de setembre al 7 d'octubre). Les lectures cada 2 hores de setembre s'utilitzen per veure l'evolució al llarg del mes i com a primer període de comparació, tot i que donen menys informació perquè la major part de cada classe queda sense mesurar.

Càlculs: a l'Excel s'han afegit tres columnes amb les fórmules de l'apartat 4.4: la sensació tèrmica, el so en dB(A) i la llum en lux. Quan el sensor de so marca 0, no es calcula cap valor i s'escriu «<50» (Figura 27).

Data i hora	Franja	Temperatura (°C)	Humitat relativa (%)	CO_2 (ppm)	So (valor del sensor)	Llum (valor del sensor)	Sensació tèrmica (°C)	So (dB(A))	Llum (lux)
30/09/2026 16:44	Tarda	27	92	2140	0	309	33,8	<50	380
30/09/2026 16:54	Tarda	27	92	2268	0	549	33,8	<50	675
30/09/2026 17:04	Tarda	27	93	2257	0	409	33,9	<50	503
30/09/2026 17:14	Tarda	27	93	2316	0	283	33,9	<50	348
30/09/2026 17:24	Tarda	27	93	2292	658	306	33,9	71,4	376
30/09/2026 17:34	Tarda	27	95	2257	0	310	34,1	<50	381
30/09/2026 17:44	Tarda	27	95	2316	0	53	34,1	<50	65
30/09/2026 17:54	Tarda	27	95	1838	0	26	34,1	<50	32
30/09/2026 18:04	Tarda	27	95	1728	0	16	34,1	<50	20
30/09/2026 18:14	Tarda	27	94	1656	0	0	34	<50	0
30/09/2026 18:24	Tarda	27	95	2096	0	183	34,1	<50	225
30/09/2026 18:34	Tarda	27	96	2300	0	227	34,3	<50	279
30/09/2026 18:44	Tarda	27	97	3132	499	51	34,4	70,1	63
30/09/2026 18:54	Tarda	27	97	2856	0	91	34,4	<50	112
30/09/2026 19:04	Tarda	27	97	2495	581	64	34,4	70,8	79
30/09/2026 19:14	Tarda	27	96	2334	0	0	34,3	<50	0
30/09/2026 19:24	Tarda	27	96	2158	457	0	34,3	69,7	0
30/09/2026 19:34	Tarda	26	95	2020	347	0	32,5	68,4	0
30/09/2026 19:44	Tarda	26	95	1930	0	182	32,5	<50	224
30/09/2026 19:54	Tarda	26	95	1779	131	1	32,5	63,9	1
30/09/2026 20:04	Tarda	26	95	1827	345	18	32,5	68,4	22
30/09/2026 20:14	Tarda	26	95	2003	0	0	32,5	<50	0
30/09/2026 20:24	Tarda	26	96	2349	0	27	32,6	<50	33
30/09/2026 20:34	Tarda	26	97	2340	649	226	32,7	71,3	278
30/09/2026 20:44	Tarda	26	97	2316	0	186	32,7	<50	229

Figura 27. Part del full de l'aula 1 a l'Excel de treball, amb les columnes calculades. Font: elaboració pròpia.

Dades obtingudes: amb una lectura cada 10 minuts, cada central havia d'enviar 39 lectures cada matí (30 l'últim, que acaba a les 13:00) i 38 cada tarda, 761 en total (Taula 15).

Aula	Lectures esperades	Lectures rebudes	Cobertura
Aula 1	761	759	99,7 %
Aula 2	761	760	99,9 %
Aula 3	761	760	99,9 %
Aula 4	761	760	99,9 %
Aula 5	761	718	94,3 %
Aula 6	761	759	99,7 %
Total	**4.566**	**4.516**	**98,9 %**

Taula 15. Lectures esperades i rebudes en hores de classe per a cada central, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

En total s'han obtingut 4.516 lectures, el 98,9 % de les esperades. Cinc de les sis centrals gairebé no van perdre cap lectura. L'aula 5 va perdre la connexió des del 5 d'octubre a les 14:20 fins al 6 d'octubre a les 9:15, i per això no té dades de la tarda del 5 d'octubre.

6. Resultats i anàlisi

6.1 Resum dels resultats

La Taula 16 recull la mitjana de cada variable a cada aula durant les hores de classe del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, separada entre el matí i la tarda.

- Per a la temperatura, la humitat i la sensació tèrmica s'ha calculat la mitjana.
- Per al CO_2 i la llum també s'ha fet servir la mitjana, tot i que tenen valors molt extrems. Al CO_2 hi ha lectures de fins a 17.287 ppm a l'aula 3. A la llum hi ha lectures molt altes quan el sol toca directament el sensor, i lectures de 0 entre el 4 i el 16 % del temps de classe segons l'aula, quan al sensor gairebé no hi arriba llum, per exemple amb el llum apagat. Per això, a la llum la mitjana es complementa amb el percentatge del temps amb 300 lux o més (apartat 6.7).
- Per al so s'indica el percentatge del temps en què el sensor ha detectat so, ja que no detecta sons per sota d'uns 50 dB.

Aula	Franja	Temperatura (°C)	Humitat relativa (%)	Sensació tèrmica (°C)	CO_2 (ppm)	So detectat (% del temps, 1a setmana)	Llum (lux)
Aula 1	Matí	24,9	86,3	29,8	1.568	9 %	412
Aula 1	Tarda	25,5	86,8	30,8	1.563	17 %	422
Aula 2	Matí	24,8	69,0	27,9	1.947	9 %	1.349
Aula 2	Tarda	25,2	71,5	28,7	2.142	4 %	731
Aula 3	Matí	25,7	65,9	28,9	5.506	29 %	1.196
Aula 3	Tarda	26,2	66,0	29,5	4.392	32 %	1.309
Aula 4	Matí	25,3	73,4	29,1	1.598	20 %	854

Aula 4	Tarda	25,7	74,6	29,8	1.561	16 %	672
Aula 5	Matí	25,8	69,6	29,5	1.556	27 %	391
Aula 5	Tarda	26,6	68,3	30,4	1.335	21 %	438
Aula 6	Matí	25,7	68,2	29,2	1.710	20 %	1.183
Aula 6	Tarda	26,0	69,3	29,6	1.502	17 %	1.056
Valor de referència	—	21–25	40–60	21–25	< 1.000	≤ 35 dB(A)	≥ 300

Taula 16. Mitjana de cada variable per aula i franja en hores de classe, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

D'aquesta taula en destaquen aquests resultats, que s'analitzen en els apartats següents:

- **Temperatura (6.2):** les mitjanes van de 24,8 a 26,6 °C. En 10 de les 12 franges superen els 25 °C, el límit superior del valor de referència. A totes les aules, la tarda és més calorosa que el matí.
- **Humitat (6.3):** totes les mitjanes estan per sobre del 60 %. L'aula 1 destaca amb més d'un 86 %, molt per sobre de la resta, que estan entre el 66 i el 75 %.
- **Sensació tèrmica (6.4):** a causa de la humitat, la calor que es nota és entre 3 i 5 °C més alta que la temperatura de l'aire. Queda entre 27,9 i 30,8 °C.
- **CO_2 (6.5):** el sensor marca més de 1.000 ppm de mitjana a totes les aules, però també ho fa amb l'edifici buit, i per això aquests valors no són fiables.
- **So (6.6):** el sensor detecta so (més de 50 dB) entre el 4 i el 32 % del temps de classe (primera setmana). Durant tot aquest temps se supera el límit de 35 dB(A) de l'OMS.
- **Llum (6.7):** la mitjana supera els 300 lux a totes les aules. Les que tenen menys llum són l'aula 5 al matí (391 lux) i l'aula 1 (412 i 422 lux), i l'aula 1 només arriba als 300 lux el 48 % del temps de classe.

Aquests valors són mitjanes, i no diuen quanta estona està cada aula fora del valor de referència. Això s'analitza variable per variable en els apartats següents.

6.2 Anàlisi de la temperatura

Per valorar si la temperatura de les aules és adequada, s'ha comparat cada lectura en hores de classe amb el valor de referència de la Taula 2, entre 21 i 25 °C. Com que el DHT11 dona valors sencers, una lectura per sobre de 25 °C vol dir que el sensor ha marcat 26 °C o més. L'anàlisi distingeix tres períodes:

- del 8 al 23 de setembre, quan les centrals encara enviaven una lectura cada 2 hores;
- del 24 de setembre a l'1 d'octubre, la primera setmana del període de mesura;
- del 2 al 8 d'octubre, la segona setmana del període de mesura.

Evolució al llarg del mes: la Figura 28 mostra la temperatura mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu. Des de l'inici de curs fins a l'1 d'octubre, la mitjana va superar els 25 °C tots els dies. El dia més calorós va ser el primer, el 8 de setembre, amb 29,6 °C. A partir del 2 d'octubre la temperatura va baixar i es va quedar dins del valor de referència. Les sis aules pugen i baixen alhora, i per això el canvi probablement es deu a la temperatura exterior, i no a res que passés dins de les aules. De fet, la baixada coincideix amb un episodi de pluges molt intenses de l'1 al 4 d'octubre, amb registres d'entre 200 i 250 mm al Maresme (Alcántara Barrabés, 2026).

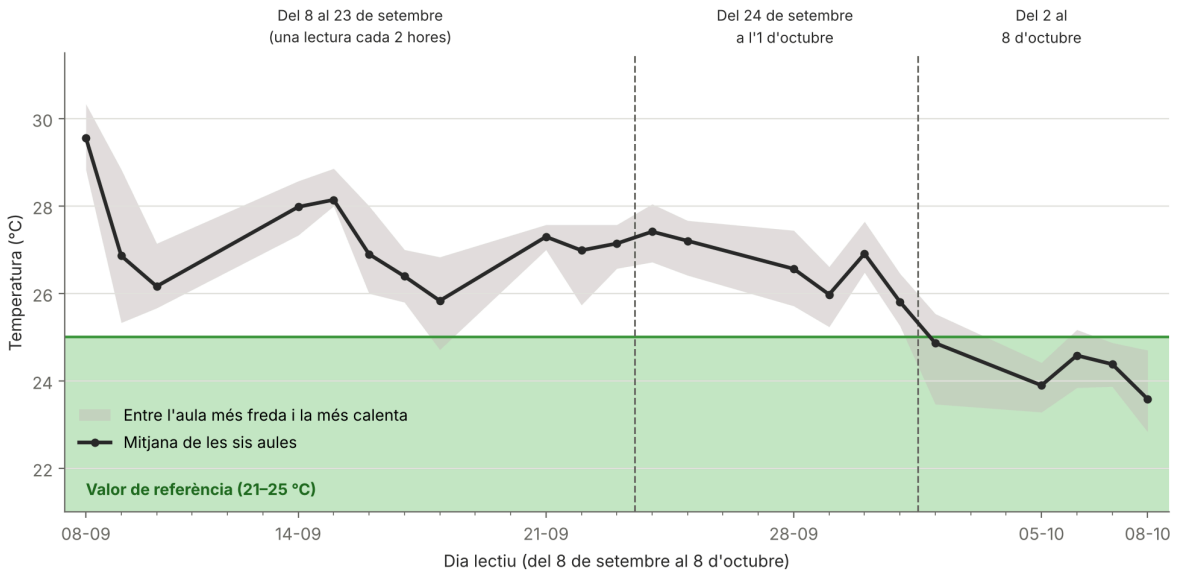


Figura 28. Evolució de la temperatura mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Comparació entre períodes: la Taula 17 i la Figura 29 comparen els tres períodes.

Període	Lectures	Temperatura mitjana	Entre 21 i 25 °C	Per sobre de 25 °C	27 °C o més	Hores de classe al dia per sobre de 25 °C*
Del 8 al 23 de setembre (cada 2 h)	393	27,2 °C	10 %	90 %	68 %	11 h 30 min
Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	2.533	26,6 °C	12 %	88 %	54 %	11 h 15 min
Del 2 al 8 d'octubre	1.983	24,4 °C	92 %	8 %	0,2 %	1 h

Taula 17. Comparació de la temperatura en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia.

* Estimació: percentatge de lectures per sobre de 25 °C multiplicat per les 12 h 50 min de classe d'un dia lectiu.

Abans del 24 de setembre, les aules gairebé mai van estar dins del valor de referència. Només el 10 % de les lectures de classe van estar entre 21 i 25 °C, mentre que el 68 % van arribar als 27 °C o més, amb un màxim de 31 °C. Això equival a unes 11 hores i mitja per sobre dels 25 °C de les gairebé 13 hores de classe de cada dia. Passa a totes les aules, l'aula 3 no va tenir cap lectura dins del valor de referència, i la que en va tenir més, l'aula 2, només hi va estar el 19 % del temps (Figura 29). Per tant, durant les primeres setmanes del curs la temperatura de les aules no va ser adequada per fer classe.

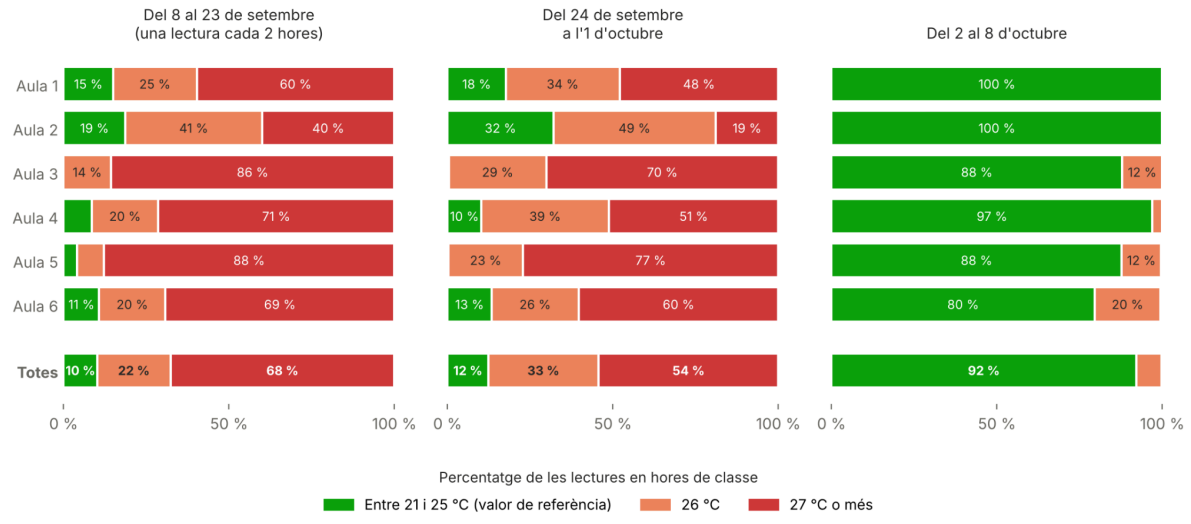


Figura 29. Percentatge de lectures en hores de classe segons la temperatura, per aula i per període. Font: elaboració pròpia.

Les lectures cada 2 hores donen menys informació que les de cada 10 minuts. Tot i així, la setmana següent, ja amb una lectura cada 10 minuts, el resultat és pràcticament el mateix, un 12 % de les

lectures dins del valor de referència i un 88 % per sobre. Això fa pensar que les lectures cada 2 hores reflecteixen bé la situació d'aquelles setmanes.

A l'octubre la situació canvia completament. El 92 % de les lectures són entre 21 i 25 °C, i les aules 1 i 2 no superen els 25 °C en cap lectura. De mitjana, les aules només passen una hora al dia per sobre dels 25 °C.

Matí i tarda, aula per aula: si s'agafen juntes les dues setmanes del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, cap lectura baixa dels 21 °C. En canvi, el 53 % superen els 25 °C i el 31 % arriben als 27 °C o més (Figura 30). Totes les aules estan per sobre dels 25 °C entre un terç i dos terços del temps de classe, des del 33 % del matí de l'aula 2 fins al 69 % de la tarda de l'aula 5. A cinc de les sis aules, la tarda passa més estona per sobre dels 25 °C que el matí.

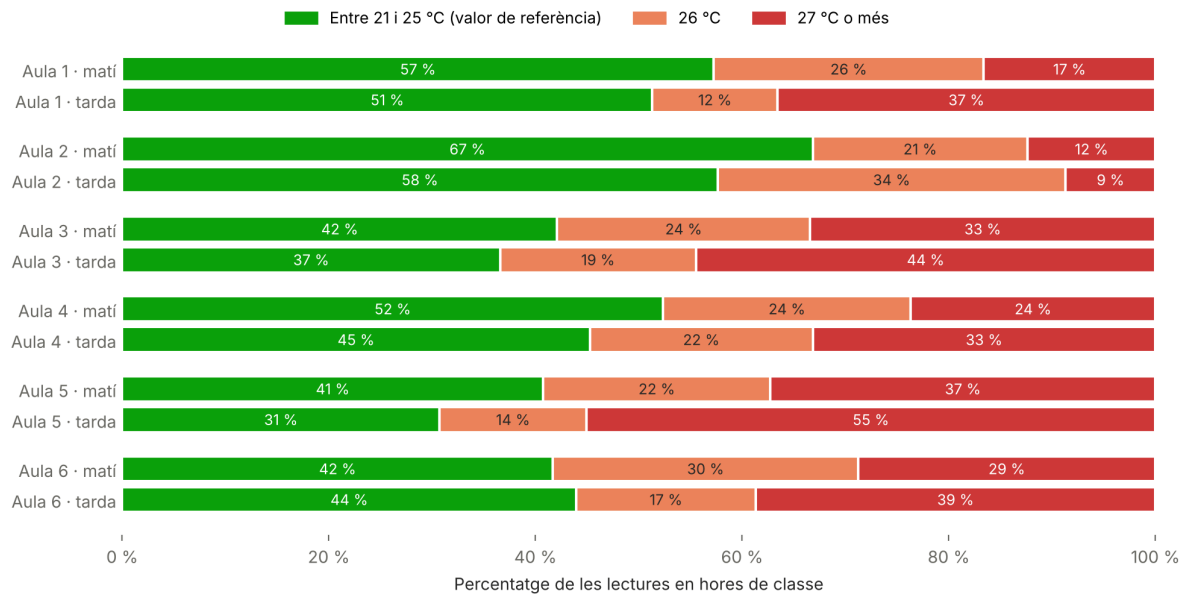


Figura 30. Percentatge de lectures en hores de classe segons la temperatura, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Al llarg del dia: la Figura 31 mostra el dia tipus, és a dir, la temperatura mitjana de cada mitja hora durant els dies lectius del període de mesura.

- A les 8:00 totes les aules comencen dins del valor de referència, entre 24,0 i 24,9 °C.
- Durant el matí la temperatura puja entre 0,5 i 1,8 °C segons l'aula. A les 14:00, totes menys l'aula 2 ja superen els 25 °C.
- A la tarda es manté alta i només baixa una mica a partir de les 18:00.

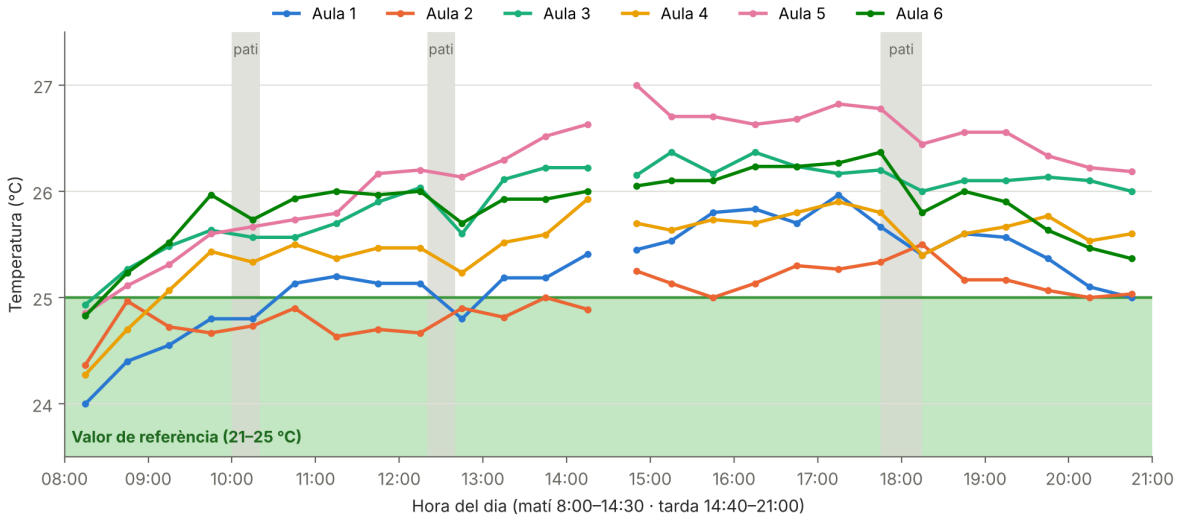


Figura 31. Dia tipus de la temperatura: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

La pujada del matí probablement es deu a la calor que desprenen les persones i al sol, que a primera hora toca la façana de les aules, orientada a l'est. Tot i que no s'ha registrat quants alumnes hi havia, els patis permeten comprovar l'efecte de les persones, ja que són els moments en què se sap que les aules es buiden. Després del segon pati del matí (12:20–12:40) i del pati de la tarda (17:45–18:15), quan les aules es buiden, la temperatura de les cinc aules de classe baixa de mitjana entre 0,3 i 0,4 °C. En canvi, la sala de professors (aula 2) puja uns 0,2 °C en tots tres patis, probablement perquè és quan s'hi reuneixen els professors. Al primer pati (10:00–10:20) l'efecte és més petit i no es veu a totes les aules. L'aula 5 és la més calenta a partir de migdia, i l'aula 2 la més fresca durant la major part del dia. Aquestes diferències entre aules s'analitzen a l'apartat 6.8.

Lectures puntuals: el 30 de setembre entre les 8:36 i les 8:46, l'aula 2 va registrar dues lectures de 32 i 35 °C, molt per sobre de la resta. Són dues lectures aïllades que no es repeteixen, i no canvien els resultats. Una possible explicació és el sol de primera hora, ja que la façana està orientada a l'est (apartat 5.2).

Conclusions de l'apartat

1. **Al setembre, la temperatura de les aules no era adequada per fer classe.** Només el 10 % de les lectures de classe del 8 al 23 de setembre i el 12 % de les del 24 de setembre a l'1 d'octubre van estar dins del valor de referència. Durant aquestes setmanes, les aules van passar més d'11 hores per sobre dels 25 °C, de les gairebé 13 que dura cada dia lectiu, i més de la meitat del temps van estar a 27 °C o més.

2. **El problema afecta totes les aules.** Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, totes sis van superar els 25 °C més de dos terços del temps de classe. Per tant, no és un problema d'una aula concreta, sinó de tot l'edifici.
3. **Segons els valors de referència (apartat 2.3.1), aquestes condicions no són adequades per estudiar.** Una temperatura per sobre de 25 °C provoca cansament i incomoditat, i les aules hi van estar la major part de les hores de classe durant gairebé un mes.
4. **A l'octubre la situació va millorar:** el 92 % de les lectures van estar dins del valor de referència. Com que la millora coincideix a totes les aules amb la baixada de la temperatura exterior, aquesta situació es podria repetir a l'inici de cada curs, tot i que només s'ha mesurat un any.

Pel que fa a la temperatura, doncs, la hipòtesi es compleix clarament per al mes de setembre.

6.3 Anàlisi de la humitat

Per valorar la humitat de les aules, s'ha comparat cada lectura en hores de classe amb el valor de referència de la Taula 2 (apartat 2.3.6), entre el 40 i el 60 %. Com que el DHT11 dona valors sencers, per sobre del 60 % vol dir 61 % o més. També s'ha separat el temps en què la humitat supera el 70 %, perquè, segons l'apartat 2.3.2, a partir d'aquest valor l'ambient es nota carregat i augmenta el risc de condensació. S'han fet servir els mateixos tres períodes que a l'apartat 6.2.

Del sensor, cal tenir en compte dues coses:

- El DHT11 té una precisió de ±5 punts i només garanteix mesures entre el 20 i el 90 % (Keyestudio, 2021a).
- L'aula 1 dona valors molt més alts que la resta (apartat 5.4). Per això només es mostra a part a la Figura 32. A la resta de l'apartat, els resultats inclouen les sis aules, i en alguns casos també es dona el valor sense l'aula 1 per comprovar que la conclusió no canvia.

Evolució al llarg del mes: la Figura 32 mostra la humitat mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu. En aquesta figura, la línia negra i la franja grisa corresponen a les aules 2 a 6, i l'aula 1 es mostra a part amb la seva pròpia línia. Fins al 25 de setembre, la humitat mitjana de les aules 2 a 6 canvia molt d'un dia per l'altre, entre el 44 i el 72 %. Set dels tretze dies lectius d'aquest període, la humitat va estar dins del valor de referència. A partir del 28 de setembre la humitat puja i ja no torna a baixar del 60 % cap dia. El valor més alt arriba el dilluns 5 d'octubre (79 %), just després de l'episodi de pluges intenses de l'1 al 4 d'octubre (Alcántara Barrabés, 2026).

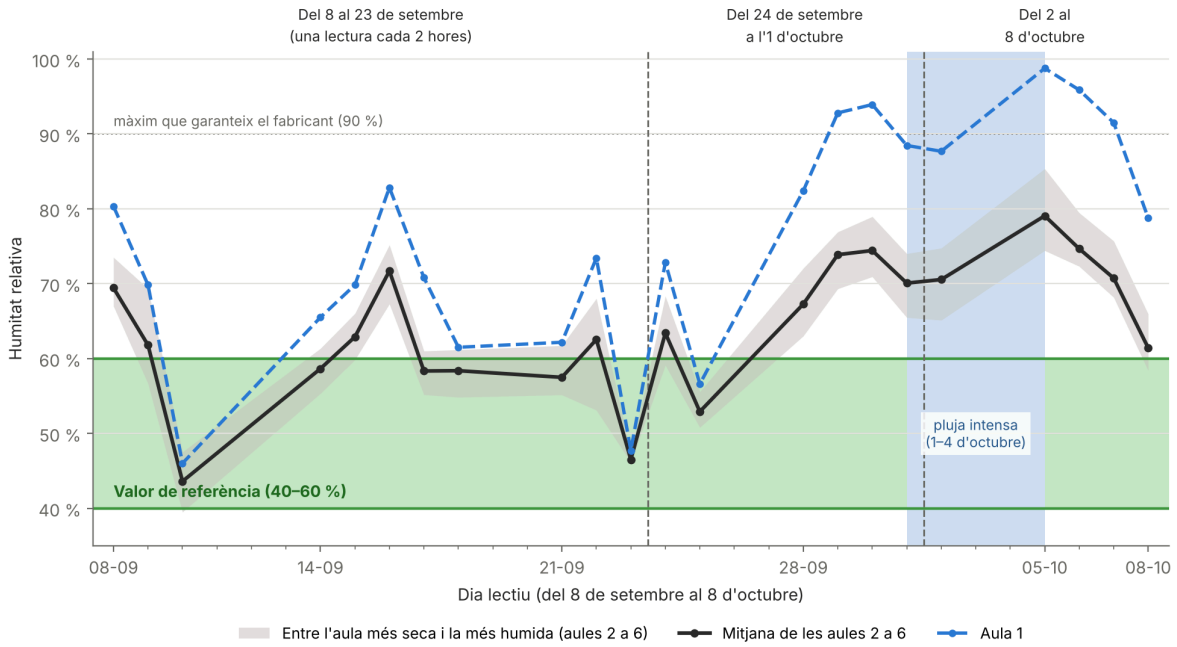


Figura 32. Evolució de la humitat relativa mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. L'aula 1 es mostra a part. Font: elaboració pròpia.

Al contrari que la temperatura, doncs, la humitat empitjora a mesura que avança la tardor. Probablement hi influeixen dues coses: la pluja i la baixada de la temperatura. Com s'explica a l'apartat 2.2.2, l'aire fred pot contenir menys vapor d'aigua. Per tant, amb la mateixa quantitat d'aigua a l'aire, la humitat relativa puja quan la temperatura baixa.

Comparació entre períodes: la Taula 18 i la Figura 33 comparen els tres períodes.

Període	Lectures	Humitat mitjana	Per sota del 40 %	Entre el 40 i el 60 %	Entre el 61 i el 70 %	Més del 70 %
Del 8 al 23 de setembre (cada 2 h)	393	60,3 %	1 %	51 %	31 %	17 %
Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	2.533	69,8 %	0 %	18 %	32 %	50 %
Del 2 al 8 d'octubre	1.983	75,9 %	0 %	6 %	22 %	72 %

Taula 18. Comparació de la humitat relativa en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia.

A principis de setembre, la humitat estava dins del valor de referència la meitat del temps (51 %). A finals de setembre només hi estava el 18 % del temps, i a l'octubre, el 6 %. Al mateix temps, les lectures per sobre del 70 % van passar del 17 % al 72 %. Sense l'aula 1 la tendència és la mateixa, el

temps dins del valor de referència baixa del 55 % al 7 %, i el temps per sobre del 70 %, del 13 % al 67 %. A l'octubre, cap aula va estar dins del valor de referència més del 17 % del temps (Figura 33).

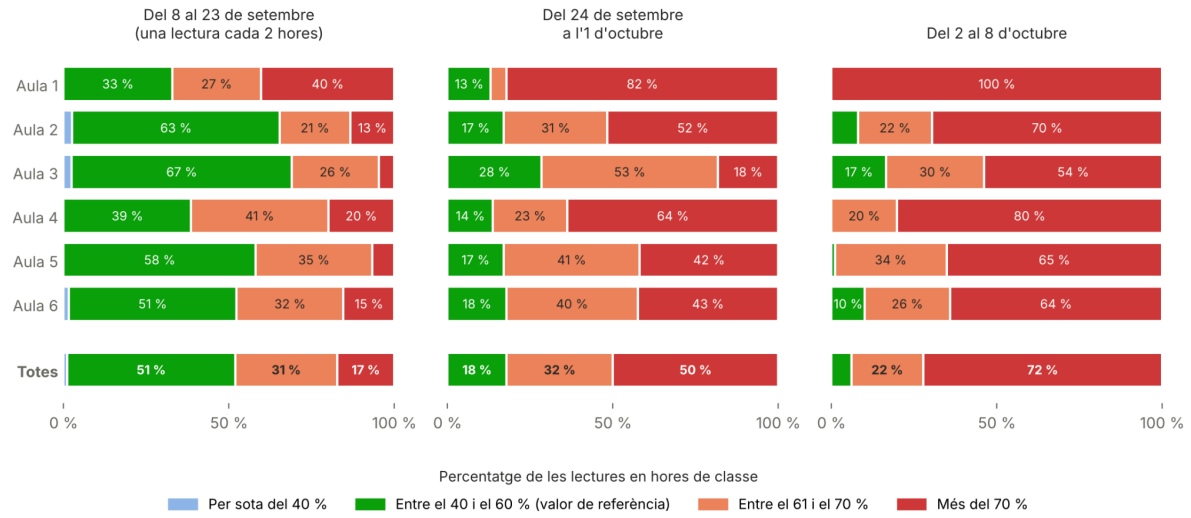


Figura 33. Percentatge de lectures en hores de classe segons la humitat relativa, per aula i per període. Font: elaboració pròpia.

Matí i tarda, aula per aula: si s'agafen juntes les dues setmanes del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, només el 13 % de les lectures són entre el 40 i el 60 %, i el 60 % superen el 70 % (Figura 34). Segons l'aula i la franja, el temps dins del valor de referència va del 7 % (aula 1, matí) al 27 % (aula 3, matí). Entre el matí i la tarda no hi ha una diferència clara. L'aula 3 és la menys humida, i l'aula 4 és la més humida després de l'aula 1.

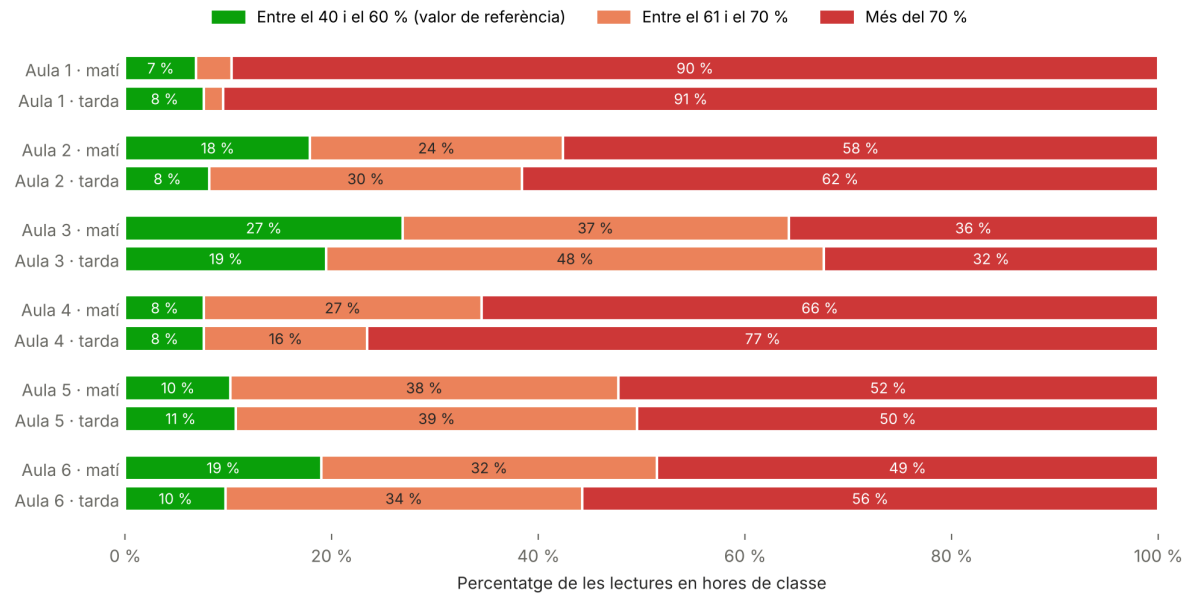


Figura 34. Percentatge de lectures en hores de classe segons la humitat relativa, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Al llarg del dia: la Figura 35 mostra el dia tipus de la humitat, és a dir, la mitjana de cada mitja hora durant els dies lectius del període de mesura. La humitat varia poc durant el dia, entre 4 i 8 punts

segons l'aula, i és una mica més alta entre les 13:00 i les 15:00. En cap mitja hora del dia la humitat mitjana de cap aula baixa del 60 %.

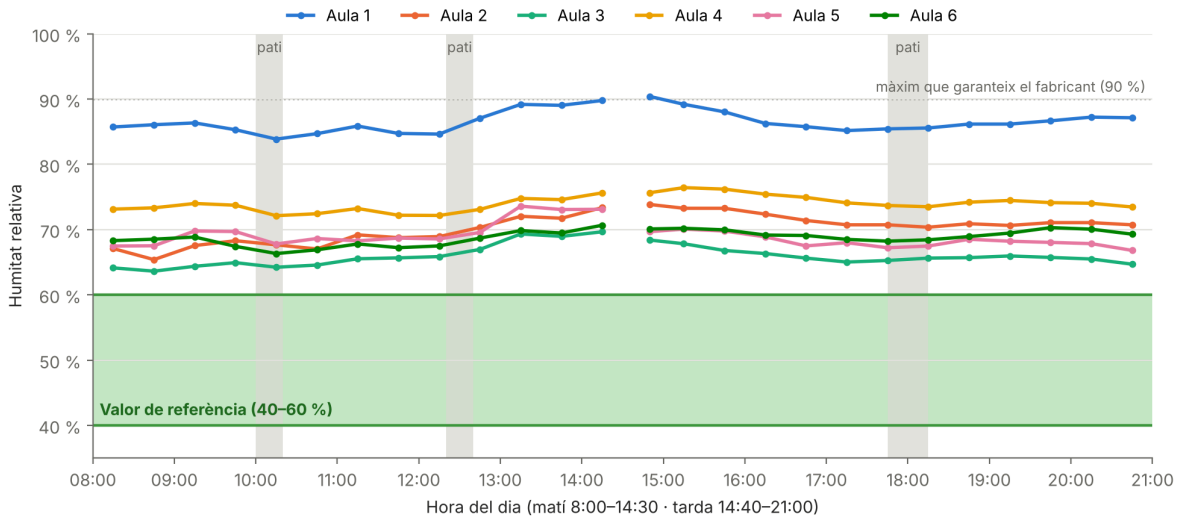


Figura 35. Dia tipus de la humitat relativa: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

L'aula 1: fins al 25 de setembre, l'aula 1 marcava entre 1 i 12 punts més que la mitjana de la resta. És una diferència semblant a la que ja es va veure a la prova pilot (annex 1). A partir del 28 de setembre la diferència augmenta fins a 15–21 punts. Durant el període de mesura, gairebé la meitat de les lectures de classe d'aquesta aula (el 48 % al matí i el 55 % a la tarda) superen el 90 %, el màxim que garanteix el fabricant (392 lectures). Per comprovar si es devia al sensor, al final del projecte es van posar les sis centrals juntes a la sala de professors, i la de l'aula 1 va marcar uns 10 punts més d'humitat que la resta (annex 6). Per tant, bona part de la humitat tan alta d'aquesta aula es deu al seu sensor. Per això els resultats d'aquesta aula s'han d'interpretar amb prudència. Tot i això, descartant els valors del sensor d'aquesta aula les conclusions són les mateixes.

Conclusions de l'apartat:

1. **La humitat de les aules no va ser adequada durant el període de mesura.** Del 24 de setembre al 8 d'octubre, només el 13 % de les lectures de classe van estar entre el 40 i el 60 %. El 60 % van superar el 70 %, el valor a partir del qual l'ambient es nota carregat (apartat 2.3.2). Sense l'aula 1, els resultats són pràcticament iguals: un 14 % dins del valor de referència i un 54 % per sobre del 70 %.

2. **La humitat empitjora quan la temperatura millora.** A principis de setembre, el problema principal era la calor. A finals de setembre fallaven totes dues variables, i a l'octubre fallava sobretot la humitat, que només va estar dins del valor de referència el 6 % del temps.

3. **Gairebé mai es van complir les dues condicions alhora.** Durant el període de mesura, només el 2 % de les lectures de classe tenien la temperatura i la humitat dins del valor de

referència a la vegada. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, pràcticament cap (0,1 %). Aquesta combinació s'analitza a l'apartat 6.4 amb la sensació tèrmica.

4. **El problema afecta totes les aules.** Fins i tot la menys humida, l'aula 3, només va estar dins del valor de referència el 27 % del temps de classe al matí i el 19 % a la tarda.

5. **L'aula 1 s'ha d'interpretar amb prudència**, perquè sovint supera el 90 %, el màxim que garanteix el fabricant. Però sense aquesta aula la conclusió és la mateixa.

Pel que fa a la humitat, doncs, la hipòtesi també es compleix, sobretot a finals de setembre i a l'octubre (apartat 7.1).

6.4 Anàlisi de la sensació tèrmica

Per valorar la calor que realment es nota a les aules, s'ha calculat la sensació tèrmica de cada lectura en hores de classe amb el mètode de Steadman sense vent (apartat 4.4.1). No s'ha trobat cap valor de referència oficial de sensació tèrmica per a espais interiors. El RITE fixa els límits de confort amb la temperatura i la humitat per separat (apartat 2.3). Per això, la sensació tèrmica s'ha comparat amb el valor de referència de la temperatura, entre 21 i 25 °C. Igual que a la Taula 12, la sensació tèrmica s'ha arrodonit a graus sencers.

Les lectures per sobre del valor de referència s'han separat en tres nivells, que són els colors de les Figures 37 i 38. Una aula a 25 °C i amb un 60 % d'humitat, és a dir, just al límit dels dos valors de referència, té una sensació tèrmica de 27 °C. Per tant, quan la sensació tèrmica és de 26 o 27 °C, la temperatura i la humitat encara poden estar dins del seu valor de referència. En canvi, a partir de 28 °C, almenys una de les dues ja el supera.

Els resultats inclouen les sis aules i fan servir els mateixos tres períodes que als apartats anteriors. A l'aula 1, la sensació tèrmica queda uns 5 °C per sobre de la temperatura, i a la resta d'aules entre 3 i 4 °C, perquè és l'aula on es mesura més humitat (apartat 6.3). Tot i això, sense tenir en compte els valors de l'aula 1 els resultats pràcticament no canvien.

Evolució al llarg del mes: la Figura 36 mostra la sensació tèrmica mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu, juntament amb la temperatura de la Figura 28. La sensació tèrmica va superar els 25 °C tots els dies lectius, del 8 de setembre al 8 d'octubre. El primer dia de curs va arribar als 35,3 °C de mitjana, i fins a l'1 d'octubre gairebé tots els dies va estar entre 28 i 32 °C.

La sensació tèrmica puja i baixa amb la temperatura, però sempre uns graus per sobre. De mitjana, la diferència va ser de 3,2 °C del 8 al 23 de setembre, de 4,0 °C del 24 de setembre a l'1 d'octubre i de 3,6 °C a l'octubre. A l'octubre, la temperatura va baixar uns 2 °C, però la diferència amb la sensació tèrmica gairebé no es va reduir, perquè al mateix temps la humitat va pujar (apartat 6.3). Per això, quan la temperatura va entrar dins del valor de referència, la sensació tèrmica es va quedar per sobre.

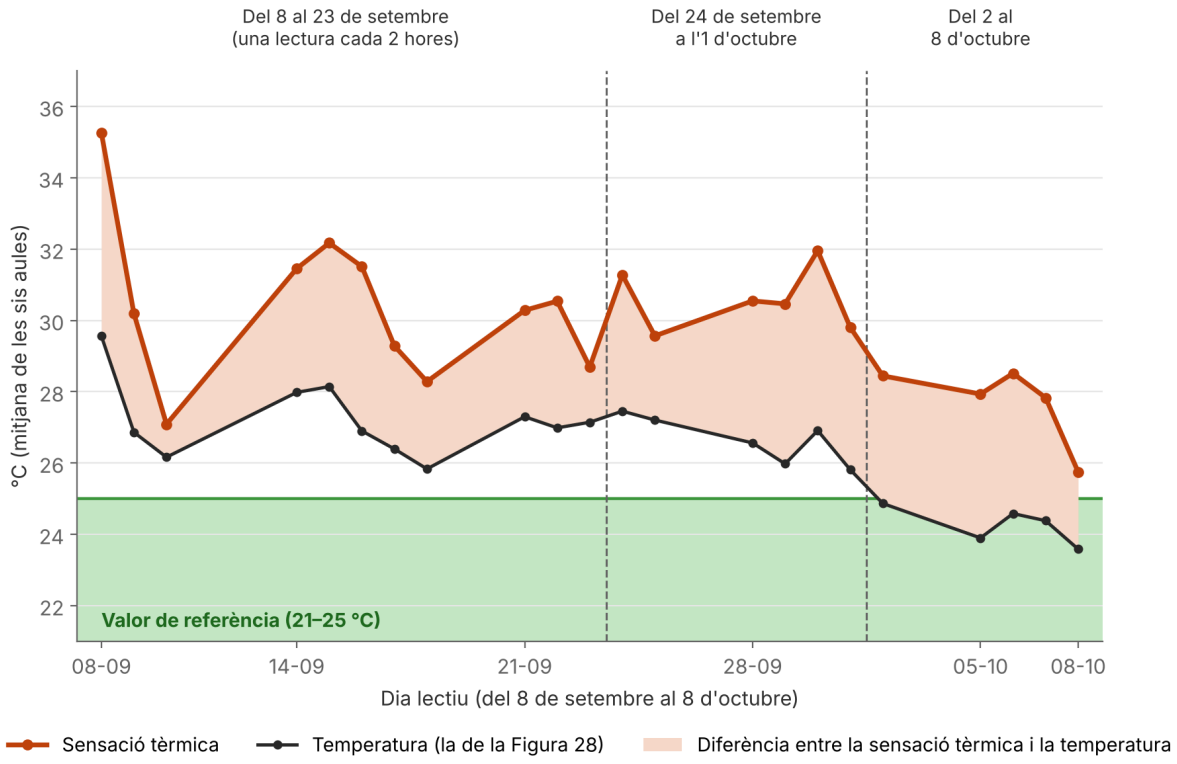


Figura 36. Evolució de la sensació tèrmica i de la temperatura mitjanes de les hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Comparació entre períodes: la Taula 19 i la Figura 37 comparen els tres períodes.

Període	Temperatura mitjana	Sensació tèrmica mitjana	Entre 21 i 25 °C	Entre 26 i 27 °C	Entre 28 i 30 °C	31 °C o més	Per sobre de 27 °C	Hores de classe al dia per sobre de 25 °C*
Del 8 al 23 de setembre (cada 2 h)	27,2 °C	30,4 °C	2 %	10 %	40 %	47 %	87%	12 h 35 min
Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	26,6 °C	30,5 °C	0 %	2 %	45 %	53 %	98 %	12 h 50 min
Del 2 al 8 d'octubre	24,4 °C	28,0 °C	6 %	24 %	69 %	2 %	71 %	12 h 5 min

Taula 19. Comparació de la sensació tèrmica en hores de classe de les sis aules en els tres períodes. Font: elaboració pròpia.

* Cada dia té 12h i 50 minut de classe

Al setembre, la sensació tèrmica pràcticament mai va estar dins del valor de referència: només un 2 % de les lectures de classe del 8 al 23 de setembre, i cap del 24 de setembre a l'1 d'octubre. Durant aquestes setmanes, aproximadament la meitat del temps de classe es notava una calor de 31 °C o més, és a dir, 6 °C o més per sobre del límit del valor de referència. Passa a totes les aules: del 24 de setembre a l'1 d'octubre, el temps a 31 °C o més va des del 21 % de l'aula 2 fins al 75 % de l'aula 1 (Figura 37).

A l'octubre, la sensació tèrmica mitjana va baixar 2,5 °C, però va continuar per sobre dels 25 °C el 94 % del temps. El que canvia és quanta calor es nota: les lectures de 31 °C o més gairebé desapareixen (2 %), però el 69 % són entre 28 i 30 °C. L'aula que va estar més temps dins del valor de referència va ser l'aula 2 i només hi va estar el 17 % del temps.

Quan la temperatura és adequada: a l'octubre, el 92 % de les lectures de classe tenien la temperatura dins del valor de referència (apartat 6.2). Però en el 94 % d'aquestes lectures la sensació tèrmica superava els 25 °C, i en el 68 % superava els 27 °C. És a dir, encara que el sensor marqués una temperatura adequada, la calor que es notava a l'aula no ho era, a causa de la humitat. Això coincideix amb el que es va veure a l'apartat 6.3, només el 2 % del temps de classe la temperatura i la humitat van estar dins del valor de referència a la vegada.

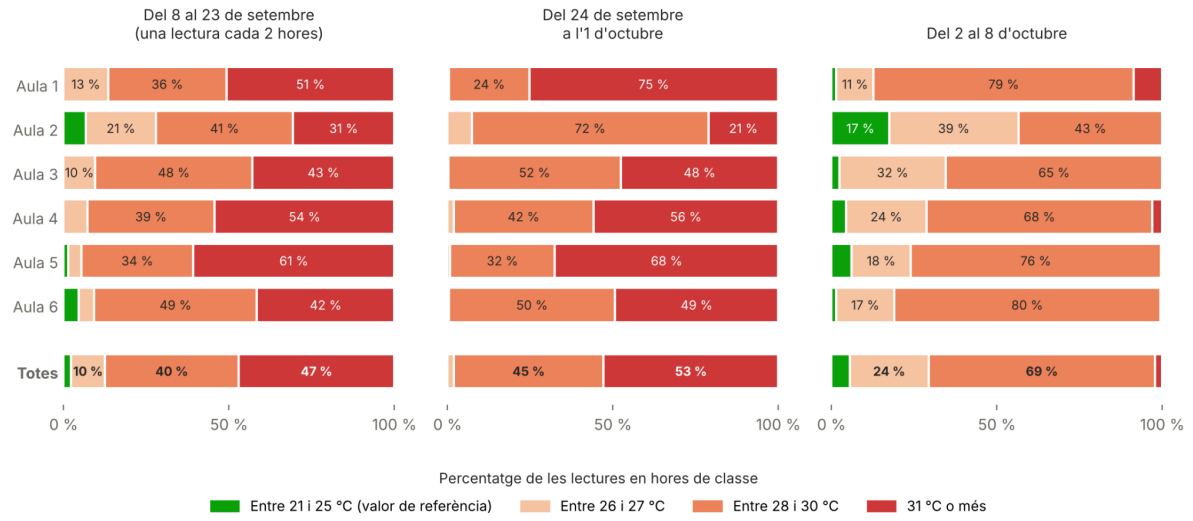


Figura 37. Percentatge de lectures en hores de classe segons la sensació tèrmica, per aula i per període. Font: elaboració pròpia.

Matí i tarda, aula per aula: si s'agafen juntes les dues setmanes del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, només el 2 % de les lectures de sensació tèrmica són entre 21 i 25 °C. El 86 % arriben als 28 °C o més, i el 31 % als 31 °C o més (Figura 38). A la tarda la situació és pitjor. A totes sis aules, la sensació tèrmica mitjana de la tarda és entre 0,4 i 1,0 °C més alta que la del matí, i cap aula va estar pràcticament mai dins del valor de referència. L'aula 2, la sala de professors, és la

que té millors condicions, al matí hi va estar el 15 % del temps. Les aules 1 i 5 són les més caloroses, i a la tarda van passar el 55 % i el 46 % del temps a 31 °C o més.

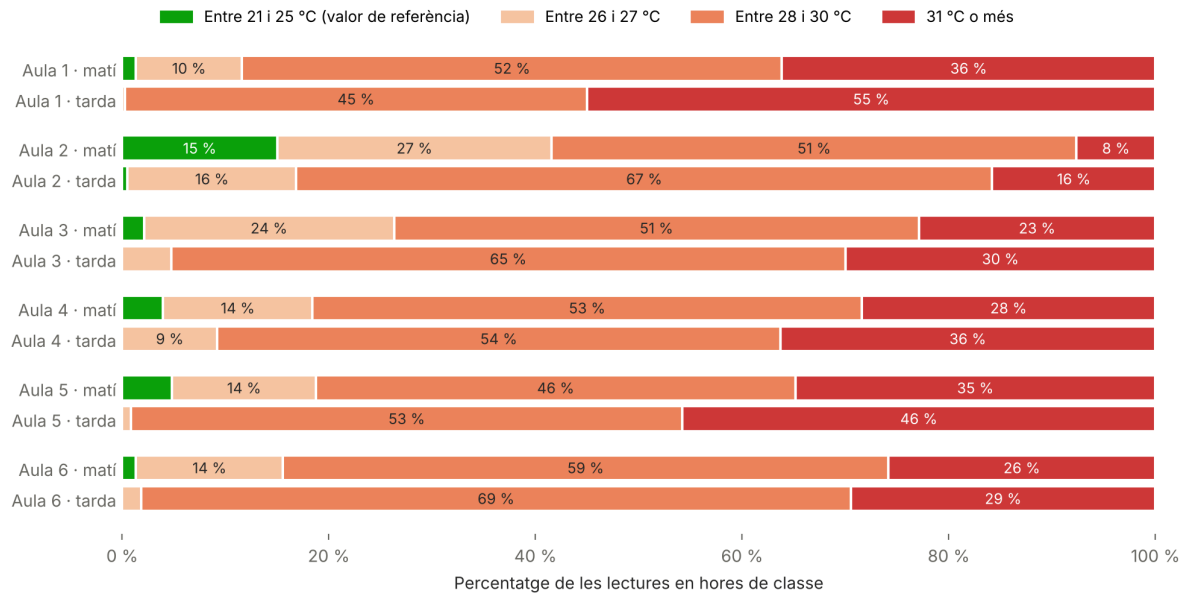


Figura 38. Percentatge de lectures en hores de classe segons la sensació tèrmica, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Al llarg del dia: la Figura 39 mostra la mitjana de cada mitja hora durant els dies lectius del període de mesura.

- A les 8:00 la sensació tèrmica ja està per sobre del valor de referència a totes les aules, entre 27,1 i 28,4 °C. En canvi, a aquesta hora la temperatura encara n'estava dins (Figura 31).
- Durant el matí puja entre 1,4 i 3,2 °C segons l'aula, i a les 14:00 arriba a valors d'entre 28,5 i 31,0 °C.
- A la tarda es manté entre 28,4 i 31,4 °C i baixa una mica a partir de les 18:00.

En cap mitja hora del dia la sensació tèrmica mitjana de cap aula baixa dels 27 °C. Com passava amb la temperatura, a la majoria d'aules es veu una petita baixada després del segon pati i del pati de la tarda, però no a la sala de professors (aula 2).

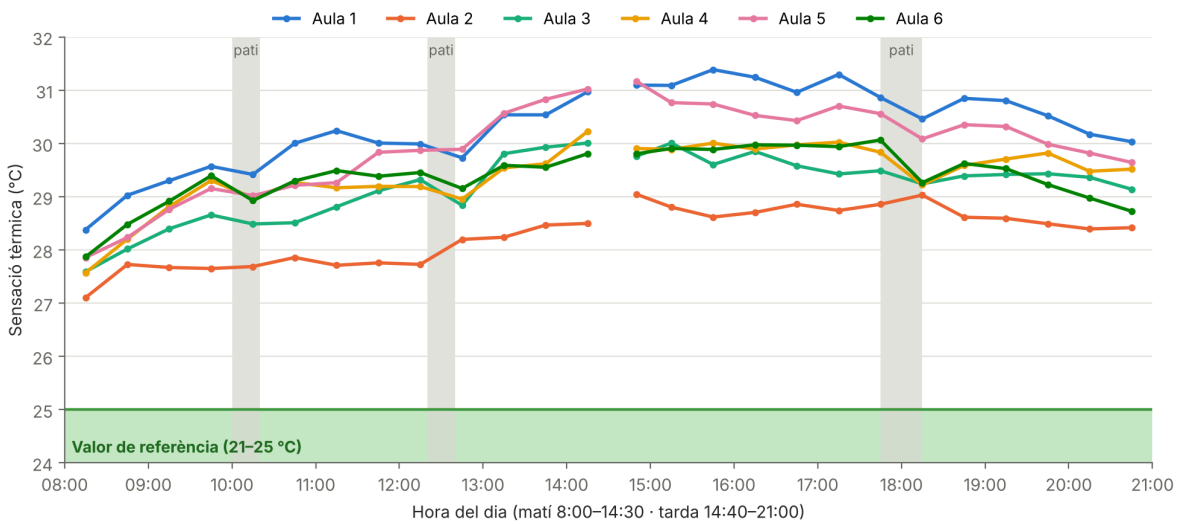


Figura 39. Dia tipus de la sensació tèrmica: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

Conclusions de l'apartat:

1. **La calor que es notava a les aules no va ser adequada en cap dels tres períodes.** La sensació tèrmica va superar els 25 °C el 98 % del temps de classe del 8 al 23 de setembre, el 100 % del 24 de setembre a l'1 d'octubre i el 94 % del 2 al 8 d'octubre. En tots tres períodes, això són més de 12 de les gairebé 13 hores de classe de cada dia lectiu. Durant el període de mesura, només el 2 % de les lectures van estar dins del valor de referència, i el 86 % van arribar als 28 °C o més. Amb la temperatura i la humitat dins del seu valor de referència, no es pot arribar a aquesta sensació tèrmica.

2. **Al setembre, la calor que es notava era encara més alta del que indicava la temperatura.** Del 8 de setembre a l'1 d'octubre, la meitat del temps de classe la sensació tèrmica va ser de 31 °C o més. Per la humitat, es notava una calor entre 3 i 4 °C més alta que la temperatura de l'aire, que ja era massa alta (apartat 6.2).

3. **A l'octubre, la temperatura ja era adequada, però la calor que es notava no.** El 92 % de les lectures tenien la temperatura dins del valor de referència, però la sensació tèrmica només hi va estar el 6 % del temps. La pujada de la humitat va compensar la baixada de la temperatura. Aquesta conclusió, però, és menys segura que la del setembre, perquè depèn més de la precisió del sensor (apartat 6.9).

4. **El problema afecta totes les aules, sobretot a la tarda.** Fins i tot la més fresca, la sala de professors, només va estar dins del valor de referència el 15 % del temps al matí, i a la tarda cap aula hi va estar pràcticament mai. Sense l'aula 1, els resultats són pràcticament iguals, un 3 % de les lectures dins del valor de referència i un 84 % a 28 °C o més.

Pel que fa a la sensació tèrmica, doncs, la calor que es notava a les aules va estar per sobre del valor de referència com a mínim el 94% del temps de classe en els tres períodes, i reforça el resultat de la temperatura i la humitat (apartat 7.1).

6.5 Anàlisi del CO_2

El sensor de CO_2 de les centrals, el CCS811, no mesura directament el CO_2, sinó que l'estima a partir d'altres gasos de l'aire (apartat 2.4). Aquest valor estimat s'anomena CO_2 equivalent (eCO_2). Per tant, en aquest apartat i a la resta del treball, el CO_2 de les aules és sempre l'eCO_2 que calcula el sensor. El valor de referència de la Taula 2, en canvi, és per al CO_2 real, i per això la comparació només és orientativa. Com que a la prova pilot ja va donar valors que no eren coherents (annex 1), l'objectiu d'aquest apartat és comprovar si els resultats són adequats i si el sensor és fiable. Per això, a més de comparar els valors amb la Taula 2, es comparen amb els de l'edifici buit, quan el CO_2 s'hauria d'acostar als 420 ppm de l'aire exterior. Com en els apartats anteriors, s'ha fet servir la mitjana i els mateixos tres períodes.

Evolució al llarg del mes: la Figura 40 mostra la mitjana de CO_2 de les hores de classe de cada dia lectiu. L'aula 3 dona valors molt més alts que la resta, i per això es mostra a part. Els 22 dies lectius, la mitjana de les aules 1, 2, 4, 5 i 6 va superar els 1.000 ppm, i va anar pujant, de 1.407 ppm del 8 al 23 de setembre, de 1.551 ppm del 24 de setembre a l'1 d'octubre i de 1.759 ppm a l'octubre. A partir del 21 de setembre, l'aula 3 queda molt per sobre de la resta, amb mitjanes diàries de fins a 8.213 ppm. Quan al final del projecte es van posar les sis centrals juntes, la de l'aula 3 va marcar uns 8.700 ppm de mitjana a la nit, mentre que les altres marcaven entre 1.500 i 1.900 ppm (annex 6). Per tant, aquests valors tan alts es deuen al sensor i no a l'aula.

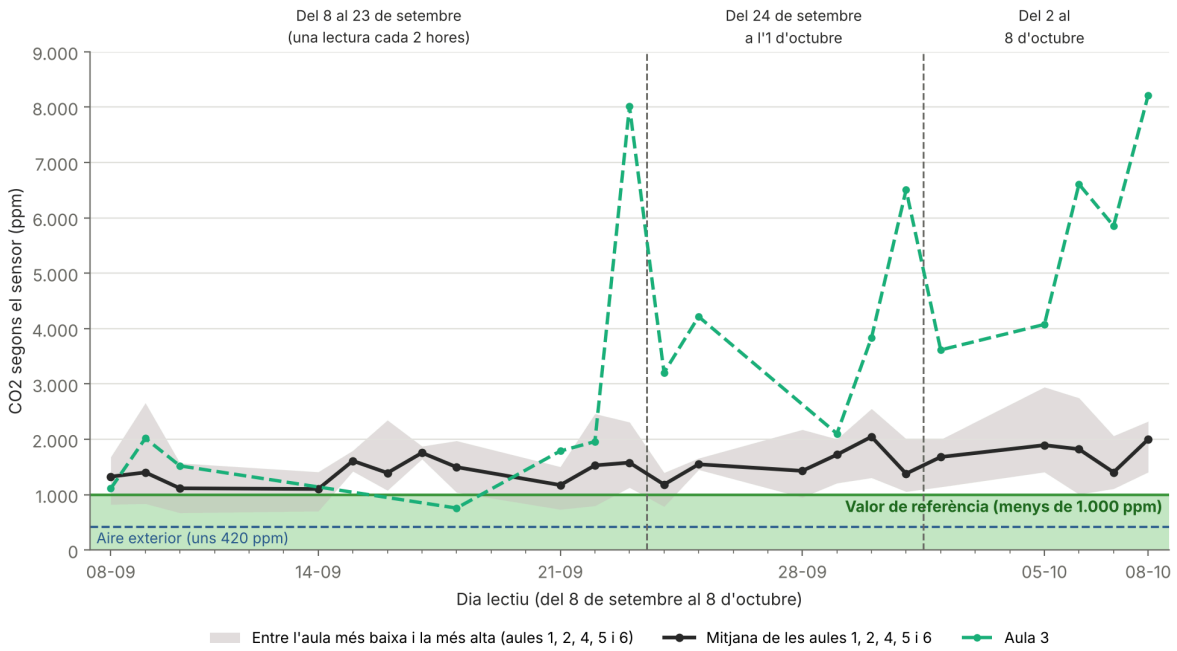


Figura 40. Evolució de la mitjana de CO_2 registrada pel sensor en hores de classe de cada dia lectiu, del 8 de setembre al 8 d'octubre. L'aula 3 es mostra a part. Font: elaboració pròpia.

Comparació entre períodes: la Taula 20 i la Figura 41 comparen els tres períodes. A la taula també s'hi ha afegit el temps per sobre de 1.000 ppm amb l'edifici buit, de nit i els caps de setmana. En aquests moments no hi ha ningú que respiri, i per tant el CO_2 s'hauria d'acostar als 420 ppm de l'aire exterior (apartat 2.3.5).

Període	Menys de 800 ppm	De 800 a 1.000 ppm	Més de 1.000 ppm	Més de 1.000 ppm amb l'edifici buit*
Del 8 al 23 de setembre (cada 2 h)	26 %	8 %	65 %	65 %
Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	20 %	6 %	74 %	72 %
Del 2 al 8 d'octubre	13 %	4 %	83 %	69 %

Taula 20. Comparació del CO_2 registrat pel sensor en hores de classe de les sis aules en els tres períodes, i amb l'edifici buit. Font: elaboració pròpia.

* De 0:00 a 6:00 i caps de setmana.

Segons el sensor, el temps de classe per sobre de 1.000 ppm va passar del 65 % a principis de setembre al 74 % a finals de setembre i al 83 % a l'octubre. Del 24 de setembre al 8 d'octubre, totes les aules hi van estar més de la meitat del temps fora dels valors de referència (Figura 41). En canvi, amb l'edifici buit, el sensor marca més de 1.000 ppm el 65 %, el 72 % i el 69 % del temps, gairebé tant com en hores de classe.

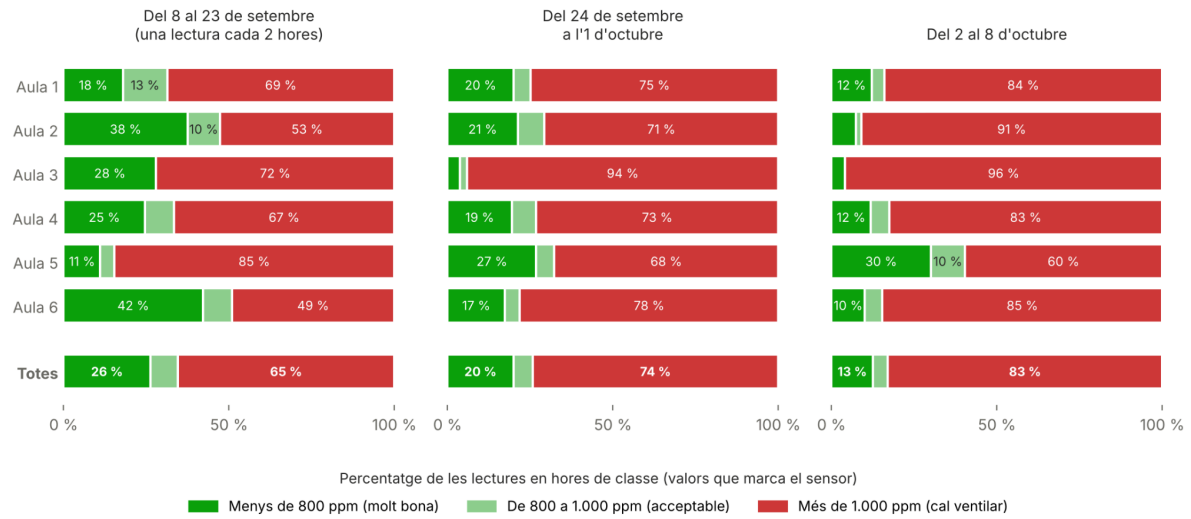


Figura 41. Percentatge de lectures de CO_2 en hores de classe segons el valor de referència, per aula i per període, tal com les ha registrat el sensor. Font: elaboració pròpia.

Matí i tarda, aula per aula: si s'agafen juntes les dues setmanes del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, el 78 % de les lectures de classe superen els 1.000 ppm, i només el 16 % són per sota de 800 ppm (Figura 42). Segons l'aula i la franja, el temps per sobre de 1.000 ppm va del 56 % (aula 5, tarda) al 98 % (aula 3, matí). A cinc de les sis aules, el matí passa més estona per sobre de 1.000 ppm que la tarda. L'aula 3 té una mitjana de 5.506 ppm al matí i de 4.392 ppm a la tarda, amb lectures de fins a 17.287 ppm.



Figura 42. Percentatge de lectures de CO_2 en hores de classe segons el valor de referència, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre, tal com les ha registrat el sensor. Font: elaboració pròpia.

Al llarg del dia: la Figura 43 mostra la mitjana de cada mitja hora durant els dies lectius del període de mesura. Les aules 1, 2, 4, 5 i 6 es mouen entre 900 i 3.000 ppm, i l'aula 3, entre 2.250 i 8.000 ppm. Totes les aules es mantenen per sobre dels 1.000 ppm durant tot el dia, excepte l'aula 5 entre les 15:30

i les 16:00. La sala de professors (aula 2) és la que puja més al final de la tarda, fins a uns 2.900 ppm. Fora de les hores de classe, el sensor no baixa: de nit, entre setmana, la mitjana de les aules 1, 2, 4, 5 i 6 és de 1.958 ppm, més alta que en hores de classe (1.648 ppm).

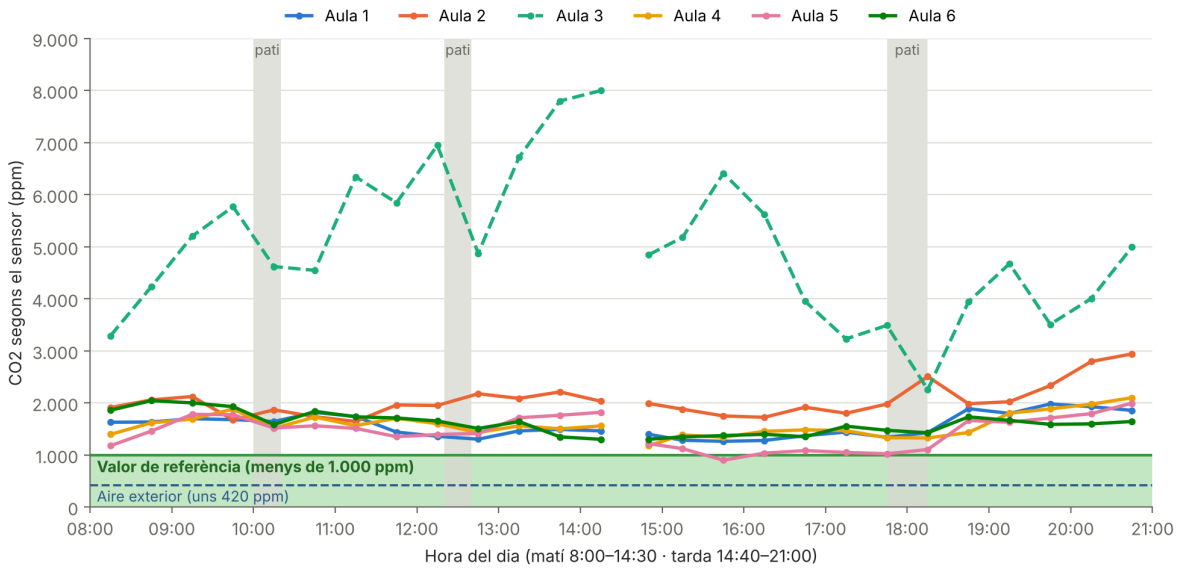


Figura 43. Dia tipus del CO_2 registrat pel sensor: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

Un exemple, el cap de setmana del 26 i 27 de setembre: de divendres a les 21:00 a dilluns a les 8:00, l'edifici va estar tancat. Tot i així:

- **Els valors es van mantenir alts.** La sala de professors (aula 2) va marcar uns 4.000 ppm des de divendres a la nit fins diumenge al migdia.
- **Hi va haver pujades i baixades de cop.** Divendres cap a les 21:45, l'aula 6 va passar de 1.985 a 4.321 ppm en 10 minuts. Diumenge, entre les 13:20 i les 14:20, cinc aules van baixar fins a uns 500 ppm d'una lectura a la següent.

Amb l'edifici tancat i buit, el CO_2 no pot pujar, perquè ningú no en produeix.

Valors fora del rang del sensor: segons el fabricant, el CCS811 mesura entre 400 i 29.206 ppm (Keyestudio, 2021b). Tot i així, s'han registrat 497 lectures de 0 ppm, 414 d'elles a l'aula 3, que ja es van descartar a l'apartat 5.4. També hi ha 6 lectures de més de 29.206 ppm, totes a l'aula 3 i tres d'elles de 32.768 ppm. Es van registrar entre les 21:00 i les 21:45, fora de les hores de classe, i per això no entren als càlculs.

Per què el sensor no mesura el CO_2 real: el CCS811 necessita un valor de referència que correspon a l'aire net, i que es pot anar desplaçant si el sensor passa molt de temps sense estar en contacte amb aire net (apartat 2.4). És el mateix problema que ja es va veure a la prova pilot, quan els sis sensors van passar d'uns 500 a més de 1.500 ppm en un mes amb l'edifici buit (annex 1). Els sensors de so i

de llum es van poder calibrar amb el mòbil (apartat 4.4), però el mòbil no pot mesurar el CO_2, i no es disposa de cap aparell que ho faci. Per això no es pot determinar amb exactitud quin era el CO_2 real de les aules o si els sensors han pres correctament les mesures.

Conclusions de l'apartat:

1. **Segons el sensor, del 24 de setembre al 8 d'octubre el CO_2 va superar els 1.000 ppm el 78 % del temps de classe,** i totes les aules hi van estar més de la meitat del temps. Si aquests valors fossin correctes, les aules no estarien prou ventilades per fer classe.

2. **Però aquests valors no són fiables.** Amb l'edifici buit, el sensor marca més de 1.000 ppm gairebé tant de temps com en hores de classe, i de nit, fins i tot més. També hi ha valors fora del rang que indica el fabricant. Ja va passar el mateix a la prova pilot.

3. **Per tant, amb aquest sensor no es pot valorar la qualitat de l'aire de les aules.** Les dades no permeten saber si les aules estaven ben ventilades o no.

Pel que fa al CO_2, doncs, la hipòtesi no es pot comprovar amb aquest sensor (apartat 7.1). El que sí que mostra l'anàlisi és que el CCS811 no serveix per valorar la ventilació d'una aula. Per fer-ho, caldria un sensor que mesuri directament el CO_2 (apartat 7.5).

6.6 Anàlisi del so

Per valorar el soroll de les aules, s'ha comparat cada lectura en hores de classe amb el valor de referència de la Taula 2, l'OMS recomana no superar els 35 dB(A) dins de les aules (apartat 2.3.4). El sensor de so, però, no detecta sons per sota d'uns 50 dB, i quan no en detecta marca 0 (apartat 4.4.2). Això vol dir dues coses:

- Cada lectura amb so detectat supera segur els 35 dB(A).
- Quan el sensor marca 0, no es pot saber si el so estava per sobre o per sota dels 35 dB(A).

Per tant, el percentatge de lectures amb so detectat indica el temps que, **com a mínim**, se supera el valor de referència. Com en els apartats anteriors, els valors en dB(A) són aproximats, tal com s'explica a l'apartat 4.4.2.

El sensor de so sí que respon a l'activitat de les aules. De nit i els caps de setmana, amb l'edifici buit, pràcticament no detecta res: com a molt, el 0,2 % de les lectures.

Evolució al llarg del mes: la Figura 44 mostra el percentatge de lectures de classe amb so detectat cada dia lectiu. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, els sis sensors van detectar so cada dia, i la mitjana de les sis aules va estar entre el 14 i el 22 % del temps de classe. A partir del 2 d'octubre, però, els sensors de les aules 1, 4, 5 i 6 van deixar de detectar so. L'aula 1 no en va tornar a detectar a

partir de l'1 d'octubre al migdia, i les aules 4 i 5, a partir de la tarda del 2 d'octubre. L'aula 6 només en va detectar dues vegades més. En canvi, l'aula 3 va continuar com la setmana anterior, i l'aula 2, la sala de professors, va continuar detectant-ne poc, com sempre. El canvi va ser de cop, d'un dia per l'altre, i només en quatre de les sis aules. Per això, la causa més probable és que aquests quatre sensors van deixar de funcionar, i no que les classes fossin més silencioses. Per tant, l'anàlisi es fa amb la primera setmana.

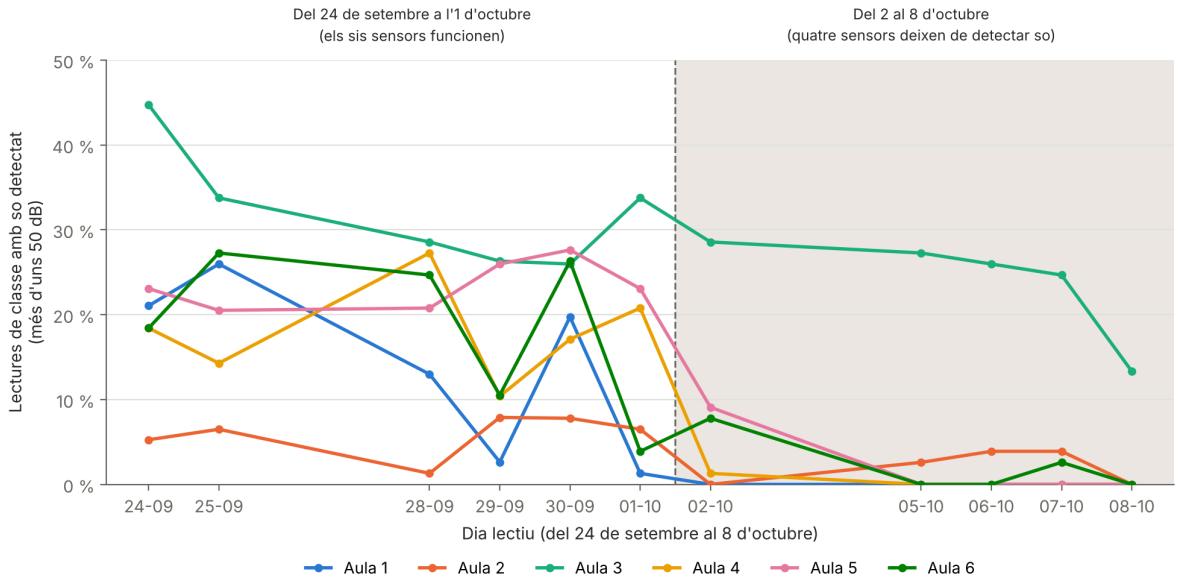


Figura 44. Percentatge de lectures de classe amb so detectat (més d'uns 50 dB) cada dia lectiu, per aula, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Comparació entre les dues setmanes: la Taula 21 compara el percentatge de lectures de classe amb so detectat a cada aula.

Aula	Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	Del 2 al 8 d'octubre
Aula 1	13 %	0 %
Aula 2	6 %	2 %
Aula 3	31 %	25 %
Aula 4	18 %	menys de l'1 %
Aula 5	24 %	2 %
Aula 6	19 %	2 %
Totes les aules	**18 %**	**6 %**

Taula 21. Percentatge de lectures de classe amb so detectat per aula, la primera i la segona setmana del període de mesura. Font: elaboració pròpia.

Matí i tarda, aula per aula: del 24 de setembre a l'1 d'octubre, el sensor va detectar so en el 18 % de les lectures de classe (Figura 45). Per tant, com a mínim aquest temps es va superar el límit de 35

dB(A) de l'OMS. Segons l'aula i la franja, aquest percentatge va del 4 % (aula 2, tarda) al 32 % (aula 3, tarda). L'aula 3 és la que en té més, i la sala de professors (aula 2), la que menys. Com que només es va calibrar un sensor (apartat 4.4.2) i els sensors de so no es van poder comparar entre ells (a la prova de l'annex 6 no van detectar res), aquestes diferències poden dependre en part de la sensibilitat de cada sensor. Entre el matí i la tarda no hi ha gaire diferència: el 19 % i el 18 % del temps.

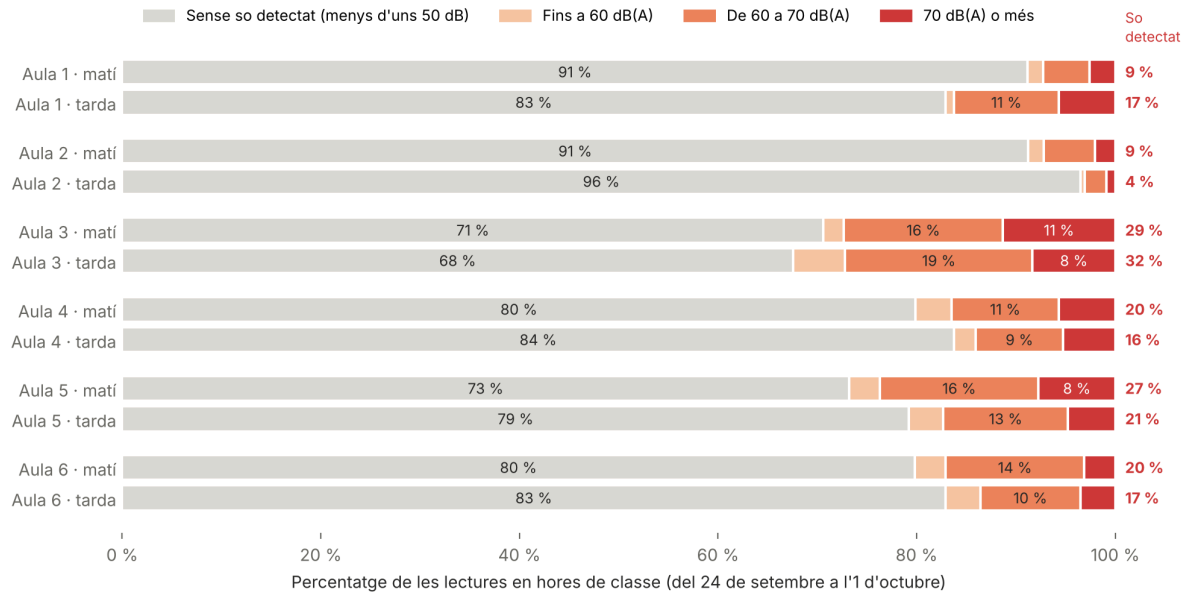


Figura 45. Percentatge de lectures en hores de classe segons el nivell de so, per aula i franja, del 24 de setembre a l'1 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Quan el sensor detecta so, el nivell mitjà és d'uns 66 dB(A), més de 30 dB(A) per sobre del valor de referència, amb màxims de 77 dB(A). El 5 % del temps de classe el so va arribar als 70 dB(A) o més.

Al llarg del dia: la Figura 46 mostra el percentatge de lectures amb so detectat cada mitja hora, amb les sis aules juntes.

- Durant les classes, el sensor detecta so entre el 6% i el 29 % del temps segons la mitja hora.
- Els valors més baixos són a primera hora del matí (6 % entre les 8:00 i les 8:30) i a l'última mitja hora de la tarda (9 %).
- Durant els patis, quan les aules es buiden, el so detectat baixa molt. Al segon pati del matí, per exemple, passa del 29 % la mitja hora abans al 7 % durant el pati, i torna al 23 % després. Al pati de la tarda passa del 20 % al 4 %, i després al 17 %.

Aquesta baixada confirma que el sensor detecta el so de l'activitat de l'aula.

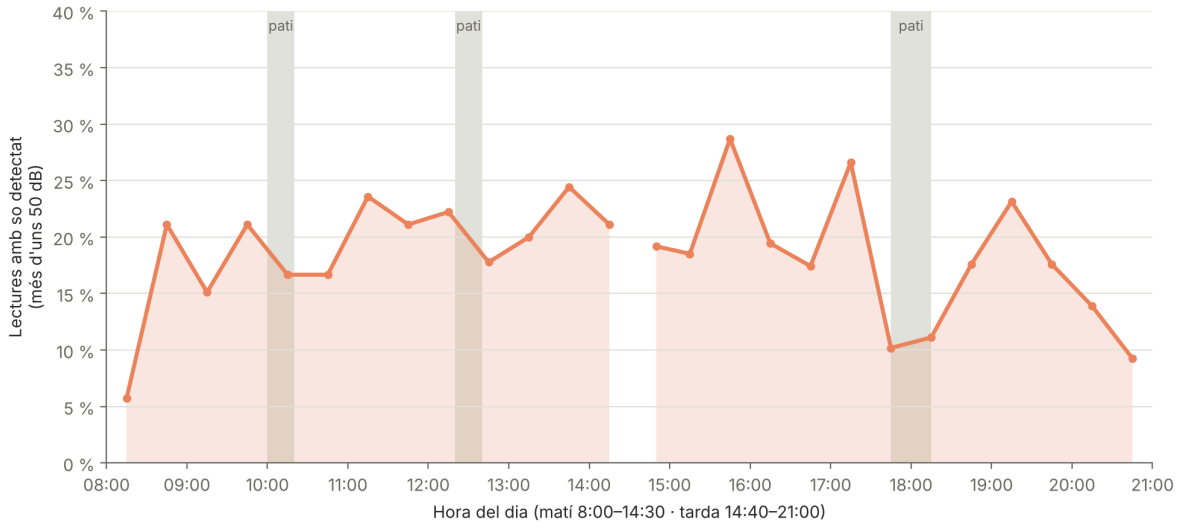


Figura 46. Dia tipus del so: percentatge de lectures amb so detectat cada mitja hora, les sis aules juntes, del 24 de setembre a l'1 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

Conclusions de l'apartat:

1. **El soroll de les aules supera el valor de referència com a mínim el 18 % del temps de classe.** Cada vegada que el sensor detecta so, se superen segur els 35 dB(A) de l'OMS, i no hi ha cap aula ni cap franja on això no passi.

2. **Quan es detecta so, el nivell és molt més alt que el valor de referència**, d'uns 66 dB(A) de mitjana, i el 5 % del temps arriba als 70 dB(A) o més.

3. **El temps real per sobre dels 35 dB(A) segurament és més**, però no es pot arribar a determinar, perquè el sensor no detecta sons per sota d'uns 50 dB i, fins i tot amb sons més forts, de vegades el sensor marca valors de 0 (apartat 4.4.2). Com s'explica a l'apartat 2.3.4, les converses dins de classe ja solen superar els 35 dB(A) (Marqués, 2019).

4. **Els resultats es basen en la primera setmana**, perquè a la segona quatre sensors van deixar de detectar so.

Pel que fa al so, doncs, hi ha indicis que el soroll supera el valor de referència durant una part important del temps de classe, però amb aquest sensor la hipòtesi no es pot comprovar (apartat 7.1).

6.7 Anàlisi de la llum

Per valorar la llum de les aules, s'ha comparat cada lectura en hores de classe amb el valor de referència de la Taula 2, la norma UNE-EN 12464-1 recomana un mínim de 300 lux en una aula (apartat 2.3.3). Del sensor, cal tenir en compte tres coses (apartat 4.4.3):

- La conversió a lux és aproximada, i només val fins a uns 1.000 lux. Per sobre d'aquest valor, els resultats indiquen que hi ha molta llum, però no quanta exactament.
- Els sensors són a la paret, i no mesuren exactament la llum que arriba a les taules.
- Una lectura de 0 vol dir que al sensor gairebé no hi arriba llum, per exemple amb el llum apagat.

Com a la resta de variables, s'ha fet servir la mitjana. Cal tenir en compte que els moments en què el sol toca directament el sensor la fan pujar, i per això també es dona el percentatge del temps amb 300 lux o més.

Evolució al llarg del mes: la Figura 47 mostra el percentatge de lectures de classe amb 300 lux o més cada dia lectiu. A la majoria d'aules, aquest percentatge es manté entre el 60 i el 100 % gairebé tots els dies. L'aula 1 és l'única que empitjora clarament. Els dos primers dies va arribar als 300 lux el 89 % del temps, però a partir del 29 de setembre només hi va arribar entre el 20 i el 42 % del temps, excepte el 6 d'octubre (60 %). El dia amb menys llum va ser l'1 d'octubre, quan la mitjana de les sis aules va baixar al 61 %. Aquest dia coincideix amb l'inici de l'episodi de pluges de l'1 al 4 d'octubre (Alcántara Barrabés, 2026).

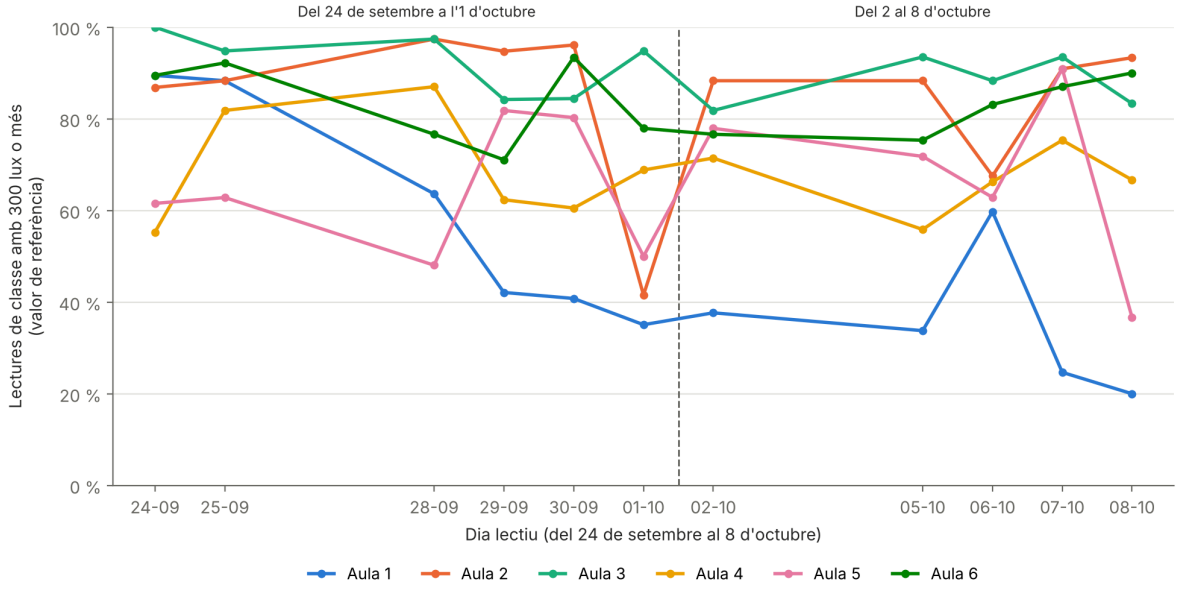


Figura 47. Percentatge de lectures de classe amb 300 lux o més cada dia lectiu, per aula, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Comparació entre les dues setmanes: la Taula 22 compara les dues setmanes del període de mesura.

Aula	1a setmana, 300 lux o més	1a setmana, mitjana	2a setmana, 300 lux o més	2a setmana, mitjana
Aula 1	57 %	538 lux	37 %	267 lux
Aula 2	84 %	1.074 lux*	85 %	997 lux
Aula 3	92 %	1.256 lux*	89 %	1.248 lux*
Aula 4	71 %	818 lux	67 %	694 lux
Aula 5	64 %	408 lux	73 %	421 lux
Aula 6	83 %	1.233 lux*	81 %	977 lux
Totes les aules	**75 %**	**887 lux**	**72 %**	**775 lux**

Taula 22. Percentatge de lectures de classe amb 300 lux o més i mitjana de la llum per aula, la primera i la segona setmana del període de mesura. Font: elaboració pròpia.

* Per sobre de 1.000 lux, els valors són aproximats.

Entre una setmana i l'altra hi ha pocs canvis: les aules van tenir prou llum el 75 % i el 72 % del temps de classe. L'excepció és l'aula 1, que va passar del 57 % al 37 %.

Matí i tarda, aula per aula: si s'agafen juntes les dues setmanes, el 74 % de les lectures de classe arriben als 300 lux o més (Figura 48). Un 16 % són per sota, amb una llum insuficient, i un 10 % són de 0, quan al sensor gairebé no hi arriba llum. Si no es compten aquestes lectures de 0, el temps amb prou llum puja fins al 82 %.

Segons l'aula i la franja, el temps amb 300 lux o més va del 48 % (aula 1, al matí i a la tarda) al 92 % (aula 2 al matí, aula 3 a la tarda i aula 6 al matí):

- **L'aula 1** és la que menys temps arriba al valor de referència. Tot i que la seva mitjana és de 412 lux al matí i 422 a la tarda, només arriba als 300 lux el 48 % del temps. Per tant, aproximadament la meitat del temps de classe no té prou llum. La mitjana queda per sobre perquè alguns moments amb molta llum la fan pujar.
- **L'aula 5** també té poca llum al matí, només hi arriba el 63 % del temps.

- **Les aules 3 i 6** són les que tenen més llum, i en algunes franges superen els 1.000 lux més de la meitat del temps (el 59 % al matí i el 68 % a la tarda a l'aula 3). Segons l'apartat 2.3.3, un excés de llum pot provocar enlluernament. No es pot valorar, però, perquè la fórmula només val fins a uns 1.000 lux.

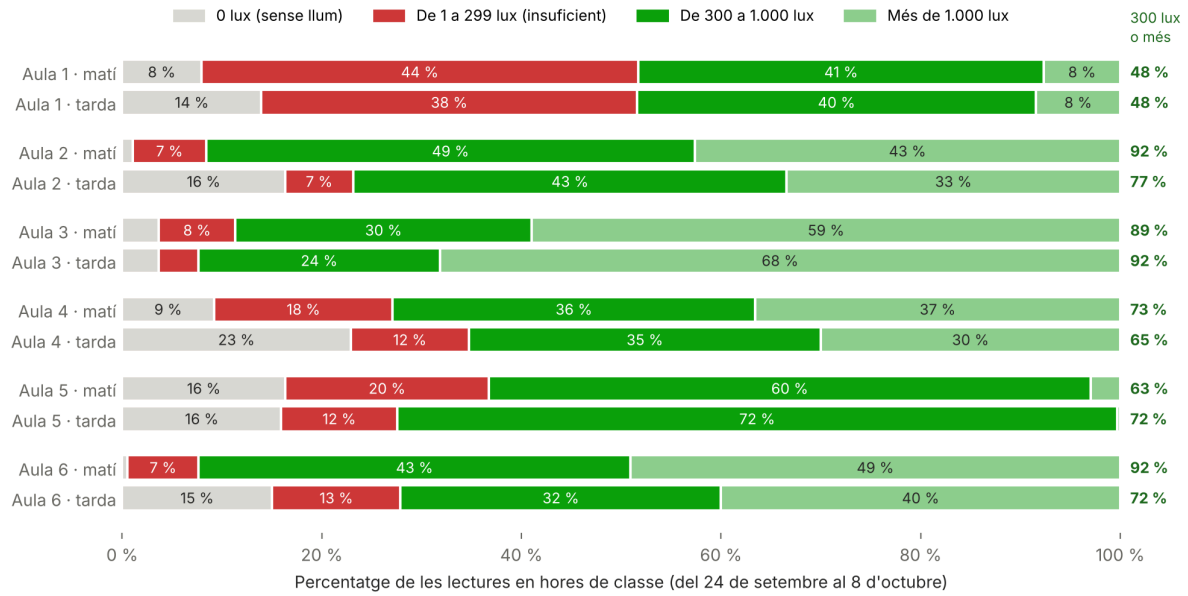


Figura 48. Percentatge de lectures en hores de classe segons la llum, per aula i franja, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Al llarg del dia: la Figura 49 mostra la mitjana de cada mitja hora durant els dies lectius del període de mesura.

- **Al matí,** les aules 2, 3, 4 i 6 tenen més de 300 lux gairebé tot el temps. En canvi, les aules 1 i 5 tenen menys llum, entre uns 200 i 550 lux, i en algunes mitges hores queden per sota dels 300 lux.

- **A la tarda,** fins a les 17:30 totes les aules superen els 300 lux. Entre les 15:00 i les 17:00 és quan hi ha més llum, i les aules 3 i 6 arriben a uns 2.000 lux.

- **A partir de les 18:00** la llum baixa, i des de les 19:00 diverses aules queden per sota dels 300 lux. Entre les 20:00 i les 21:00, la meitat de les lectures són de 0. Probablement en aquestes hores algunes aules tenien el llum apagat, i no entrava llum de fora perquè ja era fosc.

- **Durant els patis,** a diverses aules la llum baixa. Per exemple, a l'aula 3 passa de 1.218 a 967 lux al primer pati, probablement perquè s'apaguen els llums. Això confirma que el sensor detecta els canvis de llum de l'aula.

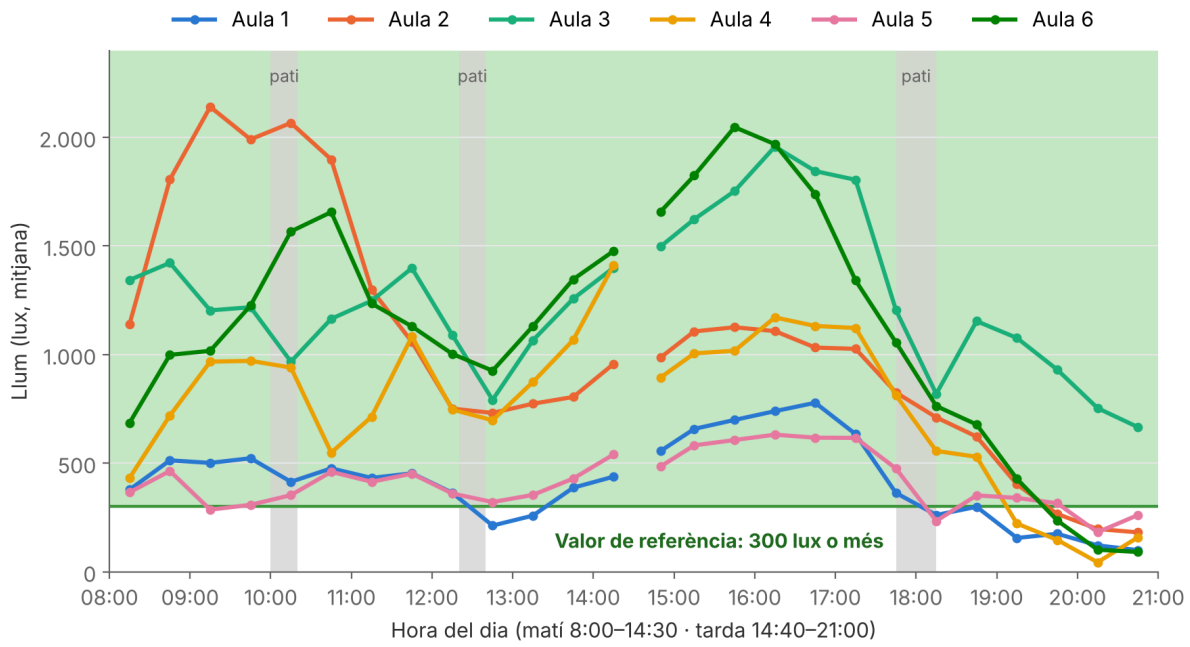


Figura 49. Dia tipus de la llum: mitjana de cada mitja hora a cada aula, en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Per sobre de 1.000 lux, els valors són aproximats. Font: elaboració pròpia.

Conclusions de l'apartat:

1. **La llum és la variable que mostra valors que s'aproximen més als valors de referència.** El 74 % del temps de classe les aules tenen 300 lux o més, i el 82 % si no es compten les lectures de 0, quan probablement el llum era apagat i ja era fosc.

2. **Però no a totes les aules.** L'aula 1 només arriba als 300 lux el 48 % del temps de classe, i a la segona setmana encara menys (37 %). L'aula 5 també té poca llum al matí.

3. **Algunes aules tenen molta llum.** Les aules 3 i 6 superen sovint els 1.000 lux. Segons l'apartat 2.3.3, això pot provocar enlluernament, però amb aquest sensor no es pot valorar.

Pel que fa a la llum, doncs, la hipòtesi no es compleix en conjunt, ja que la majoria d'aules tenen prou llum la major part del temps. L'excepció és l'aula 1, que mostra valors inferiors als de referència, aproximadament la meitat del temps de classe (apartat 7.1). Tanmateix, aquests resultats s'han d'interpretar amb prudència, perquè la comparació dels sensors no va permetre determinar si hi havia diferències entre les seves lectures (annex 6).

6.8 Influència de la ubicació de les aules

Aquest apartat respon a l'última pregunta de recerca (apartat 1.2), com influeix la ubicació de l'aula dins de l'edifici en les condicions que s'hi mesuren. Les sis aules són a la mateixa façana, orientada a l'est, repartides en tres plantes i en dues posicions. Les aules 1, 3 i 5 són a la cantonada de l'edifici, i

les aules 2, 4 i 6, al centre (apartat 5.2). Això permet fer dues comparacions: entre plantes (variació vertical) i entre la cantonada i el centre (variació horitzontal).

Només es comparen la temperatura, la humitat i la sensació tèrmica, que són les variables que poden canviar segons on és l'aula. El CO_2, el so i la llum depenen sobretot del que passa dins de cada aula, com el nombre d'alumnes o si els llums estan encesos.

S'han fet servir les hores de classe del període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre, perquè és quan les sis centrals mesuraven alhora cada 10 minuts. Les dades del 8 al 23 de setembre, amb una lectura cada 2 hores, només serveixen de comprovació. La mitjana d'una planta o d'una posició es calcula amb totes les lectures de les seves aules.

Abans de comparar: les diferències entre aules són petites, d'1,2 °C com a màxim. En canvi, el DHT11 té una precisió de ±2 °C i ±5 punts d'humitat (Keyestudio, 2021a). Per tant, la diferència entre dues aules, per si sola, podria ser un error del sensor. Per això, només s'ha considerat que una diferència és un efecte de la ubicació si compleix tres condicions:

- es repeteix a les dues columnes de l'edifici o a les tres plantes
- es repeteix la majoria de dies lectius
- canvia segons l'hora del dia o quan l'edifici és buit. Si la diferència es degués només al sensor, seria pràcticament igual a totes hores.

Visió general: la Taula 23 i la Figura 50 recullen la mitjana de cada aula en hores de classe. A la Figura 50, cada aula està dibuixada al seu lloc de la façana, i com més intens és el color, més alt és el valor.

Aula	Planta	Posició	Temperatura	Per sobre de 25 °C	Humitat relativa	Sensació tèrmica
Aula 1	0	Cantonada	25,2 °C	46 %	86,5 %	30,3 °C
Aula 2	0	Centre (sala de professors)	25,0 °C	38 %	70,2 %	28,3 °C
Aula 3	1	Cantonada	25,9 °C	61 %	65,9 %	29,2 °C
Aula 4	1	Centre	25,5 °C	51 %	74,0 %	29,4 °C

Aula 5	2	Cantonada	26,2 °C	64 %	69,0 %	29,9 °C
Aula 6	2	Centre	25,9 °C	57 %	68,8 %	29,4 °C

Taula 23. Mitjana de la temperatura, la humitat relativa i la sensació tèrmica de cada aula en hores de classe, segons la seva ubicació, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

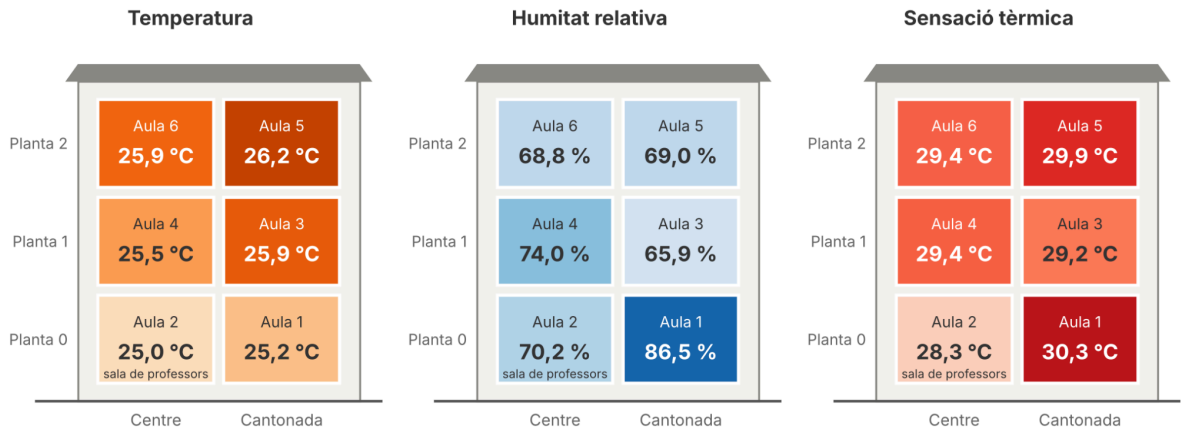


Figura 50. Temperatura, humitat relativa i sensació tèrmica mitjanes de cada aula en hores de classe, situades a la façana de l'edifici, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

A simple vista ja es veu que la temperatura augmenta de baix a dalt. Les dues aules de la planta 0 són les més fresques, i l'aula 5, a la planta 2 i a la cantonada, és la més calorosa. En canvi, en la humitat no s'ha pogut determinar cap ordre clar.

Diferències entre plantes: la temperatura mitjana en hores de classe va ser de 25,1 °C a la planta 0, de 25,7 °C a la planta 1 i de 26,0 °C a la planta 2. Per tant, la planta 2 va estar 0,9 °C més calenta que la planta 0. Passa a les dues columnes de l'edifici (Figura 51):

- a la cantonada, la temperatura passa de 25,2 °C (aula 1) a 25,9 °C (aula 3) i 26,2 °C (aula 5);
- al centre, passa de 25,0 °C (aula 2) a 25,5 °C (aula 4) i 25,9 °C (aula 6).

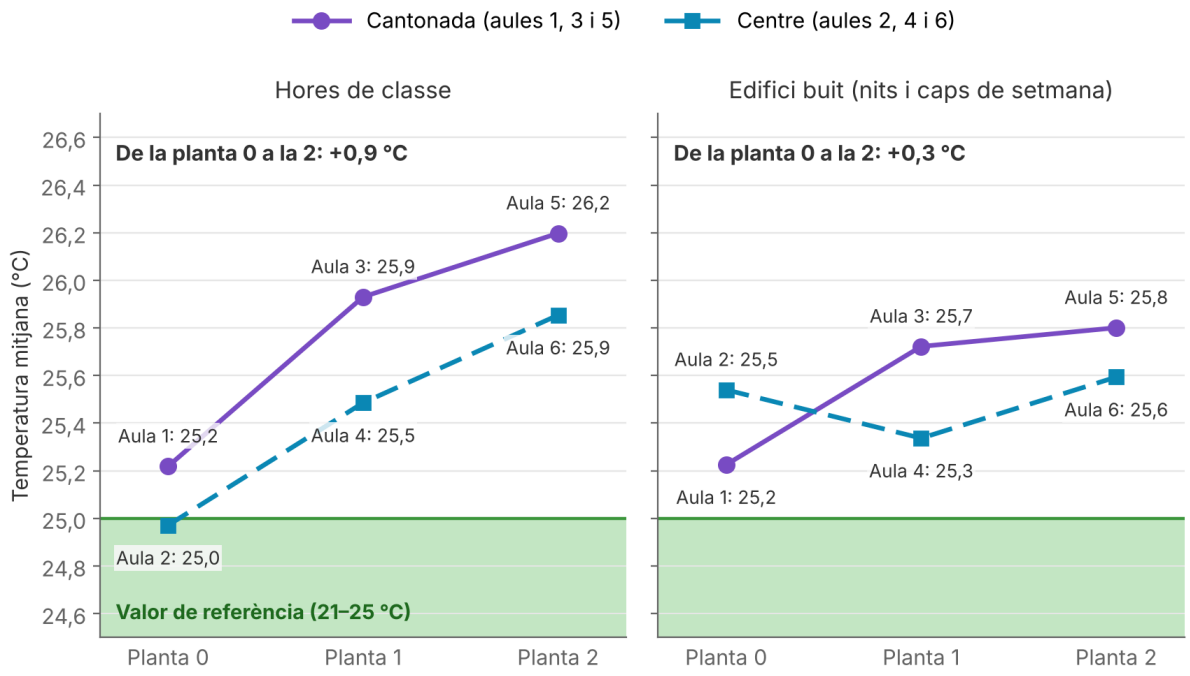


Figura 51. Temperatura mitjana de cada aula segons la planta i la posició, en hores de classe i amb l'edifici buit (de 0:00 a 6:00 i caps de setmana), del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

La diferència es repeteix cada dia. Els onze dies lectius del període, la planta 2 va ser més calenta que la planta 0, amb diferències d'entre 0,6 i 1,2 °C, i la planta 1 també va ser més calenta que la planta 0 tots els dies (Figura 52). També passa en els altres dos períodes. Del 8 al 23 de setembre, la planta 2 va estar 0,9 °C per sobre de la planta 0, tot i que a la columna del centre les plantes 1 i 2 gairebé s'igualen (27,2 i 27,1 °C). A l'octubre, quan les aules ja eren més fresques, la diferència entre la planta 0 i la 2 es va mantenir en 0,9 °C.

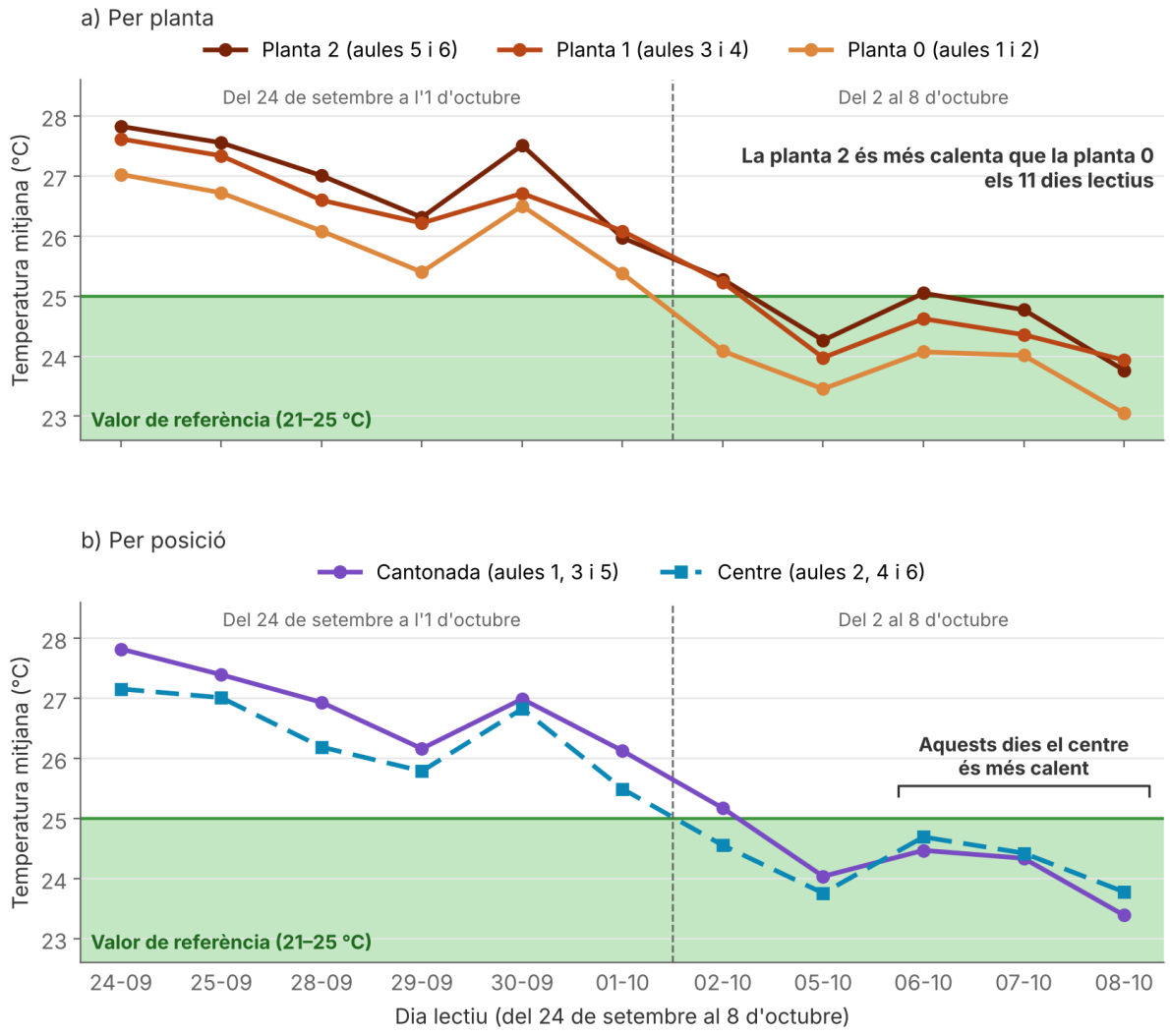


Figura 52. Temperatura mitjana de les hores de classe de cada dia lectiu per planta (a) i per posició (b), del 24 de setembre al 8 d'octubre. El 24 de setembre només inclou la tarda i el 8 d'octubre, el matí. Font: elaboració pròpia.

En canvi, amb l'edifici buit (de 0:00 a 6:00 i caps de setmana), la diferència entre la planta 0 i la 2 baixa a 0,3 °C (Figura 51). Això també indica que els sensors de la planta 2 no marquen gaire més que els de la planta 0, perquè, si fos així, la diferència també es veuria amb l'edifici buit. La diferència també canvia al llarg del dia (Figura 53a):

- a les 8:00, la planta 2 ja està 0,7 °C per sobre de la planta 0;
- durant el matí, la diferència creix fins a 1,2 °C a les 12:00, i es manté alta fins a mitja tarda;
- a partir de les 18:00 baixa una mica, fins a 0,7–0,9 °C.

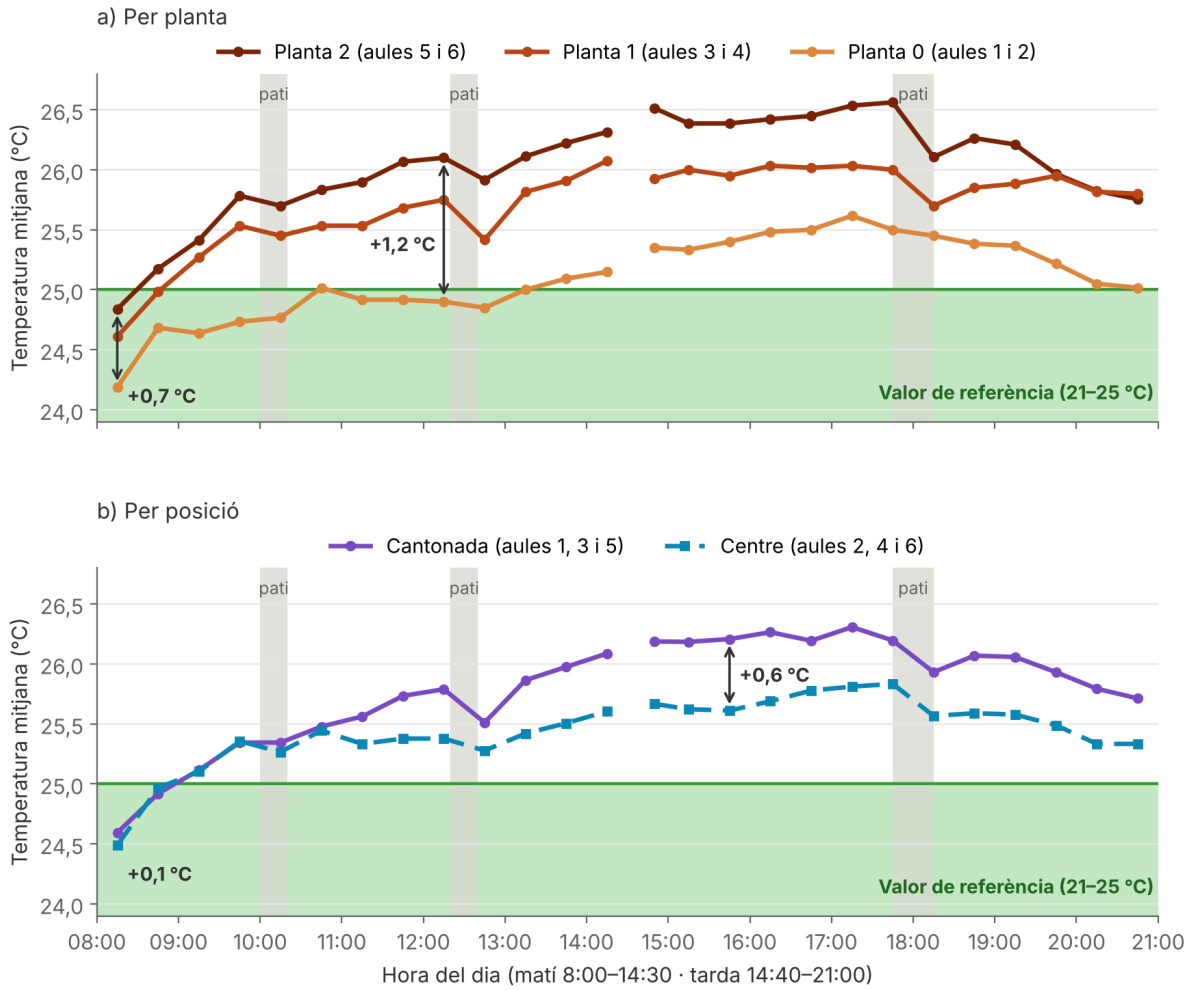


Figura 53. Dia tipus de la temperatura per planta (a) i per posició (b): mitjana de cada mitja hora en els dies lectius del 24 de setembre al 8 d'octubre. Les franges grises marquen els patis. Font: elaboració pròpia.

Com que la diferència es repeteix a les dues columnes i tots els dies, i canvia segons l'hora, les dades suggereixen que és un efecte real de l'altura i no un error fix dels sensors. La prova pilot ja mostrava el mateix patró: al juliol, amb l'edifici buit, la planta 2 ja era entre 1,2 i 1,4 °C més calenta que la planta 0 (annex 1). Una possible explicació és que l'aire calent puja cap a les plantes de dalt i que la coberta s'escalfa amb el sol. Durant el dia, el sol i les persones afegeixen calor que puja cap amunt, i per això la diferència és més gran en hores de classe.

Diferències entre la cantonada i el centre: en hores de classe, les aules de la cantonada van estar de mitjana uns 0,3 °C més calentes que les del centre. Passa a les tres plantes, amb diferències d'entre 0,2 i 0,4 °C (Figura 51)**.** Però aquest efecte és més feble i menys constant que el de l'altura:

- **No passa tots els dies.** La cantonada va ser més calenta els vuit primers dies lectius, però del 6 al 8 d'octubre va passar al revés (Figura 52). Només a la planta 1 l'aula de la cantonada (aula 3) va ser més calenta que la del centre (aula 4) tots els dies.

- **Depèn de la calor.** Del 8 al 23 de setembre i del 24 de setembre a l'1 d'octubre, la diferència va ser de 0,5 °C, però a l'octubre es va reduir a 0,1 °C.
- **No apareix fins a mig matí.** Fins a les 11:00, les dues posicions tenen pràcticament la mateixa temperatura. A partir d'aquesta hora la cantonada s'escalfa més, fins a 0,6 °C de diferència a la tarda (Figura 53b).
- **Amb l'edifici buit, la diferència és només de 0,1 °C.** A més, a la planta 0 la sala de professors (aula 2) és més calenta que l'aula 1.

A la prova pilot no es va trobar cap efecte clar de la posició (annex 1). Ara sí que se'n veu un indici, però només els dies de calor. Una possible explicació és que les aules de la cantonada, que són a l'extrem de l'edifici, tenen més parets que donen a l'exterior i depenen més de la temperatura de fora. Amb aquestes dades no es pot comprovar del tot.

La sala de professors: l'aula 2 és la més fresca en hores de classe (25,0 °C). En canvi, amb l'edifici buit és més calenta que l'aula 1, que és a la mateixa planta (25,5 i 25,2 °C). Per tant, durant el dia s'escalfa menys que les altres aules. Una possible explicació és que normalment hi ha menys persones que en una aula amb un grup classe. Ho recolza el que passa als patis: és l'únic espai on la temperatura puja (apartat 6.2), quan és habitual que s'hi reuneixin els professors.

Humitat: la humitat no segueix cap ordre segons la ubicació (Figures 50 i 54a). A la columna de la cantonada, la planta més humida és la 0 (aula 1, 86,5 %) i la que menys, la 1 (aula 3, 65,9 %). En canvi, a la columna del centre, la més humida és la planta 1 (aula 4, 74,0 %). Sense l'aula 1, les tres plantes tenen pràcticament la mateixa humitat (70,2 %, 70,0 % i 68,9 %).

En hores de classe, la humitat és una mica més alta que amb l'edifici buit a totes les aules, probablement per l'aigua que desprenen les persones en respirar. Però l'ordre entre aules és pràcticament el mateix, en tots dos casos: les aules 1 i 4 són les més humides i l'aula 3, la que menys (Figura 54a). A la prova pilot, al juliol, ja passava el mateix: les aules 1, 2 i 4 marcaven més humitat que les aules 3, 5 i 6, amb diferències de fins a 12,6 punts entre centrals en un mateix moment (annex 1).

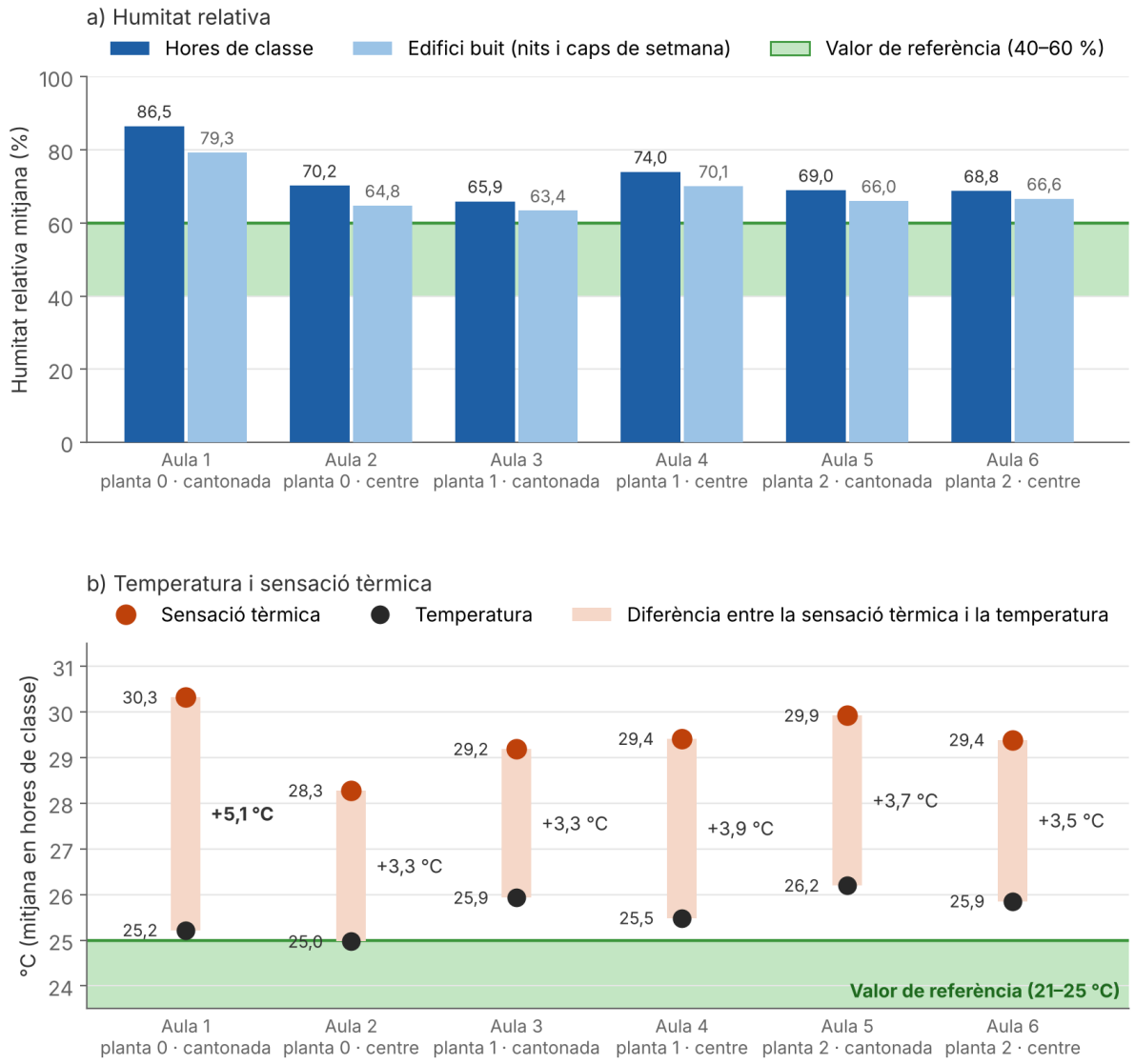


Figura 54. Humitat relativa mitjana de cada aula en hores de classe i amb l'edifici buit (a), i temperatura i sensació tèrmica mitjanes en hores de classe (b), del 24 de setembre al 8 d'octubre. Font: elaboració pròpia.

Sensació tèrmica: com que depèn de la temperatura i de la humitat, combina els dos resultats anteriors (Figura 54b). A cinc de les sis aules, la sensació tèrmica queda entre 3,3 i 3,9 °C per sobre de la temperatura. A l'aula 1, en canvi, la diferència és de 5,1 °C, perquè és la que marca més humitat. Per això l'aula 1 té la sensació tèrmica més alta (30,3 °C), tot i ser una de les més fresques. Després ve l'aula 5 (29,9 °C), que és la més calorosa, i la més baixa és la de la sala de professors (aula 2, 28,3 °C). Sense l'aula 1, la sensació tèrmica també augmenta amb l'altura: 28,3 °C a la planta 0, 29,3 °C a la planta 1 i 29,6 °C a la planta 2.

La ubicació: al setembre, la ubicació no canvia la conclusió de l'apartat 6.2. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, fins i tot l'aula més fresca, la sala de professors, va superar els 25 °C el 68 % del temps de classe, i les aules 3 i 5 ho van fer pràcticament sempre.

A l'octubre, en canvi, quan la temperatura exterior va baixar, la ubicació va marcar la diferència. Les dues aules de la planta 0 no van superar mai els 25 °C, mentre que les de la planta 1 ho van fer el 8 % del temps i les de la planta 2, el 17 %. Per tant, quan fa calor totes les aules estan malament, però quan refresca, les de les plantes de dalt són les últimes a ser adequades.

Conclusions de l'apartat:

1. **Les dades indiquen que, com més alta és la planta, més calenta és l'aula.** En hores de classe, la planta 2 va estar 0,9 °C més calenta que la planta 0, uns 0,6 °C de la planta 0 a la 1, i uns 0,3 °C de la 1 a la 2. Passa a les dues columnes de l'edifici, els onze dies lectius del període de mesura i també als altres dos períodes, igual que a la prova pilot.

2. **La diferència entre plantes és més gran quan l'edifici s'utilitza.** Amb l'edifici buit és de 0,3 °C, i en hores de classe arriba a 1,2 °C a migdia. Com que canvia segons l'hora, creiem que és un efecte real i no un error dels sensors.

3. **Les aules de la cantonada són una mica més calentes que les del centre, però només els dies de calor.** La diferència és de 0,3 °C de mitjana, apareix a partir de les 11:00 i a l'octubre pràcticament desapareix. És un indici, però més feble que l'efecte de l'altura.

4. **La humitat no es pot relacionar amb la ubicació.** Les diferències entre aules no segueixen cap ordre, i les mateixes aules ja marcaven més humitat a la prova pilot.

5. **La sala de professors és l'espai més fresc**, amb la temperatura i la sensació tèrmica més baixes. Les aules de dalt, sobretot l'aula 5, són les més caloroses. L'aula 1 té una sensació tèrmica alta perquè marca molta humitat, i s'ha d'interpretar amb prudència.

6. **La ubicació no canvia la conclusió del setembre, però sí la de l'octubre.** Al setembre cap aula va ser adequada, fos on fos. A l'octubre, les aules de la planta 0 van estar sempre dins del valor de referència, mentre que les de la planta 2 encara el van superar el 17 % del temps. Per això, les dades suggereixen que les aules de les plantes de dalt haurien de ser les primeres on aplicar mesures per reduir la calor (apartat 7.3).

En resum, les dades indiquen que la ubicació influeix en la temperatura de les aules, sobretot l'altura, però no prou perquè cap aula fos adequada al setembre.

6.9 Conclusions de l'anàlisi

Aquest apartat reuneix els resultats de les sis variables. La Taula 24 recull el percentatge del temps de classe en què cada variable va estar dins del valor de referència en cada període, i la Figura 55 ho resumeix per al període de mesura, del 24 de setembre al 8 d'octubre.

Variable	Valor de referència	Del 8 al 23 de setembre	Del 24 de setembre a l'1 d'octubre	Del 2 al 8 d'octubre	Total del 24 de setembre al 8 d'octubre
Temperatura	21–25 °C	10 %	12 %	92 %	47 %
Humitat relativa	40–60 %	51 %	18 %	6 %	13 %
Sensació tèrmica	21–25 °C	2 %	0 %	6 %	2 %
CO_2 (segons el sensor)	< 1.000 ppm	35 %	26 %	17 %	22 %
So	≤ 35 dB(A)	—	Per sobre com a mínim el 18 %*	—	—
Llum	≥ 300 lux	—	75 %	72 %	74 %

Taula 24. Percentatge del temps de classe dins del valor de referència per a cada variable i període, amb les sis aules juntes. Font: elaboració pròpia.

* Temps amb so detectat. No es pot saber quant temps el so va estar per sota dels 35 dB(A).

Sense dades: abans del 24 de setembre no es mesuraven el so ni la llum, i a partir del 2 d'octubre quatre sensors de so van deixar de detectar so.

Sense l'aula 1, els percentatges de la humitat i de la sensació tèrmica pràcticament no canvien (apartats 6.3 i 6.4).

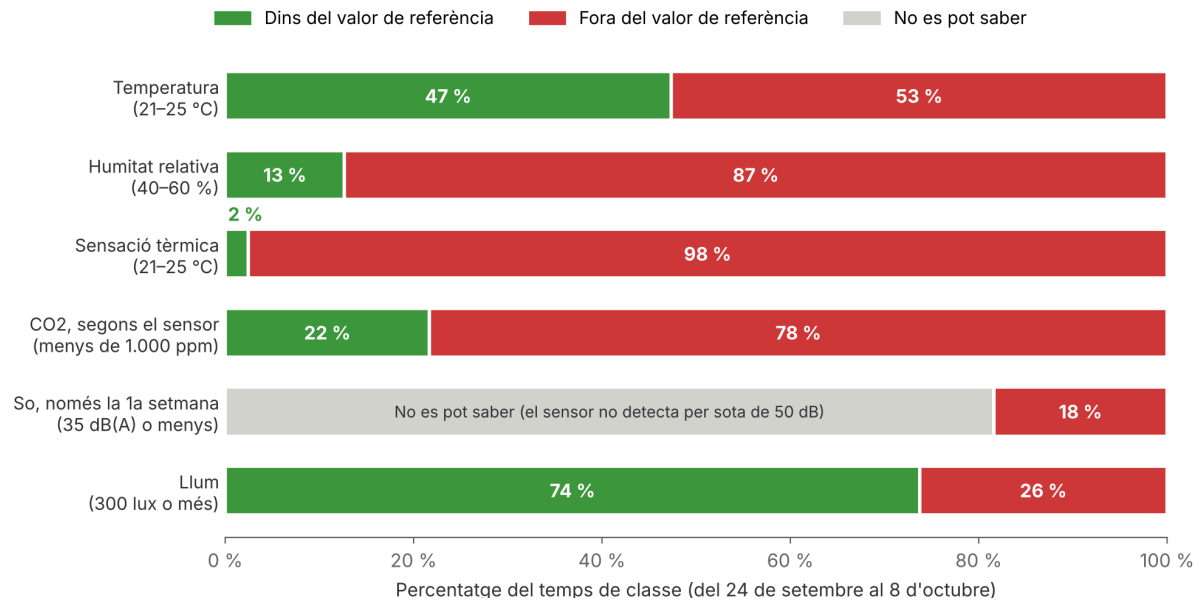


Figura 55. Percentatge del temps de classe dins i fora del valor de referència per a cada variable, del 24 de setembre al 8 d'octubre (el so, només la primera setmana). Font: elaboració pròpia.

La precisió del sensor: el DHT11 té una precisió de ±2 °C i ±5 punts d'humitat (Keyestudio, 2021a). Per comprovar si les conclusions depenen d'aquest error, s'han tornat a calcular els resultats suposant

el pitjor cas, és a dir, que la temperatura i la humitat reals fossin 2 °C i 5 punts més baixes que les que marca el sensor:

- **Temperatura:** hauria superat els 25 °C el 44 % del temps de classe del 8 al 23 de setembre i el 16 % del 24 de setembre a l'1 d'octubre, en lloc del 90 % i el 88 %.
- **Humitat:** a l'octubre, el 83 % de les lectures superen el 65 %. Per tant, encara que el sensor marqués 5 punts de més, la humitat continuaria per sobre del valor de referència la major part del temps.
- **Sensació tèrmica:** continuaria per sobre dels 25 °C el 71 % del temps del 8 al 23 de setembre i el 90 % del 24 de setembre a l'1 d'octubre, però només el 30 % a l'octubre.

Per tant, encara que el sensor tingui el màxim error, es mantenen les conclusions sobre la humitat de l'octubre, la sensació tèrmica del setembre i la temperatura de principis de setembre.

A partir d'aquests resultats, se'n poden treure aquestes conclusions:

1. **El confort tèrmic és el problema principal de les aules.** La temperatura, la humitat i la sensació tèrmica són les variables amb pitjors resultats. Al setembre, el problema era sobretot la calor: la temperatura només va estar dins del valor de referència el 10 % del temps de classe del 8 al 23 de setembre i el 12 % del 24 de setembre a l'1 d'octubre. A l'octubre, quan la temperatura ja era adequada el 92 % del temps, el problema va passar a ser la humitat, que només va estar dins del valor de referència el 6 % del temps.
2. **Gairebé mai es van complir les dues condicions alhora.** Només el 2 % del temps de classe la temperatura i la humitat van estar dins del valor de referència a la vegada. Per això la sensació tèrmica va superar els 25 °C el 98 % del temps (Figura 55), i en cap dels tres períodes va estar dins del valor de referència més del 6 % del temps.
3. **La tarda és més calorosa que el matí.** A totes les aules, la temperatura i la sensació tèrmica mitjanes van ser més altes a la tarda (Taula 16).
4. **El problema afecta totes les aules.** La ubicació sembla que hi influeix, perquè les aules de la planta 2 van ser de mitjana 0,9 °C més calentes que les de la planta 0, i a l'octubre van ser les úniques que encara van superar sovint els 25 °C (apartat 6.8). Però al setembre cap aula de les estudiades va ser adequada, independentment de la seva ubicació.
5. **La llum és l'única variable que va estar dins dels valors de referència establerts la major part del temps.** El 74 % del temps de classe, les aules van tenir 300 lux o més. L'excepció és l'aula 1, que només hi va arribar el 48 % del temps (apartat 6.7).

6. **El soroll supera el valor de referència com a mínim una part del temps, i el CO_2 s'ha desestimat per falta de fiabilitat.** El soroll va superar el valor de referència com a mínim el 18 % del temps de classe, però el temps real no es pot saber, perquè el sensor no detecta sons per sota d'uns 50 dB. Segons el sensor, el CO_2 va superar els 1.000 ppm el 78 % del temps, però el sensor marca valors semblants amb l'edifici buit, i per això no es fa servir per validar la hipòtesi (apartat 6.5).

En resum, les dades mostren que, durant el període estudiat, les aules no van tenir unes condicions de confort tèrmic adequades per estudiar, sobretot al setembre. Aquests resultats serveixen per validar la hipòtesi a l'apartat 7.1.

7. Conclusions

7.1 Validació de la hipòtesi

La hipòtesi d'aquest treball és: durant les hores de classe, en el període estudiat (del 8 de setembre al 8 d'octubre de 2026), les condicions ambientals de les aules de l'institut, com la temperatura, la humitat, la qualitat de l'aire, el soroll o la il·luminació, no són les adequades per estudiar (apartat 1.3).

Per validar-la, s'han aplicat els criteris de l'apartat 1.5: una variable és adequada si està dins del valor de referència com a mínim el 70 % del temps de classe, i les condicions de l'aula només són adequades si ho són totes les variables. Com que les condicions van canviar molt del setembre a l'octubre, cada variable s'ha valorat per períodes i no amb la mitjana de tot el període estudiat. La Taula 25 recull el resultat de cada variable.

Variable	Temps de classe dins del valor de referència	Valoració	Hipòtesi
Temperatura	10 % (8–23 set.) · 12 % (24 set.–1 oct.) · 92 % (2–8 oct.)	No adequada al setembre, adequada a l'octubre	Es compleix al setembre
Humitat relativa	51 % · 18 % · 6 %	No adequada en cap període	Es compleix
Sensació tèrmica	2 % · 0 % · 6 %	Indicador complementari (sense valor de referència propi)	Reforça el resultat del confort tèrmic
CO_2	—	No es pot determinar de forma fiable	No es pot comprovar
So	Per sobre com a mínim el 18 % (primera setmana)	No es pot comprovar	No es pot comprovar
Llum	75 % (24 set.–1 oct.) · 72 % (2–8 oct.)	Adequada, amb poc marge	No es compleix

Taula 25. Valoració de cada variable segons el temps de classe dins del valor de referència, amb el criteri del 70 %, per períodes. Font: elaboració pròpia.

Sensibilitat del criteri: com que el 70 % és un criteri propi, s'ha comprovat si el resultat canviaria amb un llindar més baix (60 %) o més alt (80 o 90 %). La temperatura, la humitat i la sensació tèrmica tindrien la mateixa valoració amb qualsevol d'aquests llindars. Només canviaria la llum, que a partir del 75 % ja no seria adequada a l'octubre (72 %). Per tant, la conclusió principal sobre la hipòtesi no depèn del 70 %.

Confort tèrmic: la hipòtesi es compleix. La temperatura no va ser adequada durant tot el setembre, i la humitat no ho va ser en cap dels tres períodes. La sensació tèrmica, que té en compte la temperatura i la humitat alhora, ho confirma: comparada amb l'interval de 21 a 25 °C, només hi va estar entre el 0 i el 6 % del temps de classe (Figura 55). Aquest resultat es manté encara que el sensor tingui el màxim error: al setembre, per la sensació tèrmica, i a l'octubre, per la humitat. Només la temperatura de finals de setembre i la sensació tèrmica de l'octubre, per separat, depenen més de la precisió del sensor (apartat 6.9).

Qualitat de l'aire i soroll: la hipòtesi no es pot comprovar. Segons el sensor, el CO_2 va superar els 1.000 ppm la major part del temps de classe, i si aquests valors fossin correctes les aules no estarien prou ventilades. Però el sensor va marcar valors semblants amb l'edifici buit, i per això no es poden considerar fiables (apartat 6.5). Pel que fa al so, el soroll va superar el valor de referència com a mínim el 18 % del temps de classe. Com que el sensor no detecta sons per sota d'uns 50 dB, però, no es pot saber si va estar dins del valor de referència el 70 % del temps (apartat 6.6).

Il·luminació: la hipòtesi no es compleix. La llum és l'única variable adequada, ja que les aules van tenir 300 lux o més el 74 % del temps de classe. Tot i així, el marge és petit, i l'aula 1 només hi va arribar el 48 % del temps (apartat 6.7).

Per tant, la hipòtesi es confirma. Segons el criteri de l'apartat 1.5, n'hi ha prou que una variable no sigui adequada perquè les condicions de l'aula tampoc ho siguin, i el confort tèrmic no ho va ser: la temperatura va estar fora del valor de referència durant tot el setembre i la humitat en els tres períodes, i per això la sensació tèrmica, que depèn de totes dues, gairebé mai hi va estar dins. Aquest resultat es manté encara que la il·luminació sí que hagi estat adequada i que la qualitat de l'aire i el soroll no s'hagin pogut comprovar.

7.2 Conclusions generals

A continuació es responen les preguntes de recerca plantejades a l'apartat 1.2.

És viable dissenyar i construir una estació meteorològica pròpia amb la placa ESP32 STEAMakers?

Sí. S'han construït set centrals, sis per a les aules i una central expositiva. Les sis de les aules han estat en marxa durant tot el període de mesura i han enviat el 98,9 % de les lectures esperades (apartat 5.4), tot i que quatre sensors de so van deixar de detectar so a partir del 2 d'octubre (apartat 6.6). A més, és una opció econòmica: els components de cada central costen uns 74 €, i en aquest cas el material el va proporcionar l'institut (apartat 3.3). La principal limitació són els sensors. Els de temperatura han donat valors coherents entre ells, però els d'humitat marquen nivells diferents i els de CO_2 i de so no han permès valorar aquestes variables.

Com es poden recollir, emmagatzemar i representar les dades obtingudes pels sensors?

Les centrals envien les dades cada 10 minuts per wifi a ThingSpeak, on es guarden i es poden consultar en línia. Després s'han exportat a un full de càlcul, on s'han fet els càlculs, les taules i els gràfics de l'apartat 6. A més, la central expositiva mostra les dades en temps real a la pantalla, amb els LEDs, la tira NeoPixel i en una app per a mòbil a través de Bluetooth. El punt feble del sistema és que, si falla la connexió, les dades d'aquell moment es perden (apartat 7.4).

Quines condicions ambientals presenten les aules i com varien al llarg de la jornada?

Al setembre, el principal problema va ser la calor, i a l'octubre, la humitat. Al llarg del dia, la temperatura puja durant el matí, baixa una mica als patis i és més alta a la tarda, mentre que la humitat varia poc. Als patis també baixen el so i la llum, cosa que suggereix que la presència dels alumnes influeix en l'ambient de l'aula.

Compleixen aquestes condicions les recomanacions de confort per a espais educatius?

No. Com s'explica a l'apartat 7.1, el confort tèrmic no va ser adequat: la temperatura va estar fora del valor de referència durant tot el setembre i la humitat en els tres períodes. Només la llum va ser adequada, mentre que el CO_2 i el soroll no s'han pogut comprovar.

Com influeixen l'hora del dia i la ubicació dins l'edifici en els paràmetres mesurats?

L'hora del dia hi influeix clarament: la tarda és més calorosa que el matí, i a les hores de pati baixen la temperatura, el so i la llum. La ubicació sembla que també hi influeix, però menys: les aules de la planta 2 van ser de mitjana 0,9 °C més calentes que les de la planta 0, i les de la cantonada, una mica més calentes només els dies de calor. Com que aquestes diferències són més petites que la precisió del sensor, s'han interpretat amb prudència (apartat 6.8). Cal tenir en compte que l'aula 2 és la sala de professors i té un ús diferent del de les altres cinc aules.

Compliment dels objectius

Per tant, s'han complert els objectius plantejats a l'apartat 1.4. S'ha dissenyat, construït i programat l'estació, s'han registrat les cinc variables a sis aules, s'han analitzat les dades i s'han comparat amb els valors de referència per validar la hipòtesi.

Valoració personal

Aquest treball ens ha permès aprendre moltes coses noves, sobretot de tecnologia. Al principi no teníem cap coneixement de com funcionaven la placa ESP32 ni els sensors, i hem après a programar-los amb STEAMakers i a connectar-los fins a fer funcionar les centrals. També hem après a crear una aplicació per al mòbil, a dissenyar una caixa i a tallar-la amb làser, i vam ser els primers a

fer servir la nova talladora làser de l'institut. A més, hem après a tractar un gran volum de dades i a interpretar-les.

Durant el treball ens han anat sorgint molts errors i moltes coses que no sabíem fer, com sensors que deixaven de funcionar, programes que no responien com esperàvem o dades que no arribaven. Gran part del que hem après ha estat precisament així, equivocant-nos i buscant la manera de resoldre cada problema. A més, hem conegut moltes aplicacions i programes que no havíem fet servir mai, com ThingSpeak, Fritzing, Boxes.py o MIT App Inventor.

D'altra banda, el treball ens ha fet adonar de les condicions en què estudiem cada dia i de com de poc adequades poden arribar a ser algunes d'aquestes condicions. Ens ha fet reflexionar sobre com l'ambient de l'aula, com la calor o la humitat, pot afectar la manera com estudiem, la nostra concentració i el nostre rendiment, sense que normalment hi parem atenció. Per últim, és un treball que hem gaudit molt.

7.3 Propostes de millora per al centre

A partir dels resultats de l'apartat 6, es proposen aquestes mesures per millorar les condicions de les aules, ordenades de més a menys importància.

Reduir la calor a l'inici de curs

Al setembre, la temperatura va superar els 25 °C el 90 % del temps de classe del 8 al 23 de setembre i el 88 % del 24 de setembre a l'1 d'octubre, i la sensació tèrmica gairebé sempre (apartats 6.2 i 6.4). És el problema principal de les aules, i per això és on cal actuar primer.

- **Abaixar les persianes al matí.** La façana de les aules està orientada a l'est i el sol de primera hora l'escalfa (apartat 6.2). Totes les aules tenen persianes, i per tant és una mesura que no suposa un cost econòmic.
- **Ventilar a primera hora,** quan l'aire de fora és més fresc. A les 8:00 totes les aules comencen dins del valor de referència, i és durant el matí quan s'escalfen (apartat 6.2).
- **Ventilar durant els patis.** Quan les aules es buiden, s'observa una baixada de temperatura d'entre 0,3 i 0,4 °C (apartat 6.2). Aquesta disminució podria estar relacionada amb l'absència d'alumnat i la reducció de la calor que aporten les persones. Es proposa aprofitar aquests moments per obrir les finestres i renovar l'aire, fet que també podria ajudar a refrescar les aules si la temperatura exterior és inferior a la interior.
- **Engegar els ventiladors.** Les aules en tenen, i l'aire en moviment fa que la sensació tèrmica que es percep sigui més baixa.

- **A llarg termini, instal·lar un sistema de climatització a les aules més caloroses.** Actualment, les aules tenen calefacció, però no tenen cap sistema per refrescar-les. Aquest sistema es podria alimentar amb l'energia de les plaques solars de l'institut, perquè els dies i les hores de més calor són també els de més sol, i per tant els de més producció. Les dades suggereixen començar per la planta 2, que va ser la més calorosa (26,0 °C de mitjana en hores de classe), seguida de la planta 1 (25,7 °C), tot i que convindria confirmar-ho amb sensors més precisos (apartat 6.8).

Controlar la humitat a l'octubre

A l'octubre, la humitat va superar el 70 % el 72 % del temps de classe (apartat 6.3).

- **Ventilar quan l'aire de fora és més sec.** Els dies de pluja, en canvi, obrir les finestres probablement no ajudaria a baixar la humitat, tot i que no s'ha mesurat la humitat exterior.
- **Revisar l'aula 1.** Des del 28 de setembre, aquesta aula va marcar entre 15 i 21 punts més d'humitat que la resta (apartat 6.3). A la prova que es va fer al final del projecte (annex 6), el seu sensor va marcar uns 10 punts més que els altres amb el mateix aire, i per tant part d'aquesta diferència es deu al sensor. Caldria canviar-lo i comprovar si, amb un sensor nou, encara hi ha alguna font d'humitat, com una filtració o una paret humida.

Ventilar regularment

Segons el sensor, el CO_2 va superar els 1.000 ppm el 78 % del temps de classe. Amb el sensor de les centrals no s'ha pogut saber si les aules estan ben ventilades (apartat 6.5). Tot i així, ventilar és la manera més senzilla de renovar l'aire, i no costa res.

- **Obrir les finestres entre classes i durant els patis.** Totes les finestres de les aules es poden obrir, i no cal cap material.
- **Disposar d'un mesurador de CO_2 fiable,** de tipus NDIR, per comprovar si realment les aules estan prou ventilades.

Reduir el soroll

El soroll va superar el valor de referència com a mínim el 18 % del temps de classe, i a l'aula 3 el 31 % (apartat 6.6).

- **Posar tacs a les potes de les cadires i de les taules,** per reduir el soroll en moure-les.
- **Posar materials que absorbeixin el so,** com plafons acústics, a les aules més sorolloses, com l'aula 3, que és la que va registrar més so.

Millorar la llum de les aules 1 i 5

L'aula 1 només va arribar als 300 lux el 48 % del temps de classe, i l'aula 5, el 63 % del temps al matí (apartat 6.7).

- **Revisar els llums d'aquestes aules** i, si cal, afegir-ne o canviar-los.
- **Encendre els llums quan les persianes estiguin abaixades.** Si s'abaixen les persianes per reduir la calor, com es proposa més amunt, aquestes dues aules encara tindrien menys llum.

Fer un seguiment

- **Mesurar al llarg de tot un curs escolar,** deixant les centrals instal·lades a les aules. Així es podria comprovar si aquestes mesures milloren les condicions, i també conèixer com són les aules a l'hivern, amb la calefacció engegada, i a la primavera (apartat 7.5).

7.4 Limitacions del projecte

Durant el projecte hi ha hagut algunes limitacions que no s'han pogut resoldre. S'han de tenir en compte per interpretar els resultats.

Els sensors

- **La precisió del DHT11.** El sensor de temperatura i humitat té una precisió de ±2 °C i ±5 punts d'humitat, i només dona valors sencers (Keyestudio, 2021a). Les diferències entre aules, d'1,2 °C com a màxim, són més petites que aquesta precisió, i per això s'han interpretat amb prudència (apartat 6.8). Per la mateixa raó, les conclusions de l'octubre sobre la sensació tèrmica són menys segures que les del setembre (apartat 6.9). A més, l'aula 1 marca sovint més del 90 % d'humitat, el màxim que garanteix el fabricant.
- **El sensor de CO_2 no mesura el CO_2 real.** El CCS811 l'estima a partir d'altres gasos, i el valor de referència que fa servir es desplaça amb el temps (apartat 2.4). Amb l'edifici buit, va marcar més de 1.000 ppm entre el 65 i el 72 % del temps, i també va donar valors fora del seu rang de mesura. Per això els resultats del CO_2 no s'han fet servir per validar la hipòtesi (apartat 6.5).
- **El sensor de so.** No detecta sons per sota d'uns 50 dB, encara que el potenciòmetre estigui al màxim, i la conversió a dB(A) és aproximada (R^2 de 0,58). Per tant, només se sap el temps que el so va superar segur el valor de referència, no el temps real. A més, a partir del 2 d'octubre quatre dels sis sensors van deixar de detectar so, i l'anàlisi s'ha hagut de basar en la primera setmana (apartat 6.6).

- **El sensor de llum.** La conversió a lux només és vàlida fins a uns 1.000 lux (R^2 de 0,65), i el 32 % de les lectures de classe superen aquest valor. A més, el sensor és a la paret, i no mesura exactament la llum que arriba a les taules dels alumnes (apartat 6.7).

- **Els sensors només es van poder comparar al final.** Durant l'anàlisi, algunes aules van donar valors poc fiables, com la humitat de l'aula 1 o el CO_2 de l'aula 3. Per saber si era conseqüència de les condicions de l'aula o d'un error de mesura del sensor, al final del projecte es van posar les sis centrals juntes a la sala de professors (annex 6). Es va veure que els sensors de temperatura coincideixen, però els d'humitat no, i que el sensor de CO_2 de l'aula 3 no funciona bé. Com que la prova es va fer al final, aquestes diferències no s'han pogut corregir a les dades de l'apartat 6.

El càlcul de la sensació tèrmica

- **Sense vent i sense un valor de referència propi.** El mètode de Steadman s'ha aplicat sense vent (apartat 4.4.1). En canvi, a les aules hi ha ventiladors. Quan estaven engegats, l'aire en moviment hauria de fer que la calor que es notava fos una mica més baixa que la calculada, i no es va registrar en quins moments funcionaven. A més, els valors de referència de l'apartat 2.3 no en donen cap per a la sensació tèrmica, i s'ha fet servir el de la temperatura, de 21 a 25 °C (apartat 6.4).

Les dades

- **Un període de mesura curt.** Només hi ha dues setmanes amb les cinc variables mesurades cada 10 minuts, del 24 de setembre al 8 d'octubre. Abans, les centrals enviaven una lectura cada 2 hores, i sense so ni llum. Per tant, els resultats corresponen a l'inici de curs, i no es poden determinar els valors de les aules l'hivern o a la primavera.

- **La pèrdua de dades.** Les dades només es guardaven a ThingSpeak. Quan una central perdia la connexió, les lectures d'aquell moment es perdien. Es va rebre el 98,9 % de les lectures esperades, però l'aula 5, per exemple, no té dades del 5 d'octubre a la tarda fins al 6 d'octubre al matí (apartat 5.4).

- **Una sola central per aula.** Cada central mesura en un sol punt de l'aula, al costat de la pissarra. En alguns moments, el sol de primera hora probablement la va escalfar, com a l'aula 2 el 30 de setembre (apartat 6.2).

- **No es va registrar què passava a cada aula.** No es va apuntar quants alumnes hi havia, si les finestres estaven obertes, si els llums o els ventiladors estaven engegats, ni si hi havia classe a cada hora. Per això, les explicacions que no es poden comprovar amb les dades s'han

presentat com a possibles explicacions, i l'efecte de les persones només s'ha pogut veure de manera indirecta, amb els patis.

- **Sense aparells de referència ni dades de l'exterior.** Els calibratges del so i de la llum es van fer amb aplicacions del mòbil, i no amb un sonòmetre o un luxòmetre professionals. Tampoc es va poder comprovar el CO_2 amb cap mesurador. A més, no es van poder fer servir dades de la temperatura i la humitat de l'exterior, que haurien permès comparar-les amb les de dins de les aules.

Tot i aquestes limitacions, les conclusions principals del treball es mantenen. Encara que el sensor tingués el màxim error, la humitat continuaria per sobre del valor de referència la major part del temps, i la sensació tèrmica del setembre i la temperatura de principis de setembre tampoc canviarien. En canvi, la temperatura de finals de setembre i la sensació tèrmica de l'octubre depenen més de la precisió del sensor (apartat 6.9). Els resultats del CO_2 no permeten valorar la qualitat de l'aire, i els del so s'han de llegir com un mínim. A l'apartat 7.5 es proposen millores per resoldre aquestes limitacions.

7.5 Possibles millores futures

Les limitacions de l'apartat 7.4 es podrien resoldre en una nova versió del projecte. També hi ha algunes ampliacions que permetrien treure més profit de les centrals.

Millores dels sensors

- **Un sensor de temperatura i humitat més precís.** Un sensor que donés decimals i tingués menys error que el DHT11 permetria detectar diferències més petites i comparar les aules entre elles amb més seguretat.

- **Un sensor que mesuri el CO_2 real.** Els sensors de tipus NDIR mesuren el CO_2 directament, a partir de la llum infraroja que absorbeix aquest gas, en lloc d'estimar-lo a partir d'altres gasos com fa el CCS811. Amb un sensor d'aquest tipus, i comprovant-lo amb un mesurador de referència, es podria valorar de veritat la ventilació de les aules.

- **Un sensor de so més sensible.** Un sensor que detectés sons per sota de 50 dB permetria saber quant temps el soroll supera realment els 35 dB(A), i no només un mínim. També caldria calibrar-lo amb un sonòmetre, en lloc d'una aplicació del mòbil.

- **Un sensor de llum que mesuri directament en lux.** Evitaria haver de fer servir una fórmula de conversió, i amb més rang de mesura permetria saber quanta llum hi ha també quan se superen els 1.000 lux. A més, s'hauria de col·locar a l'alçada de les taules, que és on treballen els alumnes.

- **Calibrar les centrals entre elles.** Abans de repartir-les per les aules, es podrien posar totes juntes al mateix lloc durant un o dos dies i comparar què marca cadascuna. Així es podria corregir la diferència de cada sensor i comparar els valors de les aules directament.

Millores de la recollida de dades

- **Guardar les dades a la targeta microSD.** La placa ESP32 STEAMakers porta un lector de targetes integrat (apartat 2.6). Si les centrals guardessin una còpia de les dades a la targeta, no se'n perdria cap quan falla la connexió a internet.
- **Mesurar durant tot el curs.** Amb dades de l'hivern, amb la calefacció engegada, i de la primavera, es podria saber si els problemes de l'inici de curs es repeteixen o si n'apareixen de nous, com el fred o la falta de ventilació amb les finestres tancades.
- **Millorar la col·locació de les centrals.** Caldria posar-les en un lloc on no les toqui el sol directe i, si es pot, fer servir més d'una central per aula per mesurar diferents punts.
- **Apuntar què passa a cada aula.** Un registre senzill d'en quins moments hi ha classe, quants alumnes hi ha i si les finestres estan obertes o els ventiladors engegats permetria explicar els resultats amb dades, i no només com a hipòtesis. També es podria fer amb sensors de presència i d'obertura de finestres.
- **Comparar amb l'exterior.** Una central col·locada a fora permetria comparar les condicions de dins de les aules amb les de l'exterior i saber quina part de la calor o de la humitat ve de fora.

Ampliacions del projecte

- **Avisos a totes les aules.** La central expositiva i la seva app ja mostren en temps real, amb colors, si cada variable està dins del valor de referència, i el LED RGB indica si el CO_2 és adequat. En canvi, les centrals de les aules només envien les dades a ThingSpeak, i qui és a classe no veu cap avís. Aquest sistema es podria afegir a les centrals de les aules, o es podria fer que l'app llegís les dades de totes les aules des de ThingSpeak. Així, alumnes i professors sabrien en tot moment si cal obrir les finestres, encendre els llums o fer menys soroll. Per als avisos de ventilació, però, caldria primer un sensor de CO_2 fiable.
- **Mesurar altres espais del centre,** com el gimnàs, la biblioteca o els laboratoris, que tenen un ús diferent del de les aules.

- **Comprovar l'efecte de les propostes de millora.** Les centrals es podrien fer servir per mesurar les condicions de les aules abans i després d'aplicar les propostes de l'apartat 7.3 i veure si de veritat milloren.

Amb aquestes millores, les centrals podrien passar de ser un projecte de recerca a una eina permanent per controlar i millorar les condicions de les aules del centre.

8. Bibliografia

Abacus SCCL. (s. d.). *ESP32 STEAMakers*. XTEC. https://projectes.xtec.cat/digital/wp-content/uploads/usu2317/2024/09/ESP32-STEAMakers_.pdf

Acústica Escolar. (s. d.). *Normativas*. https://www.acusticaescolar.com/p/normativas.html

Agencia Estatal de Meteorología. (s. d.). *Tablas de valores de sensación térmica por frío (wind chill) y por calor (heat index)*. https://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/montana/sensacion_termica/SensacionTermicaPorFrio-Calor-AEMET.pdf

Alcántara Barrabés, A. (2026, 4 d'octubre). *Pluges d'entre 100 i 300 mm: els registres d'un episodi excepcional*. 3CatInfo. https://www.3cat.cat/3catinfo/pluges-dentre-100-i-300-mm-els-registres-dun-episodi-excepcional/noticia/3432168/

Arcega, K. (2022, 21 de setembre). *Las particularidades del RITE con respecto a la calidad del aire interior de los edificios*. Econfort y Salud. https://econfortysalud.com/calidad-del-aire-salubridad/las-particularidades-del-rite-con-respecto-a-la-calidad-del-aire-interior-de-los-edificios/

Armendáriz Pérez de Ciriza, P. (s. d.). *Evaluación del bienestar térmico en locales de trabajo cerrados mediante los índices térmicos PMV y PPD*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. https://www.insst.es/documents/94886/0/Evaluaci%C3%B3n+del+Bienestar+t%C3%A9rmico+en+locales+de+trabajo+cerrados+mediante+los+%C3%ADndices+t%C3%A9rmicos+PMV+y+PPD/f21b631c-4495-4556-a53a-2c85949a209e

Berenguer Subils, M. J. i Martí Solé, M. C. (1990). *NTP 243: Ambientes cerrados: calidad del aire*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/7-serie-ntp-numeros-226-a-260-ano-1990/ntp-243-ambientes-cerrados-calidad-del-aire

Boxes.py. (s. d.). *Create boxes and more with a laser cutter!* https://www.festi.info/boxes.py/

CAEXVEN. (2024, 16 d'agost). *Ventilación RITE en locales: guía técnica de renovación, cálculo y calidad de aire*. https://caexven.com/blogs/guias-tecnicas-caexven/ventilacion-rite-calculo-caudal-ida-oda-filtros

Carrera Díez, J. (2026, 1 de març). *Estación meteorológica: cómo funciona, partes y para qué sirve*. Snowy. https://snowy.es/wikimeteo/estacion-meteorologica

Chavarría Cosar, R. (1989). *NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/6-serie-ntp-numeros-191-a-225-ano-1989/ntp-211-iluminacion-de-los-centros-de-trabajo

Coca, F. i Quintana Peiró, J. (s. d.). Hardware ESP32 Plus STEAMakers. A *ESP32 en el aula*. CATEDU. https://libros.catedu.es/books/esp32-en-el-aula/page/hardware-esp32-plus-STEAMakers

Comma-separated values. (s. d.). A *Wikipedia*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values

Components101. (2018, 5 d'octubre). *CCS811 air quality gas sensor module pinout, datasheet & features*. https://components101.com/sensors/ccs811-air-quality-gas-sensor-module

Components101. (2021, 16 de juliol). *DHT11 – Temperature and humidity sensor*. https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor

Condiciones de confort según el RITE [Material didàctic]. (s. d.). Govern de les Illes Balears. https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/22323/mod_resource/content/4/31__condiciones_de_confort_segn_el_rite.html

Cuevas, E. (2025, 1 d'abril). *Iluminación para colegios y centros de estudio: luz para el estudio*. Taralux Iluminación. https://www.taralux.es/iluminacion-para-colegios-y-centros-de-estudio/

Das, D. (2022, 25 de novembre). *How a KY-038 sound sensor works and how to interface it with ESP32?* Circuit Digest. https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interface-ky038-sound-sensor-with-esp32

Decustik. (2025, 1 de desembre). *Acondicionamiento acústico para escuelas y aulas*. https://www.decustik.com/es/acondicionamiento-acustico-para-escuelas-y-aulas/

Departament d'Educació i Formació Professional. (s. d.). *WIFI gencat_ENS_EDU_LAB*. DIGITAL – Tecnologia educativa per a l'aprenentatge. https://projectes.xtec.cat/digital/equipaments-i-infraestructures/infraestructures-digitals/wifi-gencat_ens_edu_lab/

Dirección General del Catastro. (s. d.). *Visor 3D* [Model 3D de l'edifici, referència cadastral 3531035DF4933S0001XL]. Sede Electrónica del Catastro. Recuperat el 6 d'octubre de 2026 de https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/FXCC/Visor3D.aspx?del=8&mun=117&refcat=3531035DF4933S0001XL

Ecophon. (s. d.). *5 consejos para un mejor acondicionamiento acústico en las escuelas*. https://www.ecophon.com/es/articulos/experiencia/5-tips-for-a-better-sound-environment-in-schools/

Enciclopèdia Catalana. (s. d.). Estació meteorològica. A *Gran enciclopèdia catalana*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/estacio-meteorologica

Envira. (2020, 26 d'agost). *El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) alerta de la importancia de medir la concentración de CO_2 en las aulas*. https://envira.es/cogiti-medir- CO2-aulas-vigilar-calidad-aire-inicio-curso/

ESP32. (s. d.). A *Wikipedia*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32

ESP32IO. (s. d.). *ESP32 - Log data with timestamp to SD card*. https://esp32io.com/tutorials/esp32-log-data-with-timestamp-to-sd-card

Espressif Systems. (s. d.-a). *ADC*. Arduino-ESP32 Documentation. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html

Espressif Systems. (s. d.-b). *ESP32 series datasheet* (versió 5.3). https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

Feliu, M. (2026, 13 de gener). *Normativa de iluminación en aulas y universidades*. Luxes. https://luxes.es/blog/otros-articulos-15/normativa-de-iluminacion-en-aulas-y-universidades-19

Figols González, M. (2020, 2 de juny). *¿Cómo se puede medir la calidad del aire interior? Monitorización continua frente a mediciones puntuales*. Caloryfrio.com. https://www.caloryfrio.com/construccion-sostenible/ventilacion-y-calidad-aire-interior/como-se-puede-medir-la-calidad-del-aire-interior-monitorizacion-continua-mediciones-puntuales.html

Fritzing. (s. d.). *Welcome to Fritzing*. https://fritzing.org/

García Lastra, A. (2020, 21 d'octubre). Cálculo del nivel de ventilación. CAI y SARS-CoV-2. *Blog de Atecyr*. https://www.atecyr.org/blog/2020/10/21/calculo-del-nivel-de-ventilacion-cai-y-sars-cov-2-por-arcadio-garcia-lastra/

Hernández Calleja, A. (2006). *NTP 742: Ventilación general de edificios*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/21-serie-ntp-numeros-716-a-750-ano-2006/ntp-742-ventilacion-general-de-edificios

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

inBiot. (2023, 2 de gener). *Ruido*. Wikinbiot. https://www.inbiotair.com/es/wikinbiot/ruido

Ingenieros Asesores. (s. d.). *Monitorización en edificios: beneficios y sensores más útiles para la edificación*. https://ingenierosasesores.com/actualidad/monitorizacion-en-edificios-seguridad-estructural-eficiencia-energetica-y-salud-ambiental/

Innova Didàctic. (s. d.-a). *Crear un canal a ThingSpeak*. https://docs.innovadidactic.com/_media/ca/crear_canal_thinkspeak.pdf

Innova Didàctic. (s. d.-b). *Manual de ESP32 STEAMakers*. https://docs.innovadidactic.com/es/manuals/esp32/index

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía i Comité Español de Iluminación. (2020). *Guía técnica de eficiencia energética en iluminación: centros docentes*. https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_eficiencia_energetica_centros_docentes.pdf

Isofilter. (s. d.). *Calidad del aire interior e interpretación de los niveles de CO_2*. https://www.isofilter.es/evaluar-el- CO_2/

Keyestudio. (2021a, 26 de maig). *Ks0034 keyestudio DHT11 temperature and humidity sensor*. Keyestudio Wiki. https://wiki.keyestudio.com/Ks0034_keyestudio_DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor

Keyestudio. (2021b, 27 de juliol). *KS0457 keyestudio CCS811 carbon dioxide air quality sensor*. Keyestudio Wiki. https://wiki.keyestudio.com/KS0457_keyestudio_CCS811_Carbon_Dioxide_Air_Quality_Sensor

LibreCAD. (s. d.). *LibreCAD: Free open source 2D CAD*. https://librecad.org/

Marqués, S. (2019, 4 de juny). Menos ruido, por favor. *Magisnet*. https://www.magisnet.com/2019/06/menos-ruido-por-favor/

Massachusetts Institute of Technology. (s. d.). *About us*. MIT App Inventor. https://appinventor.mit.edu/about-us

MathWorks. (s. d.-a). *Channel properties*. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/channel-settings.html

MathWorks. (s. d.-b). *ThingSpeak licensing FAQ*. https://thingspeak.mathworks.com/pages/license_faq

MathWorks. (s. d.-c). *Write data*. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/writedata.html

Mejías, J. (s. d.). Connector. A *ESP32 en el aula*. CATEDU. https://libros.catedu.es/books/esp32-en-el-aula/page/connector

Meteoestación. (2019, 26 de febrer). *¿Qué es una estación meteorológica?* https://estaciondemeteorologia.com/que-es-una-estacion-meteorologica/

Ministerio de Sanidad. (2021). *Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022*. https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf

NOAA Global Monitoring Laboratory. (s. d.). *Trends in CO_2, CH4, N2O, SF6*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

Polyanskaya, M. (s. d.). *Lux Light Meter Pro* [Aplicació mòbil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/lux-light-meter-pro/id1292598866

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. *Boletín Oficial del Estado, núm. 207*, de 29 d'agost de 2007, 35931-35984. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820

Roblan. (2024, 19 d'agost). *Iluminación en centros educativos: consejos y recomendaciones*. https://roblan.com/es/blog/iluminacion-en-centros-educativos-consejos-y-recomendaciones/

S&P Sistemas de Ventilación. (2021, 11 de gener). *La importancia del confort térmico en los colegios*. https://www.solerpalau.com/blog/es-es/confort-termico-colegios/

S&P Sistemas de Ventilación. (2024a, 20 de juny). *Nivel de temperatura, humedad relativa y CO_2 recomendable en un edificio*. https://www.solerpalau.com/blog/es-es/humedad-relativa/

S&P Sistemas de Ventilación. (2024b, 9 de desembre). *Niveles de CO_2 en ppm: qué son y efectos en interiores*. https://www.solerpalau.com/blog/es-es/efectos- CO2/

S&P Sistemas de Ventilación. (2024c, 27 de setembre). *Ventilación en colegios: ¿cómo impacta la calidad del aire en los colegios?* https://www.solerpalau.com/blog/es-es/ventilacion-en-colegios-impacto-calidad-del-aire/

Santos, S. (2024, 23 de gener). *ESP32: How to log data (10 different ways)*. Random Nerd Tutorials. https://randomnerdtutorials.com/esp32-how-to-log-data/

Servei Meteorològic de Catalunya. (2020a, 29 d'octubre). *Funcionament de les EMA*. https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/funcionament-ema/

Servei Meteorològic de Catalunya. (2020b, 29 d'octubre). *Mesura de la temperatura i la humitat*. https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/funcionament-ema/mesura-de-la-temperatura-i-la-humitat/

Servei Meteorològic de Catalunya. (2022, 21 d'abril). *Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)*. https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques-xema/

Simon Electric. (2025, 20 de novembre). *Niveles de iluminación recomendados según cada zona y actividad*. https://www.simonelectric.com/es-es/blog/niveles-de-iluminacion-recomendados-segun-cada-zona-y-actividad

SkyPaw Co., Limited. (s. d.). *Decibel X: dB sound level meter* [Aplicació mòbil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/decibel-x-db-sound-level-meter/id448155923

Steadman, R. G. (1994). Norms of apparent temperature in Australia. *Australian Meteorological Magazine, 43*(1), 1-16. https://doi.org/10.1071/ES94001

STEAMakersBlocks. (s. d.). *STEAMakersBlocks*. https://www.steamakersblocks.com/

Sto. (2019, 29 de març). *¿Cómo influye la acústica en los centros formativos?* https://espaciosto.com/influye-la-acustica-los-centros-formativos/

Suter, A. H. (1998). Ruido. A J. M. Stellman (Dir.), *Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo* (cap. 47). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. https://www.insst.es/documents/94886/162520/Cap%C3%ADtulo%2047.%20Ruido.pdf

SVANTEK. (s. d.). *El ruido en las escuelas*. SVANTEK Academy. https://svantek.com/es/academia/el-ruido-en-las-escuelas/

TERMCAT, Centre de Terminologia. (s. d.-a). Diòxid de carboni. A *Cercaterm*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/NDQ3OTA3OQ==

TERMCAT, Centre de Terminologia. (s. d.-b). Humitat relativa. A *Cercaterm*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/NDM1NjQ4OQ==

TERMCAT, Centre de Terminologia. (s. d.-c). Soroll ambiental. A *Cercaterm*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/NDMyMjc5MA==

TERMCAT, Centre de Terminologia. (2017). Decibel A. A *Diccionari de gestió ambiental*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/218/fitxa/MzIxMjAwOA==

Time series. (s. d.). A *Wikipedia*. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://en.wikipedia.org/wiki/Time_series

UNE 12464.1: Norma europea para la iluminación de interiores. (s. d.). Diputació de Barcelona. https://www.diba.cat/documents/7294824/11610426/E05UNE-12464.1+Norma+europea+para+la+iluminaci%C3%B3n+de+interiores.pdf/7dd66ee0-095f-4c9d-a287-52af544d16b8

UNE 12464.1: Norma europea sobre iluminación para interiores. (s. d.). Hospitecnia. https://hospitecnia.com/sites/default/files/15883399191931588339919.pdf

United States Environmental Protection Agency. (2026, 14 d'abril). *Calidad del aire interior en las escuelas*. https://espanol.epa.gov/cai/calidad-del-aire-interior-en-las-escuelas

Universidad Autónoma de Madrid. (s. d.). *Plan de mediciones de CO_2 en aulas y espacios docentes*. https://www.uam.es/uam/media/doc/1606849471777/plan-de-medicion-de-CO2-en-espacios-docentes.pdf

Universitat Politècnica de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia i Enciclopèdia Catalana. (2019a). Estació meteorològica. A *Diccionari de física* (2a ed.). TERMCAT. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/Mjg5NTQ0OQ==

Universitat Politècnica de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia i Enciclopèdia Catalana. (2019b). Temperatura. A *Diccionari de física* (2a ed.). TERMCAT. Recuperat el 4 d'octubre de 2026 de https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/Mjg5NzA4NQ==

University Corporation for Atmospheric Research. (s. d.). *3D-Printed Automatic Weather Station (3D-PAWS)*. COMET Program. https://3dpaws.comet.ucar.edu/

Vishay Semiconductors. (2011). *TEMT6000X01 ambient light sensor* (doc. núm. 81579, rev. 1.9) [Full de dades]. https://www.vishay.com/docs/81579/temt6000.pdf

WHO Regional Office for Europe. (2011, 1 de desembre). *Noise* [Fitxa informativa]. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/noise

World Health Organization. (1999). *Guidelines for community noise*. https://www.who.int/publications/i/item/a68672

Declaració d'ús responsable de la intel·ligència artificial amb criteri i transparència

Declarem que hem utilitzat la intel·ligència artificial (IA) com a eina de suport per a la realització d'aquest treball i així demostrem la nostra honestedat acadèmica.

a. Eina utilitzada:

ChatGPT (OpenAI) i Claude (Anthropic)

b. Fases/apartats on s'ha fet servir:

- **Programació de les centrals:** solucionar errors de programació quan no trobàvem on ens havíem equivocat.
- **Tractament de dades i fórmula de la conversió del so:** ajudar-nos a resoldre dubtes sobre els càlculs, les fórmules i l'organització de les dades recollides.
- **Central expositiva:** modificar el disseny de la caixa perquè fos més petita.
- **App de l'exposició:** resoldre alguns problemes que van sorgir en fer l'app amb App Inventor.
- **Figures i gràfics:** crear les imatges i els gràfics a partir d'una eina (Matplotlib; Hunter, 2007) que li vam donar amb l'estil que volíem, i a partir de les nostres explicacions i de les nostres dades.
- **Revisió del text:** detectar errors d'ortografia, de coherència i de format.

c. Finalitat conscient d'ús:

Fer servir la IA com a ajuda quan ens quedàvem encallats en un problema tècnic, per entendre el funcionament dels sensors, resoldre dubtes sobre les dades i per fer gràfics. El muntatge de les centrals, la programació amb blocs, la col·locació a les aules, la recollida de dades, la redacció del treball i les conclusions els hem fet nosaltres.

d. Prompts, instruccions o preguntes precises formulades (exemples):

- "La central no envia les dades a ThingSpeak. Què hem fet malament en aquests blocs?"
- "Fes la caixa de la central expositiva més petita, mantenint l'espai per als sensors i la pantalla."
- "L'app no rep les dades de la central per Bluetooth. On pot ser l'error?"
- "Amb aquesta eina i aquest estil, fes un gràfic de la temperatura de l'aula 3 només dels dies lectius, comparada amb els valors de referència."
- "Revisa l'apartat 6 i digues quines faltes o incoherències hi ha."

- “El sensor de CO_2 dona valors molt alts quan l'aula està buida. Quines poden ser les causes?”

e. Integració del contingut i revisió:

Les solucions que proposava la IA les hem provat a les centrals i a l’app abans d’aplicar-les, i moltes vegades les hem hagut d’adaptar. Els gràfics s’han comprovat amb les dades originals. Les correccions del text les hem revisat una per una i només hem acceptat les que consideràvem correctes.

f. Limitacions i consideracions ètiques:

La IA s’equivoca, ja que molts cops ens donava respostes amb incoherències o al·lucinacions (informació inventada). Per això hem comprovat tot el que ens ha proposat. Som conscients que l’ús de la IA s’ha de declarar i que el treball ha de ser nostre.

Declarem que som responsables del contingut del treball, som capaços d’explicar-lo i justificar-ne les idees amb transparència per promoure la integritat acadèmica.

Joan Castells Pellicer i Marc Mercadé Cano

El Masnou, 4 de novembre de 2026